

정책연구 2024-23

도전·혁신형 국가R&D를 위한 평가체계 및 성과지표 개선방안 연구

Advancing Evaluation System and Performance Indicators for
Challenging and Innovative National R&D

김도윤·신은정·신승용·유나리·현보훈·조용희·한종현·배현근·이준민

내 부 저 자

연구책임자 김도윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 신은정 | 과학기술정책연구원 연구위원
신승용 | 과학기술정책연구원 부연구위원
유나리 | 과학기술정책연구원 부연구위원
현보훈 | 과학기술정책연구원 부연구위원
조용희 | 과학기술정책연구원 선임연구원
한종현 | 과학기술정책연구원 연구원
배현근 | 과학기술정책연구원 선임연구원
이준민 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2024-23

도전·혁신형 국가R&D를 위한 평가체계 및 성과지표 개선방안 연구

2024년 12월 31일 인쇄
2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-962-6 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	1
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경	1
-----------------	---

제2절 연구의 목적 및 내용	2
-----------------------	---

제2장 도전·혁신형 R&D의 개요 및 특성	4
-------------------------------	---

제1절 도전·혁신형 R&D의 개요	4
--------------------------	---

1. 도전·혁신형 R&D 등장 배경	4
---------------------------	---

2. 도전·혁신형 R&D 추진 현황	7
---------------------------	---

제2절 도전·혁신형 R&D의 특성	13
--------------------------	----

1. 도전·혁신적 연구 관련 기존의 개념 및 특징	13
-----------------------------------	----

2. 정부가 인식하는 도전·혁신적 R&D	15
------------------------------	----

3. 도전·혁신형 R&D의 개념 정의 및 유형 분류	19
------------------------------------	----

제3장 우리나라 도전·혁신형 국가R&D 성과지표 활용 현황	20
--	----

제1절 우리나라 국가연구개발사업 성과지표 체계	20
---------------------------------	----

1. 국가연구개발사업 표준성과지표	20
--------------------------	----

제2절 일반R&D와 도전·혁신형R&D의 성과지표 비교 분석	26
--	----

1. 전략계획서 분석 개요	26
----------------------	----

2. 전략계획서 주요 분석내용	27
------------------------	----

3. 소결 및 시사점	47
-------------------	----

제3절 도전·혁신형R&D의 성과 평가체계 현황 및 부정합성 분석	50
---	----

1. 국가연구개발사업 성과평가체계	50
2. 국가연구개발사업 성과평가 사례 및 비교분석	59
3. 소결 및 시사점	64

제4장 해외 주요국의 도전·혁신형 국가R&D 성과지표 사례66

제1절 미국 DARPA	66
1. DARPA 사업의 개요	66
2. DARPA 사업의 성과관리 및 성과평가 지표	68
3. DARPA 사업 내 프로그램과 성과지표 사례	71
제2절 미국 ARPA-H	75
1. ARPA-H 사업의 개요	75
2. ARPA-H 사업의 성과관리 및 성과평가	76
3. ARPA-H 사업 내 프로그램 및 성과지표 사례	79
제3절 일본 MOONSHOT	84
1. MOONSHOT 프로그램의 개요	84
2. MOONSHOT 프로그램의 성과지표 및 평가체계	91
3. MOONSHOT 프로그램 평가 사례	97
제4절 요약 및 시사점	101

제5장 도전·혁신형 국가R&D사업 성과지표 설정 및 평가체계 개선방안103

제1절 전문가 심층 인터뷰	103
1. 심층 인터뷰 목적 및 대상	103
2. 심층 인터뷰 진행방법	104
제2절 성과지표 설정 및 성과체계 개선방안 관련 전문가 의견	105
1. 도전·혁신형 R&D 사업의 성과지표의 문제점 진단	105
2. 도전·혁신형 R&D 사업의 평가체계 문제점 진단	108
제3절 성과지표 설정 주안점 및 평가체계 관련 개선방안	112

1. 도전혁신형 R&D 성과지표 설정의 주안점	112
2. 도전혁신형 R&D 평가체계 개선방안	119
제4절 정책 제언	124
제6장 결론	127
제1절 연구결과 요약	127
제2절 연구의 함의 및 한계점	131
참고문헌	133

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Research Background	1
2. Research Objectives and Contents	2

Chapter 2. Overview and Characteristics of Challenging and Innovative National R&D	4
---	----------

1. Overview of challenging and innovative national R&D	4
2. Characteristics of challenging and innovative national R&D	13

Chapter 3. Current Status of Performance Indicator and Evaluation System for Challenging and Innovative National R&D in Korea	20
--	-----------

1. Performance indicators for Korean national R&D projects	20
2. Comparative analysis of performance indicators between general national R&D and challenging and innovative national R&D	26
3. Analysis on current status and inconsistency of performance evaluation system for challenging and innovative national R&D	50

Chapter 4. Case Study on Performance Indicators for Challenging and Innovative National R&D Projects in Major Foreign	66
--	-----------

1. DARPA in Unites States	66
2. ARPA-H in Unites States	75
3. MOONSHOT in Japan	84
4. Summary and implications	101

**Chapter 5. Measures to Improve Performance Indicator and Evaluation
System for Challenging and Innovative National R&D 103**

1. In-depth expert interview 103

2. Opinions of experts on improvement measures for performance indicator and
evaluation system 105

3. Discussion on improvement measures for performance indicator and evaluation
system 112

4. Policy recommendations 124

Chapter 6. Conclusion 127

1. Main findings 127

2. Implications and limitations 131

References 133

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 본 연구의 주요 연구 질문	2
〈표 2-1〉 「과학기술기본법」의 도전·혁신형 국가연구개발사업 관련 규정	5
〈표 2-2〉 「과학기술기본법 시행령」의 도전·혁신형 국가연구개발사업 관련 규정	5
〈표 2-3〉 혁신도전형 R&D사업군 우선 지정(안)	7
〈표 2-4〉 도전·혁신적 연구 관련 주요 개념	14
〈표 2-5〉 도전·혁신적 R&D 관련 정부 문건 주요 키워드 분석 결과	17
〈표 2-6〉 혁신도전형 R&D 사업의 정의 및 분류	18
〈표 3-1〉 「연구성과평가법」 상의 전략계획서 및 성과지표 관련 규정	20
〈표 3-2〉 R&D 사업 유형 분류	21
〈표 3-3〉 R&D 사업 목표 체계	22
〈표 3-4〉 사업 유형별 핵심성과(예시)	23
〈표 3-5〉 임무중심R&D의 사업초기 성과지표(안)	24
〈표 3-6〉 전략계획서 연도별 현황	28
〈표 3-7〉 전략계획서의 R&D 사업유형 분류	29
〈표 3-8〉 전략계획서의 R&D 사업 추진방식 분류	30
〈표 3-9〉 R&D 사업유형에 따른 현황	31
〈표 3-10〉 R&D 사업 추진방식에 따른 현황	32
〈표 3-11〉 성과지표의 성과 유형	34
〈표 3-12〉 성과지표의 지표 유형	34
〈표 3-13〉 성과 유형별 성과지표 현황	35
〈표 3-14〉 지표 유형별 성과지표 현황	37
〈표 3-15〉 성과지표 내용에 따른 성과지표 현황	38
〈표 3-16〉 혁신도전형 R&D사업군(파괴적 혁신기술형)의 성과지표	39
〈표 3-17〉 혁신도전형 R&D사업군(초격차·신격차형)의 성과지표	40
〈표 3-18〉 도전·혁신형 R&D 사업의 성과 유형별 성과지표 현황	42
〈표 3-19〉 도전·혁신형 R&D 사업의 지표 유형별 성과지표 현황	44

〈표 3-20〉 도전혁신형 R&D 사업의 성과지표 내용에 따른 성과지표 현황	46
〈표 3-21〉 국가연구개발사업 성과평가체계	50
〈표 3-22〉 전략계획서 점검 기준 변경(안)(2024년 기준)	51
〈표 3-23〉 전략계획서 항목별 세부 점검 방식	51
〈표 3-24〉 중간평가의 평가지표 및 배점	52
〈표 3-25〉 중간평가 개선사항(2024년 기준)	53
〈표 3-26〉 특정평가 평가트랙 구성(안)	54
〈표 3-27〉 맞춤형 평가 유형(안)	55
〈표 3-28〉 성과 관리·활용 계획 점검절차	56
〈표 3-29〉 효과성 분석 점검절차	57
〈표 3-30〉 국가연구개발사업 성과평가체계 정리	58
〈표 3-31〉 중간평가(자체평가) ‘과제관리’ 평가 판단기준(예시)	63
〈표 4-1〉 DARPA의 사업추진 방식	66
〈표 4-2〉 DARPA 주요 성과 및 사업화 사례	67
〈표 4-3〉 ARPA-H의 중점 분야	75
〈표 4-4〉 MOONSHOT 프로그램의 목표 및 관리기관 현황	84
〈표 4-5〉 MOONSHOT PM(Project Manager)의 주요역할	87
〈표 4-6〉 MOONSHOT PD(Program Director)의 주요역할	88
〈표 4-7〉 CSTI의 성과평가 관련 평가주안점	93
〈표 4-8〉 외부성과평가 관련 평가주안점(기본 평가지표)	93
〈표 5-1〉 심층인터뷰 참여 전문가 일반사항	103
〈표 5-2〉 도전혁신형 R&D 사업의 3대 요소	108
〈표 5-3〉 사업관리 측면에서의 성과지표 예시	112
〈표 5-4〉 DARPA 및 ARPA-H사업 주요성과지표 예시	114
〈표 5-5〉 도전혁신형 R&D 사업 유형의 성과지표 설정 원칙	124

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 본 연구의 구성	3
[그림 3-1] 전략계획서 목차 및 주요내용	26
[그림 4-1] DARPA 사업의 추진체계	69
[그림 4-2] ARPA-H 사업의 추진체계	77
[그림 4-3] MOONSHOT 프로그램별 R&D 운영체계	86
[그림 4-4] MOONSHOT 목표 결정 및 구상 수립 체계	88
[그림 4-5] MOONSHOT 프로그램의 추진 체계	89
[그림 4-6] 프로젝트 계획 및 포트폴리오 검토 과정	91
[그림 4-7] MOONSHOT의 성과평가 내용 및 평가주체	92
[그림 4-8] CSTI(종합과학기술혁신회의)의 평가 프로세스	95

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경

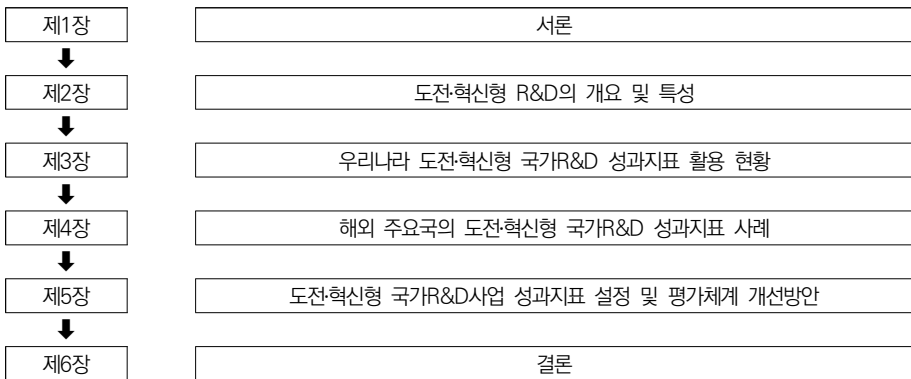
- 과학기술정보통신부는 '혁신도전형R&D사업군'을 별도 지정·관리할 방안을 제시하며, '25년 1조 원 이상, '27년 정부 전체 R&D의 5%수준으로 투자할 계획 발표
 - '24년 3월 「혁신적도전적 R&D 육성시스템 체계화방안」을 통해 '혁신도전형 R&D사업군'의 성과평과와 관련하여 자체평가 대상에서 제외, 성공실패를 구분 짓는 평가등급의 폐지, 컨설팅 중심의 평가진행 등의 대략적인 방안을 제시
 - 다만, 기존의 R&D 성과평가 체계 및 성과지표를 통해서는 도전혁신형 R&D의 성과를 적절하게 측정하지 못할 위험이 존재
- 도전·혁신형R&D의 추진 거버넌스, 관리 방안, 제도 등 과기부 차원의 대략적인 시행계획은 제시되고 있으나, 도전·혁신형 사업을 평가할 성과지표 및 체계는 아직까지 마련되지 않은 상황으로 정부 입장에서 참고할 수 있는 방안 제시가 필요한 상황
 - 정부의 도전·혁신형R&D 활성화에 대한 의지가 드러난 이후, 각 부처에서 추진하는 도전·혁신형 사업의 수는 늘어날 것으로 예상되나, 구체적인 추진 거버넌스, 관리 방안, 제도 등은 시행계획만 발표된 초기 단계에 머물러 있음
 - 새롭게 추진되는 도전·혁신형R&D가 효과적인 성과지표 설정을 통해 적절히 수행되고 관리될 수 있도록 하는 방안의 마련이 시급한 상황

□ 연구 목적

- 본 연구는 '혁신도전형R&D사업군' 제도를 시행 계획에 있으나, 해당 유형의 사업들에 대한 성과지표가 아직까지 마련되지 않은 상황에서 도전·혁신형 R&D사업에 적합한 성과지표 설정 및 개선방안을 모색하는 것을 연구 목적으로 함

- 첫째, 도전혁신형 R&D가 무엇인지 정의하고, 그 특성을 도출하고자 함
- 둘째, 전략계획서 상에 설정된 성과지표를 분석하여, 일반적인 R&D 사업들과 도전혁신형 R&D 사업들의 성과지표 활용 실태를 점검함
- 셋째, 해외 주요국(미국, 일본)의 도전혁신형 R&D 사업의 성과지표 활용 현황을 조사하여 도전혁신형 R&D 성과지표에 대한 시사점을 도출함
- 넷째, 이상의 연구 내용을 바탕으로 우리나라 도전혁신형 R&D 사업에서 성과지표 설정 시 고려해야 할 사항, 활용 가능한 성과지표를 제시하고, 성과지표를 평가할 평가체계의 문제점은 무엇이고, 개선해야 방안은 무엇인지 제시함

[그림 1] 본 연구의 구성



자료: 연구진 작성

2. 도전혁신형 R&D의 개요 및 특성

□ 도전·혁신형 R&D의 개요

- (배경) 도전·혁신형 R&D 추진의 법적 근간은 '20년 「과학기술기초법」 개정을 통해 마련되었고, '23년 11월 「윤석열 정부 R&D 혁신방안」 이후로 도전·혁신형 R&D를 본격 추진하기 위한 세부 방안들이 지속적으로 도입되고 있음
- '20년 12월 「과학기술기초법」 개정을 통해 도전적 연구개발을 촉진하기 위한

- 국가연구개발사업의 추진 및 창의적 연구수행방식 등에 필요한 사항을 명시함
- '21년 9월에는 「과학기술기본법 시행령」이 개정되어 제24조의2가 신설되었고 도전적 연구개발사업의 기획·선정 및 지원 등에 대해 규정하면서 본격적으로 혁신 도전형 사업군 제도를 추진하는 근거가 마련됨
 - '22년 11월에는「제5차 과학기술기본계획(23~27)」이 수립되었고, 임무중심 관련 R&D 전략성 강화 과제의 일환으로 도전·모험형 연구 활성화를 제시
 - '23년 11월에 발표된 「윤석열 정부 R&D 혁신방안」에서는 퍼스트무버로 도약하기 위해 '도전·혁신적 연구가 우대받는 환경 전환이 필요하다는 방향성을 제시
 - '24년 3월에 발표된 「혁신적·도전적 R&D 육성시스템 체계화 방안」을 통해 '혁신도전형 R&D 사업군'을 제시하였고, 혁신도전형 R&D 사업을 '25년에는 1조 원 이상, '27년에는 정부 전체 R&D의 5% 수준으로 확대할 계획을 제시
- (현황) 과기부는 혁신도전형 사업군(6개 부처 21개 사업)을 우선 지정하고, 심의 기구인 '혁신도전추진특별위원회'의 구성·운영을 통해 추가 심의·확정 계획을 제시
- (산업부/알키미스트) “미래 산업의 판도를 바꿀 수 있는 경제·사회적 파급효과가 큰 도전적·혁신적 핵심원천기술개발을 통해 새로운 시장 및 산업영역 창출”하고자 하는 사업으로, 총 10년('22~'31), 총사업비 4,142억 원 규모로 추진 중
 - (복지부/한국형 ARPA-H) “고비용·고난도이나 파급효과가 큰 임무 중심형 R&D 추진을 통해 국가 보건의료 난제를 해결”하고자 하는 사업으로, 총 9년('24~'32), 총사업비 1조 1,628.2억 원 규모로 추진
 - (과기부/혁신도전 프로젝트) “실패 가능성이 있지만 미래 파급력이 큰 혁신기술 개발과 성과창출을 극대화할 수 있는 기획과 관리방식을 적용하여 기술·경제적 시장선도와 사회적 문제해결에 기여가 가능한 파괴적 기술을 창출”하고자 하는 사업으로, 5년('20~'24년) 동안 총 20개의 연구테마를 발굴·기획함
 - (과기부/한계도전 R&D 프로젝트) “기존의 R&D 관리체계를 벗어나 도전적 문제 정의와 연구자 주도의 다양한 접근 방식을 통한 성과를 창출”하고자 하는 사업으로, 총 5년('24~'28) 동안 총사업비 490억 원(국비 100%) 규모로 추진 중

□ 도전·혁신형 R&D의 특성

- 도전·혁신적 연구는 고위험-고보상형 연구, 변혁적 연구, 한계연구, 돌파연구 등 다양한 용어와 혼재되어 사용되고 있으나, 무엇이 도전적·혁신적 연구인지에 대해 개념이 명확히 정의되지 않으나, 일반 R&D와는 다른 3가지 특성을 보유함
 - (결과의 불확실성이 높음) 일반 R&D 대비 실패 가능성이 있어도 높은 수준의 R&D를 시도하는 도전성과 혁신성을 담보하기에 불확실성이 상대적으로 높음
 - (연구결과의 잠재력이 높음) 기존에 시도하지 않았던 기술개발, 난이도가 높아 실패 확률이 높은 기술개발에 도전하기 때문에 성공할 경우, 상당히 큰 파급효과를 가져올 수 있는 결과물을 창출할 수 있음
 - (다학제적 특성 보유) 사회·경제적 난제를 해결하기 위해 수행되는 도전·혁신적 R&D는 다양한 학문 분야에 융합 및 연관될 가능성이 일반 R&D에 비해 높음
- 정부에서 발표된 문건 및 보도자료 분석을 통해, 도전·혁신형 R&D를 정부가 어떻게 인식하고 있는지 분석한 결과, 3가지 특성이 확인됨
 - (난제 해결 목적) 당장의 기술적 진보나 산업적 활용보다는 새로운 지식의 발견과 학문의 지평을 여는 등의 국가·사회적 ‘문제 해결’이 목적임을 강조
 - (높은 실패가능성 인식) 연구개발의 성공과 실패를 구분 짓는 평가등급을 폐지하고, 성과발표회 등 정성 검토로 전환할 계획을 제시함
 - (성공시 파급효과 강조) 기술적 한계를 극복하여 산업의 획기적인 도약을 견인하는 ‘돌파형 기술’, ‘성공시 경제·사회적 파급효과가 큰 변혁적 기술’ 지원을 강조
- 과기정통부의 혁신도전형 R&D 사업은 R&D의 목표를 제시하는 주체가 국가인지 연구자인지에 따라 크게 3가지 유형으로 구분하여 제시함
 - (창의도전형) 연구자 주도의 도전적 연구를 주요 내용으로 포함하고, 개인기초 연구 또는 집단연구지원 등의 내용으로 구성된 기술개발 유형
 - (파괴적 혁신기술형) 사전적으로 구체적 기술목표를 설정할 수 없는 연구로, 현존하지 않는 새로운 기술 등 기술적 돌파성, 원천성을 가지는 기술개발 유형

- (초격차·신격차형) 사전에 구체적 기술목표 설정이 가능한 연구로, 초격차 및 신격차 확보를 위한 세계 최고 수준의 기술적 목표를 지향하는 기술개발 유형

3. 우리나라 도전·혁신형 국가R&D 성과지표 활용 현황

□ 우리나라 국가연구개발사업 성과지표 체계

- 연구성과평가법에 따라 모든 연구개발사업이 성과지표 및 전략계획을 수립하도록 규정하고 있고, 과기부는 표준성과지표를 개발하여 제공할 것을 규정하고 있음
 - 현재는 '23년에 개정된 '국가연구개발사업 표준성과지표(6차)'가 제공되고 있고, 10개의 사업유형으로 구분하여 전략목표, 성과목표, 성과지표를 설정하고 있음
 - 특히 성과지표 설정 시 고려하는 주안점으로는 첫째, 성과목표와 연계성 있는 성과지표를 설정하고, 둘째, 사업유형을 고려하여 성과지표를 설정하고, 셋째, 질적지표(질적 산출지표, 결과지표) 중심으로 성과지표를 설정해야 함을 제시함
- 다만, 표준성과지표(6차)에서 제공하는 성과지표는 일반 R&D 사업에 적용이 가능한 내용들이 대부분이며, 도전·혁신형 R&D에 그대로 적용하기에 한계가 존재
 - 기존 10개 사업유형만으로는 도전·혁신형 R&D를 유형화하기 어렵고, 불확실성으로 인해 연구개발의 마일스톤을 설정 및 달성해가는 과정이 중요할 수 있으므로 과정지표 설정이 중요하나, 현 가이드에는 '투입' 및 '과정' 지표를 지양하고 있음
 - 이처럼 도전·혁신형 R&D와 관련한 상세 내용이 담겨있지 않아 도전·혁신형 R&D를 위한 구체적인 성과지표 설정 안내가 필요할 것으로 판단됨

□ 일반R&D와 도전·혁신형R&D의 성과지표 비교 분석

- 국가연구개발사업에서 활용 중인 성과지표 현황 파악을 위해 국가R&D 성과평가 정보시스템(PEIS)에 공개된 2021~2023년 전략계획서 중 과학기술정보통신부와 산업통상자원부가 제출한 전략계획서 검토
 - 전략계획서는 사업개요, 단계별 성과목표 및 지표, 사업평가계획, 지식재산권

- 창출 활동, 성과 관리·활용 계획서 제출 계획 등 크게 다섯 가지의 내용을 포함
- 연구진은 2021~2023년간 제출된 과학기술정보통신부의 전략계획서 307개 및 산업통상자원부의 전략계획서 281개를 검토하여 일반R&D 및 도전·혁신형 R&D사업에서 활용하는 성과지표를 비교 분석
- 총 588개의 전략계획서에서 비공개 및 성과지표 기재 오류 등을 제외하고 연구진이 파악한 성과지표는 총 2,621개로 해당 성과지표를 통한 분석 진행
- 일반R&D 및 도전·혁신형R&D 사업의 성과지표를 연도·사업추진방식·사업유형·성과유형·지표유형 및 성과지표 내용의 분류를 통해 분석
 - 국가 R&D 사업 전체는 중장기산업기술개발 유형의 사업이 가장 활발히 수행되는 것으로 나타났으며, 주로 혼합식 및 하향식 기획을 통해 추진
 - 일반R&D 사업의 경우, 기술적 성과 유형의 성과지표를 가장 활발히 활용하며, 산출유형 지표 및 결과유형의 지표 활용이 두드러지는 것으로 파악하였으며 일반 성과지표의 활용이 특수 성과지표의 활용보다 높음
 - 도전·혁신형 R&D의 경우 혁신·도전형 사업군으로 분류된 12개 사업 기준으로 분석하였고 (1)기술적 성과 유형의 성과지표 활용도가 높고 (2)산출유형 및 결과유형의 지표 활용도가 높으며, (3)일반 성과지표의 활용이 특수지표의 활용보다 많다는 점에서 일반 R&D사업과 성과지표 측면에서 차별점이 없는 것으로 판단
- 소결 및 시사점
 - 현재 일반R&D 사업과 도전·혁신형R&D 사업 간 큰 차이점이 없는 것으로 파악되며 이는 모든 R&D 사업이 전략계획서 작성 시 「국가연구개발사업 표준 성과지표」를 활용하도록 되어있는 현행 체계에서 기인하는 것으로 판단
 - 도전·혁신형 R&D의 경우 산출지표 중심으로 성과지표를 설정할 경우, 실패 가능성이 높은 도전·혁신형의 특성상 R&D 전반에 대한 평가가 어려울 수 있음
 - 현행 체계에서는 과정지표 활용 지양을 권고하고 있으나 도전·혁신형R&D 사업의 경우 연구개발 과정의 효과성을 판단할 수 있는 지표의 활용 필요

- 특히, 논문 등의 일반 성과지표를 활용하는 경우 도전·혁신형R&D 사업의 도전성 및 혁신성을 반영할 수 없어 실질적인 성과를 측정하는데 한계가 존재

□ 도전·혁신형R&D의 성과 평가체계 현황 및 부정합성 분석

- 연구성과평가법에 따르면, '성과평가'란 연구개발 활동에 대하여 성과목표 및 성과지표를 포함한 추진 계획을 사전에 제시하고 이를 토대로 성과 달성 여부를 중심으로 평가하는 활동을 의미하며, 현재 5가지 단계로 구분하고 평가가 수행되고 있음
 - (전략계획서) 부처가 소관사업의 기획 목적·내용·예산 규모 등을 기반으로 사업 목표달성을 위한 추진전략과 성과목표·지표 등을 고안한 계획서를 청하며, 이를 통해 사업기획과 추진 간의 일관성을 제고하고 성과평가 기준으로 활용함
 - 당해연도 신규사업과 기존 계속사업 중 대규모 예산의 증감, 사업연장, 평가 결과 및 환경변화로 인해 전략계획서의 수정이 필요한 사업을 대상으로 함
 - (중간평가) 부처 소관사업의 효율적인 추진을 위해 대상사업의 연구성과 등을 종합적으로 평가하는 제도이며, 사업부처가 소관사업을 자율적으로 평가(자체 평가)하고, 해당 결과에 대해 과기정통부가 상위점검(적절성 점검)을 실시함
 - 전략계획서 내 기재한 평가계획 시기가 도래한 사업이 대상이며, 사업별 평가 대상 연도, 기간, 단계는 전략계획서 내 수립한 평가계획 내용을 기준으로 설정
 - (특정평가) 국가연구개발사업의 효과성 제고를 위해 과학기술 정책 이슈 대응, 사업 간 연계·조정, 성과제고 등 심층평가가 필요한 사업 등에 대해 전략적으로 특화된 맞춤 평가를 수행하며, 크게 '맞춤형 평가'와 '사업 조정형 평가'로 구분하고 있음
 - 평가절차는 과기정통부(혁신본부)에서 대상사업을 '선정'하여 개별 '평가전략'을 수립하고, 평가를 '수행'하고, 조치계획의 적절성을 '점검'하는 순으로 진행하고 있으며, 평가방법은 평가 트랙 및 대상에 따라 평가 방향 및 방법을 차별화하여 수행함
 - (성과관리·활용계획) 과기정통부는 R&D성과를 종합하고, 성과확산 추진을 위해 성과관리·활용계획을 수립 후 자체·상위점검을 추진하고 있으며, 점검대상은 전년도 종료사업 중 점검 필요성이 낮은 사업(인건비, 기평비 등)을 제외한 모든 사업임

- (효과성 분석) 성과관리·활용계획에 대한 효과성을 분석하여 성과관리 역량을 제고하고, 우수사례 확산을 위해 추진하고 있으며, 점검대상은 종료 후 5년 내 효과성 분석이 도래한 사업이며, 성과관리·활용 계획을 미수립한 경우, 종료 5년 차에 실시
- ‘성과관리·활용계획’ 및 ‘효과성 분석’에 대한 점검절차는 과기정통부에서 지침 마련 및 통보를 하면, 소관부처에서 점검 계획 수립 및 자체점검을 실시하고, 그 결과에 대해서 과기정통부에서 상위점검을 수행함

○ 소결 및 시사점

- 2024년에 과기정통부가 발표한 「2024년 연구성과 관리활용 실시계획(안)」과 「혁신적도전적 R&D 육성시스템 체계화방안」을 참고하면, 자체평가(중간평가)를 폐지하고 특정평가 형태로 평가가 수행될 계획이므로, 도전혁신형 R&D 성과 평가에 있어서 ‘전략계획서’와 ‘특정평가’를 중점적으로 살펴볼 필요가 있음
- 파괴적 혁신기술형의 경우, 전략계획서 작성 시, 구체적인 성과지표 설정이 어려울 수 있으므로 예외조항 등의 근거규정을 마련하여 유연하게 관리할 필요가 있음
- 특정평가는 과기정통부 수요에 의해 평가가 진행되는 형태로, 현재 법령에 따르면 모든 도전혁신형 R&D 사업에 대한 특정평가가 이루어지지 않을 수도 있음
- 이에 따라, 도전혁신형 R&D 사업은 전략계획서에 제시한 마일스톤에 따라 특정평가가 수행될 수 있도록 하는 규정 마련이 필요할 것으로 판단됨

4. 해외 주요국의 도전·혁신형 국가R&D 성과지표 사례

□ 미국 DARPA

- (현황) DARPA 사업은 '24년 기준 약 250개의 프로젝트가 운영되고 있음
- 1958년에 창설된 ARPA에 뿌리를 두고 ‘국가안보를 위한 획기적인 기술에 대한 중요한 투자를 수행하는 미국 국방부 산하기관으로 3가지 주요 목표를 보유
- 첫째, 미국의 군사 우위를 보장하기 위한 첨단기술을 개발하고, 둘째, 실패 위험성이 존재하나 높은 수준의 보상이 있을 수 있는 고위험-고성과의 R&D를 추구하고,

- 셋째, 학계·산업계 및 기타 정부기관과의 협력을 통해 혁신하고자 하는 조직 목표
- (PM제) DARPA는 다양한 분야의 전문가들이 각종 제약 없이 DARPA 프로그램에 PM이나 연구원으로 참여하여 난제 해결에 집중할 수 있도록 권한을 부여함
 - 역량이 증명된 전문가이기 때문에 PM의 전문성과 판단을 존중하고, 프로그램 전 주기에서 연구자 선정, 과제 선정·운영, 주요 의사결정 및 자원배분에 대한 설계·운영에 대해 폭넓은 권한과 자율성을 인정해주고 있음
 - (성과지표) DARPA 프로그램은 기한이 정해져 있으며, 연방 예산 할당을 통해 자금을 조달하고 있으므로 잠재적 성과가 지속적 투자를 정당화하지 못하는 경우는 5가지 성과지표 기준에 따라, 평가를 통해 프로그램이 종료될 수 있음
 - (기술적 마일스톤) 프로젝트가 특정 시간 내에 달성해야 하는 구체적인 기술적 목표 달성 여부에 따라 자금을 지속적으로 지원할지 결정
 - (예산 준수) 사업이 해당 기간에 달성해야 하는 목표와 함께 프로젝트가 할당된 예산 내에서 완료되는지 지출을 면밀히 모니터링함
 - (프로젝트 일정) 프로젝트가 기한을 준수하고 결과를 제때 신속하게 제공하였는지, 프로세스 달성 여부를 지표로 활용함
 - (운영 준비상태) 개발된 기술이 실제 상황에서 효과적으로 배포되고 사용될 수 있는지 평가하며, 운영능력 및 효과성 등을 성과지표로 활용
 - (사용자 피드백 및 통합) 최종 사용자(예를 들어 군사 요원)로부터 관련 기술에 대한 지속적인 피드백을 받아 기능을 정제하였는지 파악
 - (성과평가) DARPA의 기본적인 성과관리의 시스템은 일반적인 사업의 성과관리의 체계와 유사하다고 볼 수 있으나 세부적인 프로세스는 도전/혁신형 R&D 사업 특성 상 세부 시스템이 상당히 상이하다고 볼 수 있음
 - (목표 설정 및 계획) 성과관리 시스템은 PM이 특정 분야에서 혁신적인 기술개발을 목표로 하는 새로운 프로그램을 설정하는 것으로 시작
 - (제안 요청 및 검토) DARPA는 광범위한 기관 발표(BAA)를 통해 제안서를

요청하는 방식으로 사업을 진행

- (프로그램 승인 및 실행) 신속한 개발과 초기 사용자 참여를 강조하며, 기술이 빠르게 실험 후 배치될 수 있도록 승인 및 실행 체계를 설정함
- (프로그램 관리) PM은 프로그램을 적극적으로 관리하며, 명확한 목표와 일정을 설정하고, 기술 지원과 지침을 참여자에게 제공하는 것을 목표로 하고 있음

□ 미국 ARPA-H

- (현황) ARPA-H 사업은 '24년 기준 약 20개의 프로젝트가 운영되고 있음
 - '22년에 공식적으로 설립된 미국 보건복지부 산하기관으로 '생의학 및 건강 혁신의 속도를 가속화하기 위한 고위험-고성과 연구를 촉진'을 위해 3가지 목표를 보유
 - 첫째, 혁신적인 기술로 건강과 의학의 지형을 변화시키고 둘째, 첨단 연구 프로젝트를 통해 건강문제를 해결하며 셋째, 학계와 산업계 그리고 정부 간의 협력 촉진을 하고자 하는 목표를 가지고 있음
- (PM제) DARPA와 마찬가지로 분야 내 최고 전문가를 PM으로 선발하여 PM 중심으로 과제를 운영하고, 연구주제 선정부터 추진, 평가, 관리 등을 추진
 - 프로젝트 관리에 있어서 PM은 정기적으로 현장 점검을 하며, 프로그램 추진 단계에서 개별 연구성과가 기대에 미치지 못할 경우, 해당 연구를 중단할 수 있음
- (성과지표) DARPA 방식과 유사하며, 5가지 요소들을 종합적으로 평가하여 차년도 프로그램의 예산과 지속 여부를 결정하며, 결과적으로 성공적인 프로그램은 추가 자금을 받을 가능성이 높으며, 목표를 달성하지 못한 프로그램은 종료
 - (정기 리뷰와 마일스톤) 계획된 마일스톤(프로그램의 기술적 진척, 예산 준수, 일정 준수)이 달성되었는지를 확인하고 프로그램의 진행 여부를 결정
 - (건강 영향 및 결과) 건강 결과, 확장성, 채택 가능성에 따라 평가되고 있으며, 긍정적인 건강 영향을 미치고 확장 가능성이 높은 프로그램이라면 지속 진행
 - (PM 평가) 프로젝트가 목표를 달성할 수 있도록 PM이 전체 과정을 조율하고,

- 진행 상황을 감독하고 있으므로 PM의 성과 여부에 따라 지속 여부가 영향받음
- (예산 준수 및 재정 타당성) 예산 내에서 효율적으로 관리되고, 지속 가능한지 평가되며, 초과 지출이나 재정 관리가 부실한 경우에는 프로그램을 중단·종료
 - (이해관계자 및 협력 피드백) 헬스케어 제공자, 환자 등 이해관계자들로부터의 긍정적 피드백은 프로그램의 성공 및 지속 정당화에 있어서 주요한 지표
- (성과평가) DARPA와 유사한 방식을 취하고 있으며, 목표·전략계획을 수립 후, 제안을 검토 및 승인하고 실행·관리하는 과정에서 고위험·장기적 성과라는 방향성을 고려하여 혁신적인 아이디어가 지속적으로 선택될 수 있도록 원칙을 고수
- (목표 설정 및 전략 계획) 암, 팬데믹 대응, 만성질환 관리 등 주요 건강 문제를 해결하기 위한 비교적 ‘아심차고 목적 지향적인 목표’를 설정 및 관리하고 있음
 - (제안 요청 및 검토) 제안서를 요청하여 고위험이나 단기적 성과가 적더라도 가장 유망하고 혁신적인 아이디어를 선택하도록 하고 있음
 - (프로그램 승인 및 실행) 국장 등 계층적 의사 결정 과정을 통해 승인되고 있고, 신속한 개발과 새로운 건강 기술 및 솔루션의 테스트에 중점을 두고 있음
 - (적극적인 관리 및 평가) PM은 프로젝트를 적극적으로 관리하며, 정기적으로 성과를 평가하고 계속 지원하며, 필요시 프로젝트를 중단·조정할 수 있음

□ 일본 MOONSHOT

- MOONSHOT(이하 MS) 프로그램은 '24년 기준 84개 프로젝트가 운영되고 있음
- '18년 12월에 기본개념이 결정된 이후 '21년부터 순차적으로 10개의 MS 추진목표가 설정 및 시행되고 이에 따른 84개 프로젝트가 운영 중
 - 총 10개의 MS 프로그램마다 각각의 MS 목표를 전략적으로 달성하기 위한 프로젝트의 구성(조합) 및 자원배분 등의 방침을 정리한 ‘포트폴리오’를 수립함
 - 이후 상황 변화에 맞춰 포트폴리오의 재편을 반복하면서, 프로젝트 당 최대 10년까지 지원하며, 시행 후 5년 차에는 평가를 통해 지원 여부를 결정함

- MS 목표 하에 프로그램을 지휘·감독하는 PD와 프로젝트를 추진하는 PM 존재
 - (PD) 프로그램마다 임명되는 PD는 MS 목표를 달성하기 위한 프로젝트의 구성 및 자원배분 등의 방침을 정리한 계획인 포트폴리오를 수립 및 제출하고, PM에 대해 통일적인 지휘·감독 실시하면서 연구개발의 진척상황을 파악하는 역할 수행
 - (PM) 프로젝트 추진에 관한 권한을 부여받아, 프로젝트 계획서를 수립하고, 프로젝트의 변경, 연구성과의 스핀 아웃을 포함한 방향 전환 등을 기동적이고 유연하게 실시하는 역할을 함
- (성과지표) 프로그램마다 자체적으로 제시한 마일스톤의 달성 여부를 평가하며, 기초적인 평가 주안점을 기준으로 특성/연구 단계에 따라 상이하게 평가함

<표 1> MOONSHOT 프로그램에 관한 평가 주안점

프로그램에 관한 평가 주안점(기본 평가지표)
· MS 목표 달성 등을 위한 포트폴리오 설계의 타당성 · MS 목표 달성 등을 위한 프로그램 연구개발의 진척 상황 · MS 목표 달성 등을 위한 프로그램 연구개발의 향후 전망 · PD의 관리 상황(포트폴리오 관리, PM에 대한 지휘·감독, 기동성·유연성 등을 포함) · 산업계와의 연계·연결 상황(민간 자금 획득 상황(매칭), 스핀아웃 포함) · 국제적 연계를 통한 효과적이고 효율적인 추진 상황 · 대담한 발상을 바탕으로 도전적이고 혁신적인 대처 · 연구자금의 효과적·효율적 활용(민관의 역할 분담 및 스테이지 게이트 포함) · 국민과의 과학·기술 대화에 관한 대처 · 연구추진법인의 PD/PM 등의 활동에 대한 지원 등

- (성과평가) MS 프로그램은 종합적인 관점에서 과제를 평가하기 위해 프로그램 자체에 대한 평가와 프로그램 내 프로젝트에 대한 평가로 프로세스를 이원화하여 평가
 - (프로그램 평가) 5년차에 이루어지는 ‘프로그램 평가’는 내각부 산하의 CSTI에 의해 1-2차 간담회와 본 평가를 기준으로 평가하며, 이후 평가대상의 계속지원 또는 종료 여부에 대해 최종적으로 심의 및 의결함
 - (프로젝트 평가) 3, 5년차와 8, 10년차에 이루어지는 ‘프로젝트 성과평가’는 JST, NEDO 등의 연구추진법인에 의해 외부 성과평가를 받으며, 프로그램 자체의

- Go/Stop이 아닌, 프로젝트의 지속, 가속·감속, 변경, 종료를 결정함
- 다만, 프로젝트 평가 결과가 사업비에 영향을 주어, 프로젝트의 성과 창출 기회를 정부가 가로막을 위험성이 있기에 평가 결과를 차년도 예산에 연계하지는 않음

□ 요약 및 시사점

- 미국·일본 사례를 살펴본 결과, 모든 사업 전반에 공통 적용되는 성과지표는 존재하지 않고, 사업의 특성을 반영한 마일스톤을 통해 관리되고 있는 것으로 확인
 - DARPA의 사례 중 해군용 수직 이착륙 드론(ANCILLAR) 사업에서는 드론의 비행 성능, 기술 안정성, 작전 적합성 등의 성과지표가 활용
 - ARPA-H의 사례 중 예방의료 자원 투자(HEROES) 사업에서는 감지 정확도 및 속도지표, 통합 및 상호 운용성 지표, 비용 및 확장성 등을 통해 성과가 측정
- 미국과 일본의 도전·혁신형 R&D 사업의 성과지표 시사점을 정리하면, 주요국은 2가지 유형의 성과지표 설정을 통해 달성되고 있는 것으로 확인됨
 - 첫째, 사업 자체의 성과로 여기에는 적절한 목표의 설정 여부, 기술적 마일스톤 달성 여부, 기한의 준수 여부, 목표달성 가능성 여부 등이 포함
 - 둘째, 사업 관리적 측면의 성과로 예산 집행의 준수 여부, 이해관계자와의 협력 여부, PM의 관리 성과 여부 등이 포함

5. 도전·혁신형 국가R&D사업 성과지표 설정 및 평가체계 개선방안

□ 전문가 심층 인터뷰

- 도전·혁신형 국가R&D사업의 성과지표 및 평가체계 설정 관련 현장 및 학계 전문가와 함께 현재의 문제를 진단 및 파악하고 개선 필요성을 논의하며, 해결책을 모색하기 위해 심층 인터뷰를 진행
 - (1) 도전·혁신형 국가R&D사업이 기타 일반 국가R&D사업과의 차이점은 무엇이며,

- (2) 도전·혁신형 R&D사업의 성과지표를 설정할 시 주안점은 무엇인지, (3) 평가 체계는 어떤 식으로 구상해야 하는지 현장의 목소리를 듣기 위해 기획함
- 공공기관에서 도전·혁신형 국가R&D사업 과제수행 경험이 있거나 국가R&D사업 및 해당 사업의 전략계획서를 평가한 경험이 있는 전문가를 대상으로 섭외함
 - 심층인터뷰는 총 4단계 (① 질문지 준비, ② 사전 질문지 전달, ③ 대면 인터뷰, ④ 2차 서면 보완)의 과정을 거쳐 총 6명의 전문가를 대상으로 수행함

□ 성과지표 설정 및 평가체계 개선방안 관련 전문가 의견

○ 도전·혁신형 R&D 사업의 성과지표의 문제점 진단

- 현행 일반R&D사업의 표준성과지표를 도전·혁신형R&D사업에 그대로 활용했을 경우, 기존의 성과지표를 주로 활용하게 되는데 이러한 성과지표의 활용은 도전·혁신형 R&D사업이 정의하는 사업목표 및 임무와 관련성이 떨어짐
- 일반R&D사업에서 활용하는 일반 성과지표보다는 각 사업의 취지 및 목표에 맞게 고안된 자율적 성과지표 활용이 바람직 할 것으로 보임
- 높은 실패가능성, 성공 시 우수한 파급효과를 지닌 잠재력 높은 연구주제, 장기적 관점에서의 임무설정 등 도전·혁신형R&D사업의 특성을 고려하지 않은 채 현행 국가연구개발사업 표준성과지표를 활용
- 도전·혁신형의 특성상 사업목표 및 사업단계관리 등 연구활동에서 PM의 자율성이 필요할 것으로 판단되나 현행 성과지표는 이러한 체계를 반영하지 못함

○ 도전·혁신형 R&D 사업의 평가체계 문제점 진단

- 기존 전략계획서에서 제시하는 지표만으로는 도전·혁신형 R&D의 복잡성과 변화를 충분히 반영하기 어렵고, 전략계획서의 수정이 필요할 수 있으나, 현행 전략계획서 수정 절차가 도전·혁신형 R&D에 적합하지 않을 위험성이 존재
- 일반 R&D 사업은 혁신법, 연구성과평가법 등 기존 법적 틀 내에서 성과목표 및 지표를 설정하고 평가절차를 준수하고 있으나, 도전·혁신형 R&D는 자율성과

- 독립성을 강조하는 특성 상 동일한 평가시스템을 적용하기에 법·제도적 한계 존재
- 연구 수행에 있어 발생할 수 있는 다양한 문제나 도전과제를 조기에 인식하고 해결할 수 있는 유연한 대응체계가 필요하나, 현행 평가체계에서는 추가예산지원, 계획변경 등 중간단계에서 겪는 어려움을 적시 해결하지 못할 위험성이 존재
- 현행 평가체계는 주로 결과 중심의 정기적이고 사후적인 성과 위주의 평가이기에 과정지표를 충분히 반영하기 어려운 평가체계라는 지적 존재
- 도전·혁신형 R&D에서 다루는 분야에 대한 깊이 있는 지식과 전문성을 갖춘 국내·외의 평가위원이 필요하지만, 현행 평가체계에서는 실제 현장의 전문가들을 충분히 확보하는 데 어려움이 있음

□ 성과지표 설정 주안점 및 평가체계 관련 개선방안 논의

- 도전·혁신형 R&D 성과지표 설정의 주안점은 R&D 행정 관점의 ‘사업관리’ 측면과 기술 전문성 관점의 ‘기술달성도’ 측면으로 나누어 제언함
 - (사업관리 측면의 성과지표 설정) 도전·혁신형 R&D는 사업 기획·착수 단계에서 연구성과의 기술달성도를 예측하기 어려운 부분이 있어, PM에 사업 전주기 관리를 일임하되 관리의 효율성 및 적절성을 사후 평가할 수 있도록 성과지표 마련 필요
 - (기술달성도 측면의 성과지표 설정) 도전·혁신형 R&D는 임무기반 사업목표 설정을 바탕으로 수행된다는 점을 고려하여, 기술달성도 측면에서의 성과지표 설정 필요
 - 사업관리 및 기술달성도 측면에서의 성과지표 활용을 위해 실패분석보고서(Failure Analysis Report) 제도 마련 및 PM 제도 정비 등 도전·혁신형R&D 사업의 성과 관리를 위한 체계 마련이 필요할 것으로 판단
- 도전·혁신형 R&D 평가체계 개선방안은 앞선 3장, 4장의 시사점과 현장 전문가 인터뷰 내용을 종합하여 전략계획서과 특정평가 측면의 개선방안을 나누어 제언함
 - (전략계획서 개선방안) 전략계획서는 단순히 목표를 설정하는 것에 그치지 않고,

- 세계 최고 수준의 기술목표를 달성하기 위한 구체적인 실행계획과 명확한 지침을 제공해야하고, 일반 R&D 대비 유연한 수정절차를 별도 마련할 필요가 있음
- (특정평가 개선방안 1-2) 도전·혁신형 R&D의 특성에 부합하도록 법적 틀 개정과 별도 훈령 제정 등의 제도적 기반이 마련되어야 하고, 과정지표 평가에 있어서 정성적·정량적 지표를 균형 있게 반영하는 새로운 평가체계의 도입이 필요
 - (특정평가 개선방안 3-4) 장기적인 파급효과 및 잠재적인 기대효과를 평가하고 지원할 수 있는 평가체계와 도전·혁신형 R&D 사업의 특수성을 반영할 수 있는 다양한 Go/Stop 결정 방안이 필요
 - (특정평가 개선방안 5-6) 사업관리의 적정성에 대한 평가와 사업 자체성과에 대한 평가가 구분될 필요가 있고, 성공적인 도전·혁신형 R&D 평가를 위해서 해당 연구특성과 난제를 이해하고 조언할 수 있는 전문가 패널 기반의 평가체계 필요

Summary

Advancing Performance Indicators and Evaluation Systems for Challenging and Innovative National R&D

- **Project Leader: Doyun Kim**
- **Participants: Eunjung Shin · Seungyong Shin · Nari Yoo · Bohun Hyun · Yonghee Cho · Jonghyun Han · Hyunkeun Bae · Junmin Lee**

The Ministry of Science and ICT has announced plans to establish and manage an "Innovative and Challenging R&D Project Group" as a distinct entity. The ministry aims to allocate more than one trillion won to this initiative by 2025, with the investment increasing to 5% of the government's total R&D expenditure by 2027. Moreover, in March 2024, the ministry outlined a rough plan to design the performance evaluation system for this group. Key changes include abolishing evaluation grades that distinguish success from failure, introducing a consultation-based evaluation approach, and excluding self-evaluation processes for projects under the "Innovative and Challenging R&D Project Group."

However, the current performance evaluation system and indicators carry a significant risk of failing to accurately measure the outcomes of challenging and innovative national R&D projects. Although preliminary governance, management plans, and systems for such projects have been proposed, there is a lack of detailed suggestions for performance evaluation systems and indicators that the government can rely on. Given the government's stated commitment to fostering challenging and innovative national R&D initiatives, it is crucial to develop measures that ensure these projects are effectively implemented, managed, and evaluated.

This study, therefore, seeks to explore how performance indicators and evaluation systems for challenging and innovative national R&D projects should be designed to achieve these objectives.

This study explores how to establish and enhance performance indicators and

evaluation systems for challenging and innovative national R&D, particularly in areas where evaluation plans are currently inadequate. The study aims to address the following four research questions:

1. What are the definitions and characteristics of challenging and innovative national R&D?
2. Which performance indicators are currently used for general national R&D and challenging and innovative national R&D?
3. How do other major countries manage performance indicators and evaluation systems for similar initiatives?
4. What factors should be considered when designing and improving performance indicators and evaluation systems?

The subsequent chapters, from Chapter 2 to Chapter 5, are organized to address these questions systematically.

Chapter 2 defines challenging and innovative national R&D and its key characteristics. To achieve this, we review existing literature, including press releases and governmental plans, to understand how the Korean government conceptualizes such projects. We also examine documents from the US National Science Foundation (NSF) and the OECD for additional insights.

Chapter 3 examines the current use of performance indicators in both general national R&D and challenging and innovative national R&D projects. This analysis involves reviewing the "strategic plan documents" of national R&D programs, which detail the planned performance indicators and evaluation methods. We focus on categorizing performance indicators by performance type, performance indicator type, and performance indicator content, deriving key implications from this review.

Chapter 4 investigates the practices of other major countries in managing performance indicators for challenging and innovative national R&D. We analyze cases from the US (DARPA and ARPA-H) and Japan (Moonshot Project) and compare their approaches with those of Korea.

Chapter 5 identifies the factors that should be considered when developing performance indicators and evaluation systems for challenging and innovative national R&D. For this purpose, we conducted interviews with six experts,

including professors specializing in public administration and researchers from public institutions. The interviews explored the limitations of current performance indicators and evaluation systems and elicited suggestions for improvement. Insights from these discussions were used to propose actionable recommendations for enhancing performance indicators and evaluation systems.

Our study identifies how challenging and innovative national R&D is defined in both existing literature and by the Korean government. The literature highlights three key characteristics of such R&D projects:

1. Uncertainty of results: The outcomes of the R&D are highly uncertain.
2. High potential: The research results have significant potential for impact.
3. Multidisciplinary nature: The projects often require cross-disciplinary collaboration.

The Korean government's definition aligns closely with these concepts, describing challenging and innovative national R&D as projects with a high risk of failure but a potential for substantial ripple effects. This alignment confirms that the government's perspective is consistent with established definitions.

An analysis of the "strategic plan documents" for both general and challenging/innovative national R&D projects reveals no significant differences in the performance indicators currently used. In both categories, technical performance indicators, output performance indicators, and general performance indicators are the most commonly employed.

This uniformity likely results from the requirement that all national R&D projects refer to the "National R&D Project Standard Performance Indicator" when preparing strategic plan documents. However, this standardized management approach poses a risk of distorting the evaluation of challenging and innovative national R&D, as it may not adequately capture the unique nature of these high-risk, high-reward projects.

An examination of cases from the US (e.g., DARPA, ARPA-H) and Japan (Moonshot Project) shows that challenging and innovative national R&D projects are evaluated using two distinct types of performance indicators:

1. Project performance indicators: These assess whether the project is meeting its objectives, including:

- Setting appropriate goals.
- Achieving technical milestones.
- Adhering to deadlines.
- Determining the feasibility of goal achievement.

2. Project management performance indicators: These evaluate the effectiveness of project oversight, including:

- Proper budget execution.
- Collaboration with stakeholders.
- Management performance by the project manager.

This study concludes that the performance indicators for challenging and innovative national R&D must differ significantly from those used for general national R&D projects. For projects where research outcomes are uncertain, performance indicators should emphasize research management and milestone achievement. When expected research results are clear at the initiation stage, the focus should shift to assessing technical achievements. Custom performance indicators tailored to reflect the unique characteristics of individual projects should take precedence, while general indicators should only be used when absolutely necessary. An external expert group should be established to evaluate the innovation and feasibility of the projects. Additionally, given the high possibility of failure in such projects, preparing a "failure analysis report" should be a mandatory performance indicator.

The second implication of this study is the need to improve the performance evaluation system to better suit challenging and innovative national R&D. It is necessary to establish an exception clause in the relevant laws regarding strategic plan documents. According to Article 3 of the Enforcement Decree of the current Research Performance Evaluation Act, all national R&D projects must submit a strategic plan document by June 30th of each year. However, for challenging and innovative national R&D, an exception should allow submission within five months from the project's initiation. Additionally, a procedure should be developed to permit flexible modifications or revisions of the strategic plan document during the research cycle.

Specific evaluations for challenging and innovative national R&D should also

align with research milestones, requiring amendments to Article 8 of the Research Performance Evaluation Act. Decisions regarding changes or termination of project plans should be more flexible to account for the inherent uncertainty of research outcomes. Furthermore, evaluation expert groups should be organized to include both a comprehensive evaluation panel and a technical expert panel, ensuring that evaluators understand the unique characteristics and challenges of these projects.

The third implication concerns the enhancement of the project manager (PM) system to support the effective execution of challenging and innovative national R&D. Given the critical role of PMs in guiding these projects through research planning, selection, evaluation, and commercialization, it is necessary to empower them with substantial authority as research leaders. Legal frameworks should be established to enable cooperation with public institutions or universities when appointing experts as PMs. Furthermore, the responsibilities and supervisory roles related to project management should be clearly defined, with appropriate rules prepared to support these roles.

To attract competent PMs, it is essential to create an environment where their expertise and experience are valued as critical performance indicators. This includes improving working conditions such as employment status, salaries, and social recognition. Additionally, to cultivate future PM candidates, PM training programs should be implemented to help emerging researchers gain the experience needed to become effective project managers.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경

최근 우리나라 과학기술계에서는 도전과 혁신이 주요 화두가 되고 있다. 추격형 기술개발에서 선도형 기술개발로 패러다임이 전환되면서, 보다 더 도전적이고 혁신적인 연구에 대한 필요성이 증대되는 것이다. 이러한 맥락과 더불어 최근 정부에서는 도전적이고 혁신적인 형태의 R&D 사업을 추진하고 있다. 대표적으로 과학기술정보통신부의 한계도전R&D프로젝트, 혁신도전프로젝트, 산업통상자원부의 알키미스트프로젝트, 보건복지부의 한국형ARPA-H프로젝트 등이다. 특히 과학기술정보통신부는 앞으로 ‘혁신도전형R&D사업군’을 별도로 지정하여 관리할 방안을 제시하면서, '25년 1조 원 이상, '27년 정부 전체 R&D의 5%수준으로 투자할 계획임을 밝혔다.

과학기술정보통신부는 '24년 3월 「혁신적·도전적 R&D 육성시스템 체계화방안」을 통해 ‘혁신도전형R&D사업군’의 성과평가와 관련하여 자체평가 대상에서 제외, 성공·실패를 구분짓는 평가 등급의 폐지, 컨설팅 중심의 평가 진행 등의 대략적인 방안을 제시한 바 있다. 도전·혁신형 R&D는 실패의 위험이 높아 결과의 불확실성이 크고, 연구개발을 진행하는 과정이 중요하며, 지금까지는 제한적으로만 도전해왔던 기술개발을 혁신적으로 시도한다는 점에서 기존의 R&D 성과평가 체계 및 성과지표를 통해서 는 성과를 적절하게 측정하지 못할 위험이 존재한다.

그러나 위와 같은 도전·혁신형R&D의 특성을 감안하더라도, 정부의 막대한 예산이 투입되는 R&D 사업에 대하여 진행 상황을 모니터링 하고, 효율적인 R&D 투자가 이루어질 수 있도록 하는 최소한의 장치는 필요한 것이 사실이다. 이러한 측면에서 연구개발의 기획에서부터 연구개발의 과정 및 결과를 통해 얻고자 하는 목표를 명확히 설정하고, 목표달성 정도를 측정할 수 있는 성과지표를 설정하는 것이 무엇보다 중요하다. 즉, 연구개발사업에서 성과지표는 관리의 효율성 측면뿐만이 아니라 목표달성의 효과성 측면에서도 필요한 것이다.

우리나라에서 도전·혁신형R&D는 아직까지 시행 초기 단계에 머물고 있으며, 이를

위한 각종 제도가 마련 중에 있다. 도전·혁신형R&D의 추진 거버넌스, 관리 방안 등이 어떻게 설계될 것인지 대략적인 방향은 제시되고 있으나 구체적인 제도가 정착하기 위해서는 시일이 요구될 것으로 예상된다. 그러나 이미 각 부처에서는 필요한 사업에 대하여 도전적인 연구개발을 추진해오고 있고, 특히 정부의 도전·혁신형R&D 활성화에 대한 의지가 드러난 이후 그 수는 더 늘어날 것으로 예상해볼 수 있다. 따라서 새로운 도전·혁신형R&D가 효과적인 성과지표 설정을 통해 적절히 수행되고 관리될 수 있도록 하는 방안의 마련이 시급하다.

제2절 연구의 목적 및 내용

앞서 밝힌 바와 같이, 우리나라는 개별 부처 단위에서 도전·혁신형 R&D를 추진 중에 있고, 과학기술정보통신부 차원에서도 ‘혁신도전형R&D사업군’ 제도를 시행 계획에 있으나, 해당 유형의 사업들에 대한 성과지표가 아직까지 마련되지 않은 상황이다. 이에 따라 본 연구에서 제시하는 연구 질문은 다음과 같다.

〈표 1-1〉 본 연구의 주요 연구 질문

주요 연구 질문
1. 도전·혁신형 국가 R&D의 성격 및 특성이 무엇인가?
2. 기존의 도전·혁신형 R&D 사업은 어떠한 성과지표를 활용하고 있는가?
3. 도전·혁신형 R&D 사업에 기존 성과지표를 적용하는 경우 생기는 문제점이 무엇인가?
4. 도전·혁신형 국가 R&D 사업을 효과적으로 관리하기 위해서는 어떠한 성과지표가 적용되어야 하는가?

자료: 연구진 작성

본 연구는 〈표 1-1〉에서 제시한 연구질 문에 답하기 위하여 다음과 같은 절차에 따라 수행되었다.

첫째, 도전·혁신형 R&D가 무엇인지 정의하고, 그 특성을 도출하였다. 도전·혁신형 R&D와 관련된 기존의 문헌들과 우리나라 정부에서 인식하는 도전·혁신형R&D를 포괄하여 개념과 특성을 도출하였다. 기존의 개념은 미국 NSF, OECD 등에서 활용하는

개념들을 살펴보았으며, 우리나라 정부 문건은 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국가과학기술자문회의 등에서 발표된 문건들을 활용하여 분석하였다.

둘째, 일반적인 R&D 사업들과 도전·혁신형 R&D 사업들의 성과지표 활용 실태를 점검하였다. 이를 위해 모든 R&D 사업들이 작성하는 전략계획서 상에 설정된 성과지표를 분석하였다. 구체적으로 성과 유형별, 성과지표 유형별, 성과지표 내용별 활용 현황을 분석하고 시사점을 도출하였다.

셋째, 해외 주요 도전·혁신형 R&D 사업의 성과지표 활용 현황을 조사하였다. 대표적으로 미국의 DARPA, ARPA-H, 일본의 Moonshot 사례에서 성과지표를 어떻게 설정하고 있는지를 조사하였다. 해외 사례를 바탕으로 우리나라 도전·혁신형 R&D 성과지표에 대한 시사점을 도출하고자 하였다.

넷째, 이상의 연구 내용을 바탕으로 우리나라 도전·혁신형 R&D 사업에서 성과지표 설정 시 고려해야 할 사항, 활용 가능한 성과지표를 제시하고자 하였다.

이상의 내용을 종합하면 본 연구의 구성은 다음 [그림 1-1]과 같다.

[그림 1-1] 본 연구의 구성



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 도전 · 혁신형 R&D의 개요 및 특성

제1절 도전·혁신형 R&D의 개요

1. 도전·혁신형 R&D 등장 배경

최근 과학기술계에서는 혁신적 기술, 미래성장동력 확보를 통해 기술패권에 대응하고 국가사회 문제 등을 해결하기 위해 도전·혁신형 국가 R&D의 필요성이 나날이 증대되고 있다. 우리나라는 '20년 「과학기술기초법」 개정을 통해 도전·혁신형 R&D 추진의 법적 근간을 마련하였으나, 도전·혁신형 R&D를 본격 추진하기 위한 세부 방안들은 '23년 11월 「윤석열 정부 R&D 혁신방안」 이후로 지속적으로 도입되고 있다.

우리나라에서의 도전·혁신형 R&D 추진 단계를 부상기-도입기-성숙기로 구분하여 살펴보면 다음과 같다.

부상기는 '20년~'22년으로, 도전·혁신형 R&D에 대한 논의가 시작되고, 큰 틀에서의 방향 마련, 법적 근간이 마련되는 시기다. 정부는 '20년 12월 「과학기술기초법」 개정을 통해 15조의2를 신설하고 도전적 연구개발을 촉진하는 법적 근거를 마련하였다. 해당 규정에서는 정부가 도전적 연구개발을 적극적으로 촉진 및 지원하여야 함을 명시하고, 도전적 연구개발을 촉진하기 위한 국가연구개발사업의 추진 및 창의적 연구수행방식 등에 필요한 사항을 대통령령으로 정할 것을 명시하고 있다.

이후 '21년 9월에는 「과학기술기초법 시행령」이 개정되어 제24조의2가 신설되었다. 해당 조항은 도전적 연구개발사업의 기획·선정 및 지원 등에 대하여 규정하면서 '국가연구개발사업 중 도전적 연구개발이 필요한 사업을 혁신도전형 연구개발사업으로 기획·선정하여 지원할 수 있다'고 명시하고 있다. 이는 이후 과학기술정보통신부에서 본격적으로 혁신도전형 사업군 제도를 추진하는 근거가 되었다.

한편, '22년 11월에는 「제5차 과학기술기본계획(2023~2027)」이 수립되었는데, 5차 계획에서는 임무중심 문제해결을 위한 R&D 전략성 강화 과제의 일환으로 도전·모험형 연구 활성화를 제시하고 있다. 구체적으로 고위험 R&D를 위한 새로운 기획

시스템 도입 및 투자 확대, 사업 책임자 전권부여 및 유연한 연구관리 허용, 고위험 도전모험형 연구사업 감사제도 개선, 혁신도전형 연구개발사업 관련 통계 및 창의적 연구방식 도입 등을 주요 내용으로 하고 있다.

〈표 2-1〉 「과학기술기본법」의 도전혁신형 국가연구개발사업 관련 규정

규정	내용
제15조의2(도전적 연구개발의 촉진)	① 정부는 과학기술혁신을 위하여 도전적 연구개발을 적극적으로 촉진·지원하여야 하고, 필요한 재원(財源)을 우선적으로 확보하기 위하여 노력하여야 한다. ② 정부는 창의적인 연구수행방식의 장려, 연구의 파급효과를 중심으로 한 선정평가 및 성과평가 등 도전적 연구개발 문화를 활성화하기 위한 시책 을 수립·시행하여야 한다. ③ 정부는 도전적 연구개발을 촉진 하기 위하여 동일한 연구주제에 대해 복수의 연구기관 또는 연구자가 경쟁하는 방식으로 국가연구개발사업을 추진할 수 있다. ④ 정부는 연구개발비를 사전에 지급하지 아니하고 도전적 연구개발 목표를 공모하여 성과평가 결과가 우수한 연구기관 또는 연구자에게 예산의 범위에서 연구개발비 또는 포상금을 지급하는 방식으로 국가연구개발사업을 추진할 수 있다. ⑤ 정부는 중장기적인 투자를 필요로 하는 국가연구개발사업 중 도전성 또는 혁신성이 높은 사업에 대하여 「국가재정법」 제23조에 따라 그 경비의 총액과 연부액을 정하여 미리 국회의 의결을 얻은 범위에서 수년도에 걸쳐서 지출 할 수 있다. ⑥ 제2항부터 제5항까지의 규정에 따른 도전적 연구개발 촉진 을 위한 국가연구개발사업의 추진 및 창의적 연구수행방식 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

자료: 「과학기술기본법」

〈표 2-2〉 「과학기술기본법 시행령」의 도전혁신형 국가연구개발사업 관련 규정

규정	내용
제24조의2(도전적 연구개발 사업의 기획·선정 및 지원 등)	① 중앙행정기관의 장은 법 제15조의2제1항 및 제2항에 따라 도전적 연구개발을 적극적으로 촉진·지원하고 도전적 연구개발 문화를 활성화하기 위하여 법 제11조에 따른 국가연구개발사업 중 도전적 연구개발이 필요한 사업 을 혁신도전형 연구개발사업 (이하 “ 혁신도전형연구개발사업 ”이라 한다)으로 기획·선정하여 지원 할 수 있다. ② 과학기술정보통신부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 법 제11조에 따른 국가연구개발사업 중 도전적 연구개발이 필요하다고 판단되는 사업 을 혁신도전형 연구개발사업군으로 분류 할 수 있다. ③ 과학기술정보통신부장관은 중앙행정기관의 장이 제2항에 따른 혁신도전형 연구개발 사업군에 속하는 국가연구개발사업을 제1항에 따라 혁신도전형연구개발사업으로 기획·선정하려는 경우에는 필요한 지원을 할 수 있다. ④ 과학기술정보통신부장관은 제2항에 따른 혁신도전형 연구개발사업군을 효율적으로 분류하기 위하여 필요한 경우 관계 중앙행정기관 소속 공무원 중 고위공무원단에 속하는 공무원, 관련 연구분야에 관한 학식 또는 국가연구개발사업에 관한 경험이 풍부한 민간 전문가로 구성된 민간협의체를 구성하여 운영할 수 있다. ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 혁신도전형 연구개발사업군의 분류, 민간협의체의 구성·운영에 필요한 세부 사항은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시한다.

자료: 「과학기술기본법 시행령」

다음으로, 도전·혁신형 R&D의 도입기는 '23년 ~ 현재로, 이 시기에는 앞서 마련된 법적 근간 및 R&D 추진의 방향성을 구체화하여 제도를 정교화하는 시기이다. 우선 '23년 11월 발표된 「윤석열 정부 R&D 혁신방안」에서는 혁신적 R&D를 육성하여 퍼스트무버로 도약하기 위해 도전적·혁신적 연구가 우대받는 환경으로 전환해야 한다는 큰 틀에서의 방향성을 제시하고 있다. 특히 추진과제 중 하나로 도전적인 연구에 대해서는 목표를 달성하지 못하더라도 불이익을 받지 않도록 성공과 실패를 구분하는 평가등급을 폐지할 것을 제시하고 있어 지금까지의 R&D와는 다른 방식을 적용할 것을 예고하였다.

도전·혁신형 R&D에 대한 큰 틀에서의 방향성이 제시된 이후 구체적인 제도 정비의 근간이 된 것은 '24년 3월 국가과학기술자문회의에서 심의된 「혁신적·도전적 R&D 육성시스템 체계화 방안」이다. 해당 안건에서 과학기술정보통신부는 '혁신·도전형 R&D 사업군' 제도를 시행할 것을 밝히고 있다. 혁신·도전형 R&D 사업을 '25년에는 1조원 이상, '27년에는 정부 전체 R&D의 5% 수준으로 확대할 계획임을 제시하였다. 이 안건을 통해 과학기술정보통신부는 '24년 시행예정인 사업들 중 6개 부처 21개 사업을 혁신·도전형 사업군으로 우선 지정하고, 심의기구인 '혁신·도전추진특별위원회'의 구성·운영을 통해 추가적으로 심의·확정할 계획이라고 제시하였다.

우리나라 정부에서 도전·혁신형 R&D는 아직까지 도입기를 거치고 있는 것으로 볼 수 있다. 명시적으로 과학기술정보통신부에서 혁신·도전형 R&D 사업군 제도를 시행하기 시작하였으나, 거버넌스기구인 혁신·도전추진특별위원회가 이제 막 출범되었으며, 혁신·도전형 R&D 사업의 추진 거버넌스, 예산체계 등은 아직까지도 마련 중에 있는 상황이기 때문이다. 특히 도전·혁신형 R&D는 일반적인 R&D와는 차별되는 성과를 달성하기 위한 목적을 가지고 있기 때문에, R&D 평가체계, 성과지표 등이 무엇보다 중요함에도 불구하고 아직까지 제도적 근간이 명확하게 마련되어 있다고 보기 어렵다. 또한 가장 최근 '24년 6월 발표된 혁신·도전추진특별위원회 1회 회의 결과에 따르면 향후 과제로 IPL(Innovative Program Manager) 중심 연구 운영·관리 권한 및 성과에 대한 책임 부여, 우수과제에 대한 후속지원 보장 등 인센티브 강화, 연구비 등 관련 규제 해소 등이 제시된 바, 해당 제도들이 안착된 이후 도전·혁신형 R&D의 성숙기로 접어들 것으로 판단된다.

2. 도전·혁신형 R&D 추진 현황

과학기술정보통신부는 '24년 6개 부처 21개 사업에 대하여 혁신도전형 R&D 사업군으로 우선 지정한 바 있다. '24년은 혁신도전형R&D사업군 제도의 시행 첫 해이기 때문에 기존의 사업들 중 도전적이고 혁신적인 성격을 가지는 사업들을 우선 지정하였으나, 이후에는 혁신도전추진특별위원회의 심의 결과를 통해 지정할 것으로 예상된다.

'24년 혁신도전형 R&D사업군으로 지정된 사업들의 현황은 다음 <표 2-3>과 같다. 일부는 세부사업 단위로 사업 기획단계에서부터 도전적·혁신적 연구개발을 위해 대표적인 미국의 DARPA나 ARPA-H 등을 참고하여 추진되고 있다. 대표적으로는 한계도전R&D프로젝트, 산업기술알키미스트프로젝트, 한국형 ARPA-H프로젝트, 미래도전국방기술개발사업 등이 있다.

한편 일부 사업들은 과학기술정보통신부에서 미래 사회경제적 파급력이 큰 혁신적·도전적 연구테마를 발굴하는 '혁신도전프로젝트'사업을 통해 기획된 사업들이다. 이 사업들은 큰 틀에서 '혁신도전프로젝트'에 포함되나, 각각이 하나의 세부사업으로 추진되고 있다. 앞서 언급한 사업들 외 나머지 사업들은 당초 도전적·혁신적R&D의 형태를 염두에 두고 추진한 사업들은 아니나, 검토 결과 도전성이나 혁신성이 충분하다고 판단되어 혁신도전형R&D로 분류된 사업들이 포함되어 있다. 달 탐사 2단계나 차세대 6G 산업기술개발 사업이 대표적으로 여기에 포함된다.

마지막으로 창의도전형으로 분류된 사업들은 과기정통부에서 추진하는 사업이긴 하나, 개인 또는 집단 등 연구자가 개별적으로 도전적이고 혁신적인 연구를 진행할 수 있도록 지원해주는 사업으로 볼 수 있다.

<표 2-3> 혁신도전형 R&D사업군 우선 지정(안)

유형	세부사업명	부처	'24예산 (백만원)	비고
혁신 임무형 (파괴적 혁신기술형)	한계도전R&D프로젝트	과기정통부	10,000	한국형 DARPA (지향) 사업
	실감콘텐츠핵심기술개발(한계도전R&D프로젝트)	과기정통부	10,000	
	산업기술알키미스트프로젝트사업	산업부	28,158	
	한국형ARPA-H프로젝트	복지부	49,500	
	미래도전국방기술개발(PM기획)	방사청	82,274	

유형	세부사업명	부처	'24예산 (백만원)	비고
	STEAM연구(과학난제융합연구개발, 미래융합기술파이오니어)	과기정통부	51,963	
	자폐융합형디지털치료제개발*	복지부	3,816	
	소재혁신양자시뮬레이터개발*	과기정통부	9,300	
	상시재난감시용성충전드론기술개발*	과기정통부	11,107	
	용융염원자로(MSR)원천기술개발*	과기정통부, 해수부	7,268	
	인공아체세포기반재생치료기술개발사업*	과기정통부, 복지부	4,532	
	플라즈마활용폐유기물원료화*	환경부, 과기정통부	6,125	
소계 12개 세부사업(29개 내역사업)			274,043	
혁신 임무형 (초격차 신격차형)	달탐사2단계	과기정통부	4,000	국가전략 프로젝트
	혁신형소형모듈원자로	산업부, 과기정통부	60,650	
	차세대 6G 산업기술개발	과기정통부	21,000	
	소재부품기술개발(첨단전략산업초격차-이차전지)	산업부	16,000	예타 통과사업
	PIM인공지능반도체핵심기술개발	과기정통부, 산업부	47,436	
	사람중심AI강국실현을위한차세대인공지능핵심원천 기술개발	과기정통부	45,075	
	차세대발사체개발사업	과기정통부	110,106	
소계 7개 세부사업(22개 내역사업)			314,267	
창의 도전형	개인기초연구(우수연구-리더연구)	과기정통부	67,244	
	집단연구지원(선도연구센터지원사업-IRC)	과기정통부	30,000	
	소계 2개 세부사업(2개 내역사업)		97,244	
총계 21개 세부사업(53개 내역사업)			685,554	

* 혁신작·도전적 연구테마를 발굴하는 혁신도전프로젝트('20~'24) 사업을 통해 기획된 사업
 자료: 국가과학기술자문회의(2024.3)

'24년 혁신도전형R&D사업들 중, 당초 사업 기획 단계에서부터 도전적·혁신적 연구를 염두에 두고 기획된 대표적인 사업들의 추진 현황을 살펴보면 다음과 같다.

가. (산업부) 알키미스트 프로젝트

산업부의 '알키미스트 프로젝트'는 "미래 산업의 판도를 바꿀 수 있는 경제·사회적 파급효과가 큰 도전적·혁신적 핵심원천기술개발을 통해 새로운 시장 및 산업영역 창출"하고자 하는 목적을 가진 혁신도전형R&D 사업으로, '19년부터 10개 테마에 대한 시

범사업을 운영한 바 있고, '21년 4월에는 R&D 예비타당성 조사에 통과하며, 총 10년('22~'31년) 동안 총사업비 4,142억 원(국고 3,742억 원, 민자 400억 원) 규모로 현재 추진되고 있다.

산업부의 「2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」와 '알키미스트 공고문'에 따르면, '24년 기준 13개의 연구테마가 진행되고 있으며, 그랜드챌린지위원회(민간전문가로 구성)에서 선정한 테마¹⁾에 대해서 연구자가 자율적으로 제안하는 프로그램형(자유공모) 과제로, 연구수행자가 직접 상세품목, 기술사양 등을 제안하여 보다 도전적인 연구과제를 추진하도록 유도하고 있다. 아울러 테마별 PM을 도입하여 과제 진도 관리·감독, 평가, 컨설팅 등 알키미스트 프로젝트 전주기 관리체계를 운영하고 있다.

테마 선정과 관련하여 5가지 기준(도전·혁신성/산업파급력/글로벌리더십/사회파급력/차별성)을 중점적으로 보고 있으며, 미래를 주도하고 산업 기술·시장에 큰 파급력이 있는 기술 분야를 스케일업 경쟁형 방식의 3단계 평가를 통해 연구과제를 발굴하고 있다. 단계형 평가는 1단계 개념연구(9개월 2억/6배수)와 2단계 선행연구(1년 5억/3배수)를 거쳐 3단계인 본 연구에 돌입한 과제의 경우, 5년 동안 과제당 연 40억 원 내외로 지원하고 있다. 또한 알키미스트 프로젝트는 정부차원의 단순 원천기술 개발에 그치지 않고, 민간후속투자 연계성과를 창출하고자 노력하고 있으며, 이를 위해 R&D에 직접 참여하지는 않으나 향후 R&D 성과물에 대한 활용을 목표로 하는 기업을 공동개발기관 또는 유료 멤버십 형태로 참여시키고 있다.

나. (보건복지부) 한국형 ARPA-H 프로젝트

보건복지부의 '한국형 ARPA-H 프로젝트'는 “고비용·고난도이나 파급효과가 큰 임무 중심형R&D 추진을 통해 국가 보건의료 난제를 해결”하고자 하는 목적을 가진 혁신도전형R&D 사업이다. 윤석열 정부의 국정과제(25번)로 선정되었고, 이후 '23년 8월 국무회의 심의를 통해 예비타당성조사 면제가 확정되었다. '24년 4월에는 예타 면제사업 적정성 검토를 통해 총 사업기간 9년('24~'32년) 동안 총사업비 1조 1,628.2억

1) 구체적인 요구 사양이나 과제 단위의 제안이 아닌 미래 산업적 파급력과 혁신성이 큰 도전적 문제 해결을 위한 대주제 형태의 품목

원(국고 9,918.2억 원, 민자 1,710억 원) 규모로 추진이 확정되었다.

「2023년도 사업계획 적정성 검토보고서: 한국형 ARPA-H 프로젝트」와 ‘한국형 ARPA-H 공고문’ 따르면, 넥스트 팬데믹, 초고령화, 필수의료 위기 등 국가 난제를 해결하기 위한 한국형 ARPA-H 프로젝트의 5대 임무(보건의안보 확립, 미정복질환 극복, 바이오헬스 초격차 기술 확보, 복지·돌봄 개선, 필수의료 혁신)를 선정하였고, 현재 보건의안보와 복지·돌봄 임무를 수행할 2명의 PM이 채용된 상태로, ‘도전혁신성’, ‘시급성’, ‘파급효과’, ‘과학기술을 통한 해결 가능성’을 고려하여 우선순위가 높은 3개의 프로젝트를 기획하였다. ’24년 8월 기준으로 과제 공고 중에 있으며, 2개 임무(보건의안보, 복지·돌봄) 내 3개 프로젝트를 기준으로 총 10개의 과제를 선정할 예정이며, 9월 중 연구개발기관을 선정하고 연구를 개시할 계획이다. 나머지 3개 임무에 대해서도 PM 채용이 진행되고 있고 11월에 연구과제가 공모될 예정이다. 추진되는 과제는 1개 과제 당 3단계에 걸친 5년(2+2+1)동안 지원을 받으며, 단계평가를 통해 중간탈락 과제가 발생할 수도 있다. 1단계(1년 6개월, 15~30억 원)와 2단계(2년, 40~80억 원)를 거쳐 3단계(1년, 10~20억 원)까지 지원받을 수 있다.

연구과제 관리 단계에서는 PM 중심으로 목표 달성을 위해 연구계획을 유연하게 조정하고, 성과확산 단계에서는 연구 결과의 현장 적용·실증과 사업화를 지원할 예정이며, 연구환경 변화에 신속하게 대응할 수 있도록 관료제 최소화 및 PM 중심의 유연한 과제관리, PM의 책임 하에 프로젝트 목표 달성을 위해 필요시 여러 분야를 연계하는 등 기존 R&D사업과 비교하여 임무별 PM에게 막대한 권한과 책임을 부여하고 있다.

다. (과기정통부) 혁신도전 프로젝트

과기정통부의 ‘혁신도전 프로젝트’는 “실패 가능성이 있지만 미래 파급력이 큰 혁신 기술 개발과 성과창출을 극대화할 수 있는 기획과 관리방식을 적용하여 기술·경제적 시장선도와 사회적 문제해결에 기여가 가능한 파괴적 기술을 창출”하고자 하는 목적을 가진 혁신도전형R&D 사업이다. 과기정통부의 「2024년도 예산 및 기금운용계획 사업 설명자료」와 ‘혁신도전 프로젝트 공고문’에 따르면, 동 사업은 ‘국가R&D 도전·혁신성 강화방안’(19.5, 과학기술관계장관회의)에서 혁신도전 프로젝트 추진이 확정되어 ’20

년부터 연구테마를 선정하여 추진되고 있고, 총 5년('20~'24년) 동안 연구테마 기획을 위한 사업비 78억 원(국고 100%) 규모로 추진되어 왔다. 매년 5개씩 '23년까지 총 20개의 연구테마를 발굴·기획하였으며, 사업추진이 확정된 연구테마의 경우에는 추가적으로 개별부처 예산에 반영하여 별도 추진 중에 있다. 일례로 과기정통부의 '상시 재난감시용 성층권 드론기술개발(4년/연 30억 원)', '소재혁신 양자시뮬레이터 개발(5년/연 45억 원)', '플라즈마 활용 폐유기물 고부가가치 기초원료화 기술개발(4년/연 12억 원)'이 추진되고 있다.

이러한 연구테마는 연구주제 발굴 3대 영역(건강/안전/경제)과 선정기준(목표의 명확성/도전성/혁신성/차별성/파급효과)에 따라, 신규 연구테마 후보를 검토하고 있으며, 추진단장(총괄PM) 주도로 산·학·연 전문가 의견 수렴 및 관계부처와 협업하여 연구테마 발굴 및 신규 R&D사업을 기획한 이후에 개별 사업 부처가 예비타당성 조사 및 예산 편성과정을 거쳐 사업단장(전담PM) 주도의 R&D사업을 실시하고 있다.

이를 위해 과기정통부 혁신본부 주관 하에 KISTEP 내부 조직으로 추진단(KARPA)이 운영 중에 있으며, 과제기획·예산확보를 담당하고 있다. 주관·참여부처는 사업단 운영지원을 하며, 각 사업단장(전담PM)이 사업별 기획·선정·평가 등 R&D 전주기를 관리하고 있다.

라. (과기정통부) 한계도전 R&D 프로젝트

과기정통부의 '한계도전 R&D 프로젝트'는 "기존의 R&D 관리체계를 벗어나 도전적 문제 정의와 연구자 주도의 다양한 접근 방식을 통한 성과를 창출"하고자 하는 목적을 가진 혁신도전형R&D 사업으로, 120대 국정과제 및 제5차 과학기술기본계획, '23년 과기정통부 업무보고 등의 추진계획에 따라 '23년에 시범사업이 추진되었으며, '24년부터는 본 사업이 추진되고 있다. 과기정통부의 「2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」와 '한계도전 R&D 프로젝트 공고문'에 따르면, 사업기간은 총 5년('24~'28년)이며, 총사업비는 490억 원(국비 100%) 규모이며, 기술제안토론회 등을 거쳐 '24년에 3개 분야(소재, 기후·에너지, 바이오)에 대한 5개 연구주제를 확정하였고, 이후 '24년 4월에 과제공모를 시작하여, '24년 6월에 12개의 신규과제를 선정하

였고, 과제별로 약 3~5억 원 규모로 지원이 예정되어 있다.

해당 연구테마는 선정기준(문제 해결의 중요성/기술적 해결가능성/파급효과)과 임무지향형 HRHR(High-Risk, High-Return)분야에 따라 신규 연구테마 후보를 검토하였고, 한계도전 R&D위원회를 운영(PM 포함)하여 기술적 난제 해결을 위한 도전적 문제를 정의하고, 분야(소재, 기후·에너지, 바이오헬스)별 책임PM의 주도로 향후 경제·사회적으로 문제가 될 수 있는 이슈를 발굴하였다. 다만, 연구기간 총 4년(2+1+1) 동안 단계평가 결과에 따라 연구개발과제를 보완·변경·중단하거나 연구개발비 감액·증액 등도 가능하다. 차별성으로는 기존 R&D지원체계에서 벗어나 국가적 현안과 관련한 기술적 난제를 신속히 해결하는 美 DARPA형 R&D로서, 민간 전문가인 책임PM에게 전권을 부여하여 변화하는 연구개발 환경에 신속하고 유연하게 대처하도록 운영하는 사업으로 볼 수 있으며, 책임PM은 3년 근무를 기본으로 하고, 연장계약 등을 통해 최대 2년까지 기간을 연장할 수 있도록 하여 사업의 기획-선정-평가에 주도적 역할을 수행할 수 있도록 권한을 부여하고 있다.

제2절 도전혁신형 R&D의 특성

1. 도전적혁신적 연구 관련 기존의 개념 및 특징

도전적혁신적 연구에 대한 관심이 증대되고 있으나, 아직까지 무엇이 도전적인 연구인지, 혁신적인 연구인지에 대해 명확하게 개념이 정의된 바는 없다. 도전적혁신적 연구는 고위험-고보상형 연구(High Risk High Return Research), 변혁적 연구(Transformative Research), 한계연구(Frontier Research), 돌파연구(Breakthrough Research) 등 다양한 용어와 혼재되어 사용되고 있다.

우선, 고위험-고보상형 연구(High Risk High Return Research)는 2007년 미국 경쟁력법에서 등장한 용어로, 중대한 국가적 필요성에 초점을 맞추고, 장기적인 관점에서 광범위한 분야를 대상으로 유용한 결과를 창출할 수 있는 연구를 의미한다. 이러한 연구는 매우 참신하거나 다학문적인 특성을 가지며, 전통적인 전문가 평가를 통해서선 선정되기 어렵다는 특성을 가진다고 알려져 있다.

변혁적 연구(Transformative Research)는 과학적 연구 영역에서 사고의 패턴에 중요한 변화를 일으키는 연구(Trevors et al., 2012), 기존의 중요 과학개념에 대한 이해를 근본적으로 변화시키거나 기존분야에 급격한 변화를 발생시킬 잠재력을 가진 연구(NSF, 2007)를 의미한다. 고위험-고보상형 연구가 연구 결과의 '불확실성' 개념을 포함하고 있다면, 변혁적 연구는 불확실성 보다는 연구 결과의 '잠재력'에 좀 더 초점을 두는 개념으로 볼 수 있다.

한계연구(Frontier Research)는 2005년 유럽연합 위원회에서 제시된 용어로, 고위험-고보상형 연구와 마찬가지로 불확실성이 높지만 지식을 혁신적으로 발전시킬 수 있는 연구로 정의된다. 연구 접근방법이 명확하지 않고, 다학문적 특성을 가진다는 점도 한계연구의 개념정의에 포함된다.

고잠재력-고효과 연구(High Potential, High-Impact Research)는 영국 연구회(Research Councils UK)에서 2006년 제시된 개념이다. 높은 불확실성과 도전성, 혁신성, 급진성 등을 주요 특징으로 하는 개념이다.

마지막으로 돌파연구(Breakthrough Research)는 핀란드 학술원(Academy of Finland)에서 제시된 개념이다. 높은 불확실성의 범위를 넘어서 불확실성이 현저하지만, 연구 결과의 영향력과 잠재성이 아주 높은 혁신적인 연구를 의미한다.

<표 2-4> 도전적혁신적 연구 관련 주요 개념

용어	정의	출처
고위험 고보상형 연구(High Risk, High Return)	과학기술적 또는 사회적 도전에 대한 해결책을 모색하고, 기존 패러다임을 혁신적으로 전환하는 연구로서, 높은 수준의 참신함을 요구하고, 큰 변혁적 잠재력과 실패의 위험이 높은 연구	OECD
	① 장기간 혹은 광범위한 분야에서 변혁적 결과를 생산할 수 있는 잠재력을 가진 연구, ② 중대한 국가적 필요를 다루는 연구, ③ 분야가 매우 참신하거나 많은 다양한 분야에 연관되어 있어서 전통적인 동료평가방식과는 잘 맞지 않는 연구	미국 경쟁력법
변혁적 연구 (Transformative Research)	기존의 주요 과학 또는 공학 개념에 대한 이해를 근본적으로 변화시키거나, 새로운 패러다임 또는 과학 또는 공학 분야를 창출할 수 있는 잠재력을 가진 아이디어를 통한 연구	美 NSF
한계 연구 (Frontier Research)	① 새로운 지식의 창조와 개발을 리드하는 연구로 기반지식의 발견, 이론적경험적 이해의 발전, 일반적인 지식을 혁신적으로 발전시킬 연구, ② 본질적으로 위험성을 내포한 연구로 새로운 연구 분야의 개발을 위한 접근방법이 명확하지 않은 연구, ③ 이론적 배경, 개념적 접근, 관련기술 및 연구방법론 등이 다른 다양한 분야를 효과적으로 연계할 수 있는 학제적, 다학문적, 범학문적 성격의 연구	EU
고위험 고효과형 연구(High Potential, High Impact)	모험적이고 도전적이며, 위험도는 높지만 혁신적이며, 창조적이고 급진적이며 관습에 얽매이지 않는 혁명적 연구	영국
돌파 연구 (Breakthrough Research)	고위험 연구의 범위를 넘어 현저한 불확실성과 커다란 연구결과의 영향력과 잠재성을 내포한 혁신적 연구	핀란드

자료: 과학기술정보통신부(2024), 한국과학기술기획평가원(2007) 수정

도전적혁신적 연구 관련 기존 개념들을 살펴본 결과, 도전혁신형 R&D가 가지는 특성을 세 가지로 요약하면 다음과 같다. 첫째, 결과의 불확실성이 높다는 점이다. 이는 ‘연구’의 기본 속성과도 관련이 있는 것으로 볼 수 있다. 기본적으로 모든 ‘연구’는 일정 수준 ‘도전적’이고 ‘혁신적’이라는 속성을 가진다고 볼 수 있다. 그러나 실제 연구

현장에서는 성공이 일정 부분 담보되는, 또는 결과가 확실한 연구들이 주로 수행되는 경향이 있다. 도전혁신형 R&D는 일반적인 R&D와 달리 실패 가능성이 있더라도 높은 수준의 기술개발을 시도하는 도전성과 혁신성을 담보로 하기 때문에 결과에 대한 불확실성이 상대적으로 높다고 볼 수 있다.

둘째, 연구결과의 잠재력이 높다는 점이다. 새로운 지식을 발견하거나, 기존 이론에 혁신적인 변화를 가져오거나, 완전히 새로운 패러다임 또는 분야를 창출할 수 있는 연구들을 도전적이고 혁신적이라고 볼 수 있다. 이러한 특성은 앞서 언급한 결과의 불확실성과도 연결되는 것으로, 도전·혁신형 R&D는 기존에 시도하지 않았던 기술개발, 난이도가 높기 때문에 실패 확률이 높았던 기술개발 등에 시도하기 때문에 성공할 경우 상당히 큰 파급효과를 가져올 수 있는 결과물을 창출할 수 있다.

셋째, 다학제적 특성을 가진다는 점이다. 도전적·혁신적 R&D는 기본적으로 사회적 또는 경제적 난제를 해결하기 위한 목적성을 가진다. 그런데 현대 사회에서 발생하는 많은 문제들은 특정 한 학문 분야의 발전만으로는 해결하기 어려운 경우가 많다. 따라서 다양한 분야의 융합을 통한 결과물의 생성이 요구되는데, 이러한 관점에서 도전적·혁신적 R&D는 다양한 학문 분야에 연관될 가능성이 일반적인 R&D에 비해 높다고 볼 수 있다.

2. 정부가 인식하는 도전적·혁신적 R&D

가. 정부 문건에서 나타난 도전적·혁신적 R&D

정부에서 발표된 문건 및 보도자료 분석을 통해, 우리나라 정부는 도전·혁신형 R&D를 무엇으로 인식하고 있는지 분석하였다. 분석 대상은 산업부, 과기부, 국가과학기술자문회의에서 발표된 문건을 대상으로 하였고, 분석 기간은 산업부에서 미국 DARPA를 참고하여 도전·혁신형 R&D 사업을 도입하기 시작한 '19년부터 최근 자료까지를 대상으로 하였다. 분석 결과, 정부가 인식하는 도전적·혁신적 R&D의 특성을 몇 가지로 정리하면 다음과 같다.

첫째, R&D의 목적성을 '사회산업적 난제 해결' 또는 '과학적 난제 해결'에 두고

있다는 점이다. 구체적으로 산업부는 알키미스트 프로젝트의 개념을 소개하면서 '산업의 난제에 도전하는 기술개발 과제'라고 언급하고 있다. 과학기술정보통신부 역시 과학난제 도전 융합연구에 대한 문건에서 당장의 기술적 진보나 산업적 활용보다는 새로운 지식의 발견과 학문의 지평을 여는 내용 중심으로 과제를 발굴할 계획을 밝히고 있다. 또한 혁신도전프로젝트 관련 문건에서도 '국가적·사회적 난제 해결을 목표로 연구주제를 설정'했음을 밝히면서 도전혁신형 R&D의 목적성이 '문제 해결'에 있음을 강조하고 있다.

산업부는 '산업난제'에 중점을 두고 있는 반면, 과학기술정보통신부는 '사회적·산업적 난제' 또는 '과학난제' 등 보다 폭넓은 범위에서 도전혁신형 R&D의 목적을 설정하고 있으나, 단순한 고난이도 기술개발 보다는 '난제'를 해결하기 위한 목적을 가지고 기술개발에 접근한다는 점이 공통된다고 볼 수 있다.

둘째, R&D의 성과와 관련하여 '높은 실패가능성'을 인식하고 있다는 점이다. '성공가능성이 낮은' 또는 '실패가능성이 높은'이라는 문구는 산업부의 알키미스트 프로젝트, 혁신도전프로젝트, 한계도전R&D프로젝트, 혁신적도전적 R&D 육성시스템 체계화방안 등에서 여러 차례 등장하고 있다. 특히 산업부는 도전혁신형 R&D의 높은 실패가능성 특성을 고려하여 연구개발의 성공과 실패를 판단하지 않겠다는 점을 내세워 '19 알키미스트 프로젝트의 최종평가에서 평가등급 부여를 없애고 성과발표회 형태로 진행하겠다는 계획을 제시하였다. 산업부와 마찬가지로 과학기술정보통신부 역시 혁신도전형 R&D사업군 도입 계획을 밝히면서 성공과 실패를 구분짓는 평가등급을 폐지하고, 정성 검토로 전환할 계획을 밝혔다.

셋째, 성공시 파급효과가 크다는 점을 강조하고 있다. 산업부에서는 알키미스트 프로젝트의 추진 과제를 '파괴적인 잠재력을 가진 도전적 기술 확보'를 위한 과제임을 언급하고 있다. 즉, 현재의 기술적 한계를 극복하여 산업의 획기적인 도약을 견인하는 '돌파형 기술'을 지원하겠다는 것이다. '24년 3월 개최된 「연구개발(R&D) 혁신 전문가 간담회」에서도 전문가들은 '난이도가 높고 파급효과가 큰' 연구개발을 확대해야 한다는 정책 방향에 동의한다는 점을 밝히고 있다. 이 외에도 '미래 산업 판도를 바꾸는', '성공시 경제·사회적 파급효과가 큰 변혁적 기술', '성공시 혁신적 파급효과를 이

끌어내는’ 등 대부분의 정부 문건에서 도전·혁신형 R&D는 성공시 파급효과가 상당히 크다는 점을 강조하고 있다.

〈표 2-5〉 도전혁신적 R&D 관련 정부 문건 주요 키워드 분석 결과

키워드	관련 보도자료	관련 부처
세계 최고 또는 최고 수준을 지향	혁신적 도전적 R&D 육성시스템 체계화방안(‘24.3)	과기부
‘파괴적 혁신기술형’, ‘초격차·신격차형’, ‘창의도전형’ 세 가지로 정의하여 산업군 지정 관리	혁신적 도전적 R&D 육성시스템 체계화방안(‘24.3)	과기부
	R&D다운 R&D 지원 추진전략(‘24.4)	과기부
	제5차 과학기술기본계획(‘22.12)	과기부
	제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(‘23.3)	
	혁신적 도전적 R&D 육성시스템 체계화방안(‘24.3)	과기부
난제 해결을 목표	한계도전 R&D 프로젝트(‘24.1)	과기부
	미 DARPA형 도전혁신 R&D 전문가 간담회(‘23.4)	과기부
	과학난제 도전 융합연구개발사업(‘20.3)	과기부
	2021년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)(‘20.4)	과기부
	알키미스트 프로젝트(‘19.3)	산업부
고난이도, 임무기반 도전적 문제 정의	한계도전 R&D 프로젝트(‘24.1)	과기부
	제5차 과학기술기본계획(‘22.12)	과기부
	혁신도전 프로젝트(‘21.5)	과기부
	제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(‘23.3)	과기부
	혁신적 도전적 R&D 육성시스템 체계화방안(‘24.3)	과기부
연구자 주도의 다양한 접근 방식	한계도전 R&D 프로젝트(‘24.1)	과기부
	2021년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)(‘20.4)	과기부
	과학난제 도전 융합연구개발사업(‘20.3)	과기부
	알키미스트 프로젝트(‘19.3)	산업부
	제5차 과학기술기본계획(‘22.12)	과기부
	제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(‘23.3)	
(당장의 성과보다) 실패가능성이 높으나 성공 시 파급효과가 큰 분야	한계도전 R&D 프로젝트(‘24.1)	과기부
	과학난제 도전 융합연구개발사업(‘20.3)	과기부
	산업·에너지 R&D 혁신방안(‘24.1)	산업부
	도전적 연구 관련 신진연구자 간담회(‘23.11)	산업부
	챌린지트랙(‘20.5)	산업부
	알키미스트 프로젝트(‘19.3)	산업부
	연구개발 혁신 전문가 간담회(‘24.3)	기재부
	R&D다운 R&D 지원 추진전략(‘24.4)	과기부
	제5차 과학기술기본계획(‘22.12)	과기부
	제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(‘23.3)	
	혁신적 도전적 R&D 육성시스템 체계화방안(‘24.3)	과기부
경쟁형 R&D 시행	혁신도전 프로젝트(‘21.5)	과기부
	알키미스트 프로젝트(‘19.3)	산업부
연구개발 관리규정 혁신	국가연구개발혁신법안(‘20.5)	과기부

자료: 연구진이 부처 보도자료 정리

나. 과학기술정보통신부의 혁신도전형 R&D 사업군

과학기술정보통신부는 「혁신적·도전적 R&D 육성시스템 체계화방안(’24.04.15)」를 통해 도전·혁신형 R&D의 개념을 ‘세계 최초 또는 최고 수준을 지향하여 실패가능성이 높으나 성공시 혁신적 파급효과를 이끌어낼 수 있는 R&D 사업’으로 정의하고 있다. 이와 같은 혁신도전형 R&D 사업은 R&D의 목표를 제시하는 주체가 국가인지 연구자인지에 따라 크게 혁신임무형, 창의도전형으로 구분된다.

‘창의도전형’은 연구자의 도전적 연구를 주요 내용으로 포함하고, 개인기초연구 또는 집단연구지원 등의 내용으로 구성되며, 대부분 연구자주도 연구들이 여기에 해당한다.

‘혁신임무형’은 혁신이라는 국가적 필요성에 따라 수행되는 R&D로 구체적인 기술 목표를 사전에 설정할 수 있는지 여부에 따라 ‘파괴적 혁신기술형’과 ‘초격차신격차형’으로 구분된다. ‘파괴적 혁신기술형’은 사전적으로 구체적 기술목표를 설정할 수 없는 연구로, 현존하지 않는 새로운 기술 등 기술적 돌파성, 원천성을 가지는 기술개발 유형이다. 대표적으로 한계도전R&D프로젝트, 한국형 ARPA-H프로젝트가 해당된다.

‘초격차신격차형’은 사전에 구체적 기술목표 설정이 가능한 연구로, 초격차 및 신격차 확보를 위한 세계 최고 수준의 기술적 목표를 지향하는 기술 개발 유형이다. 예컨대, PIM인공지능반도체핵심기술개발 사업이 여기에 해당된다.

<표 2-6> 혁신도전형 R&D 사업의 정의 및 분류

	혁신임무형 〈목표: 국가(공적필요성) 제시〉		창의도전형(기초연구성) 〈목표: 연구자 제시〉
	파괴적 혁신기술형	초격차신격차형	
R&D 내용	글로벌 산업의 판도를 바꾸거나, 범지구적 난제를 해결하는 파괴적 혁신기술 개발에 도전	국가경쟁력 강화를 위한 세계 최고 수준 기술 확보 또는 신시장 선점을 위한 전략적 기술개발	탁월성 높은 연구자의 도전적 연구(새로운 개념설계 수준 지향) 지원
관리 전략	• 임무 기반 마일스톤 중심 목표 설정 • IPL(Innovative Program Leader) 중심 면밀 관리		• 연구자 주도 주제 및 목표 설정 • 연구의 도전성, 창의성 및 독창성 중심 선정

자료: 과학기술정보통신부(2024.03)

3. 도전·혁신형 R&D의 개념 정의 및 유형 분류

본 연구 제 2장에서는 도전혁신형 R&D 관련 기존 문헌들의 개념정의, 관련 정부 문건 등을 분석하였다. 분석 결과, 도전적·혁신적인 연구가 무엇인지에 대해 정의하고 있는 기존 문헌들과, 우리나라 정부가 인식하고 있는 도전·혁신형 R&D 는 거의 유사한 것으로 확인되었다.

우선, 도전적·혁신적 R&D 관련 기존 개념정의들에서는 해당 연구들을 대표적으로 ① 결과의 불확실성, ② 연구 결과의 높은 잠재력, ③ 다학문적 특성을 가지는 것으로 정의하고 있었다. 우리나라 정부가 인식하는 도전·혁신형 R&D 역시 높은 실패가능성(불확실성), 성공시 큰 파급효과(높은 잠재력) 등으로 인식하고 있어 기존의 개념들에서 크게 벗어나지 않는 것으로 확인되었다. 따라서 본 연구에서는 앞선 논의들을 바탕으로 도전·혁신형 R&D의 개념을 ‘실패 가능성은 높으나 성공 시 국가경제·사회적 난제 해결에 도움을 줄 수 있는 고난이도의 도전적 기술개발’로 정의하고자 한다.

한편, 우리나라 정부에서 인식하는 도전·혁신형 R&D의 개념은 기존 문헌들에서 나타난 것과 비교할 때 ‘목적성’을 좀 더 강조하는 것으로 나타났다. ‘국가적 난제 해결’, ‘산업적 난제 해결’ 등 도전·혁신형 R&D를 통해서 달성하고자 하는 목적을 뚜렷하게 제시하고 있는 것이다.

이를 반영하듯이, 과학기술정보통신부에서는 ‘혁신도전형 R&D 사업군’ 중 혁신임무형의 유형을 파괴적 혁신기술형, 초격차신격차형으로 분류한 바 있다. 파괴적 혁신기술형은 국가·사회적 난제 해결에 초점을 두는 유형으로, 사전에 구체적인 기술스펙을 정의할 수 없는 경우이다. 반면, 초격차신격차형은 산업·경제적 경쟁력 강화에 초점을 두는 유형으로, 구체적인 기술스펙을 사전에 설정할 수 있는 경우이다. 구체적인 기술스펙의 여부에 따라 R&D의 성과지표 설정 방식이나 방법, 지표 유형이 달라질 것으로 판단되므로, 본 연구에서는 과학기술정보통신부에서 정의하는 ‘혁신도전형 R&D사업군’의 유형분류를 활용하고자 한다.

| 제3장 | 우리나라 도전·혁신형 국가R&D 성과지표 활용 현황

제1절 우리나라 국가연구개발사업 성과지표 체계

1. 국가연구개발사업 표준성과지표

우리나라는 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」(이하 연구 성과평가법) 제6조에 따라 정부에서 추진하는 모든 연구개발사업에 대하여 성과지표를 포함한 사업 전략계획을 수립하도록 규정하고 있다. 또한 동법 제12조에서는 과학 기술정보통신부가 부처와 연구회에 표준성과지표를 개발하여 제공할 것을 규정하고 있다.

<표 3-1> 「연구성과평가법」 상의 전략계획서 및 성과지표 관련 규정

규정	내용
제6조(사업 전략계획의 수립 등)	① 중앙행정기관의 장은 소관 연구개발사업을 추진하는 경우에 연구개발사업의 전략목표, 연차별·단계별 성과목표 및 성과지표 등을 포함한 사업 전략계획을 수립하여야 한다. ② 제1항에 따른 사업 전략계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 연구개발사업 개요 2. 연구개발사업이 궁극적으로 이루고자 하는 전략목표 3. 전략목표를 달성하기 위한 연차별·단계별 성과목표 및 성과지표 4. 연구개발사업 평가계획 ③ 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 수립된 사업 전략계획을 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 하며, 과학기술정보통신부장관은 이를 점검하여야 한다. ④ 제1항에 따른 사업 전략계획의 수립 및 제3항에 따른 점검에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
제12조(표준성과지표의 제공)	① 과학기술정보통신부 장관은 중앙행정기관의 장 및 연구회가 제6조 제1항 및 제9조 제1항에 따른 성과지표 설정에 활용할 수 있도록 기초연구응용연구개발연구 등 연구개발 유형과 기술분야별 특성이 반영된 표준성과지표를 개발하여 제공하여야 한다. ④ 제1항에 따른 표준성과지표에는 질적 성과지표가 포함되어야 한다.

자료: 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」

이에 따라 우리나라 모든 연구개발사업은 사업의 성과관리를 위한 성과지표 설정이 의무화되어 있으며, 현재는 '23년 새롭게 개정된 「국가연구개발사업 표준성과지표(6차)」(이하 표준성과지표)가 제공되고 있다.

표준성과지표 설정 안내서에 따르면, 성과지표를 설정하기 위해서는 우선 사업 분석을 통해 사업의 유형을 결정해야 한다. 사업 유형의 설정이 필요한 이유는 사업의 특성을 반영하여 합리적으로 성과평가가 이루어질 수 있도록 하기 위함이다. 사업 유형의 결정은 전략계획서 점검 과정에서 과학기술정보통신부와 부처가 상호 합의를 거쳐 최종 확정하게 된다. 사업 유형은 사업의 성격에 따라 크게 연구개발과 연구기반조성으로 구분되며, 세부적으로는 10개의 유형으로 구분된다.

〈표 3-2〉 R&D 사업 유형 분류

성격	유형	개념 및 분류 기준
연구개발	1. 기초연구	- 자연현상의 원리규명, 새로운 현상의 분석 등을 통해 창조적 지식 획득 연구(순수기초형) - 현재 또는 미래에 광범위한 응용을 목적으로 문제해결의 근본원리 및 창의적 지식창출 연구(목적기초형)
	2. 단기산업 기술개발	단기간 내(3년 이내) 상용화를 목표로 한 신기술 및 신제품 개발을 위한 응용개발 연구사업
	3. 중장기산업 기술개발	중장기적(3년 이상) 상용화를 목표로 추진 중인 응용개발 연구사업
	4. 공공기술개발	응용개발단계 연구개발사업 중 최종적인 성과가 국민 건강증진, 재난방지 등 국민 삶의 질에 기여하는 형태로 나타나는 사업
	5. 지역연구개발	지역 대학과 연계한 산학협력 사업, 지역클러스터 육성사업, 특정 지역에 특정기술 개발 기반구축 사업
	6. 국방기술개발	응용개발단계 연구개발사업 중 국방력 강화 및 방위산업 발전을 목적으로 하는 사업
연구기반 조성	7. 인력양성	대학 및 전문대학 지원사업, 산업인력양성을 위한 전문인력양성사업, 초중등 과정의 과학기술교육사업 등
	8. 시설장비구축	- 대형 연구시설 및 장비 구축 사업 - 사업 예산에 단순 시설 증축 및 장비 구입 등이 일부 포함된 경우는 제외
	9. 성과확산	사업목적이 각각 기술사업화, 표준화, 인증, 성과물 관리/확산, 정책지원 등인 사업
	10. 국제협력	- 해외기관유치, 다자 및 양자 기관 협력 사업 등 - 연구방식이 해외와의 공동연구인 경우는 연구개발에 포함

자료: 국가연구개발사업 표준성과지표 설정안내서(6차)

사업 유형이 결정된 후에는 차례로 전략목표, 성과목표, 성과지표를 설정하게 된다. 전략목표는 연구개발사업이 궁극적으로 이루고자 하는 목표를 의미하며, 성과목표는 연구개발을 통해 달성하고자 하는 구체적인 목표로 연차별·단계별 성과목표로 세분화 된다. 마지막으로 성과지표를 설정하게 되는데, 성과목표의 달성도를 객관적으로 측정할 수 있는 지표를 설정해야 한다.

<표 3-3> R&D 사업 목표 체계

용어	개념
전략목표	연구개발사업이 궁극적으로 이루고자 하는 목표(법 제6조1항 제2호)
⇕	
성과목표	연구개발을 통하여 달성하고자 하는 구체적인 목표(법 제2조제6호)
⇕	
성과지표	성과목표의 달성도를 객관적으로 측정할 수 있는 지표(법 제2조제7호)

자료: 국가연구개발사업 표준성과지표 설정안내서(6차)

표준성과지표 설정 안내서에는 성과지표를 설정하는 데 고려하여야 하는 주안점에 대해서 설명하고 있다. 첫째, 성과목표와 연계성 있는 성과지표를 설정하여야 한다는 것이다. 성과목표 달성도를 측정할 수 있는 내용이 충분히 반영되어 있지 않거나 지나치게 일반화된 성과지표를 설정하는 것은 지양하여야 한다.

둘째, 사업유형을 고려하여 성과지표를 설정하여야 한다. 앞서 설명한 바와 같이 전략목표 및 성과목표 설정 이전에 사업 유형을 결정한 후, 사업 유형별로 5대 성과분야를 고려하여 성과지표를 설정하도록 되어있다. 여기서 5대 분야별 성과지표는 과학적 성과, 기술적 성과, 경제적 성과, 사회적 성과, 인프라 성과를 의미한다. 아래 <표 3-4>는 사업 유형별 핵심성과 설정의 예시를 보여준다.

<표 3-4> 사업 유형별 핵심성과(예시)

사업유형 / 기간	초기 (output)	중기 (Short-term Outcome)	장기 (Long-term Outcome)
1. 기초연구	과학적 성과 기술적 성과	과학적 성과 기술적 성과	과학적 성과 기술적 성과 경제적 성과 사회적 성과
2. 단기산업 기술개발	기술적 성과 경제적 성과	기술적 성과 경제적 성과	기술적 성과 경제적 성과
3. 중장기산업 기술개발	과학적 성과 기술적 성과	과학적 성과 기술적 성과 경제적 성과	경제적 성과
4. 공공기술개발	과학적 성과 기술적 성과	과학적 성과 기술적 성과 사회적 성과	경제적 성과 사회적 성과
5. 지역연구개발	과학적 성과 기술적 성과 경제적 성과	기술적 성과 경제적 성과 사회적 성과	경제적 성과 사회적 성과
6. 국방기술개발	기술적 성과 경제적 성과 인프라 성과	기술적 성과 경제적 성과 인프라 성과	기술적 성과 경제적 성과 인프라 성과
7. 인력양성	과학적 성과 기술적 성과	과학적 성과 기술적 성과	경제적 성과 사회적 성과
8. 시설장비구축	인프라 성과	인프라 성과	경제적 성과 사회적 성과 인프라 성과
9. 성과확산	기술적 성과 경제적 성과 인프라 성과	기술적 성과 경제적 성과 인프라 성과	기술적 성과 경제적 성과 인프라 성과
10. 국제협력	과학적 성과 기술적 성과	과학적 성과 기술적 성과	경제적 성과 사회적 성과

자료: 국가연구개발사업 표준성과지표 설정안내서(6차)

셋째, 질적 지표(질적 산출지표, 결과지표) 중심으로 성과지표를 설정하여야 한다. 질적 지표는 성과의 질을 계량 또는 비계량적으로 측정하는 지표를 의미한다. 예컨대, 논문의 피인용도나 Impact factor 등은 연구의 질을 계량적으로 측정하는 지표이다. 이는 단순히 연구 결과의 질과 관계없이 논문 수, 특허 수 등 경제·사회적 가치로 전환 될 가능성이 적은 성과만을 창출하는 것을 방지하기 위함이다. 따라서 표준성과지표

설정 안내서에서는 사업의 최종 목표 달성 여부를 판단할 수 있는 목표 지향적 성과지표를 설정할 것을 권장하고 있다.

앞서 설명한 내용은 일반적인 R&D 성과지표의 설정 과정을 안내하고 있다. 그러나 최근 들어 임무중심 R&D로의 전환이 대두되면서 「국가연구개발사업 표준성과지표(6차)」에서는 임무중심 R&D의 성과지표 설정 방안에 대해 별도로 구성하여 안내하고 있다.

우선, 안내서에서 임무중심 R&D는 ‘글로벌 기술패권 대응, 초격차 전략기술 육성, 탄소중립 등 국가 및 사회의 필수 현안 해결을 위해 관련 국가 로드맵을 수립하여 명확한 임무를 설정한 후 이를 달성하기 위해 추진되는 국가 R&D’로 정의된다. 따라서 일반적인 R&D와는 성과지표 설정에 있어서 고려할 사항이 달라질 수 있다.

안내서에 따르면, 임무중심 R&D에 있어서는 첫째로 연구개발 전 과정에서 과정지표를 도입하여 임무 달성 과정을 모니터링하고, 사업 말기에는 결과지표를 통해 실질적 성과목표 달성 여부를 확인할 수 있도록 설정할 것을 권장하고 있다. 즉, 일반적인 R&D에서는 ‘투입’ 및 ‘과정’ 지표 설정을 지양하고 있으나, 임무중심 R&D 사업에서는 ‘투입’이나 ‘과정’ 지표를 도입할 필요가 있다는 것이다. 또한 이에 따라 성과창출 시기에 따라 ‘임무달성’ 정도를 확인할 수 있도록 성과창출 시기별로 적절한 지표를 설정하여 활용해야 한다고 제시하고 있다. 아래의 <표 3-5>는 임무중심 R&D의 사업 초기 성과지표(안)의 예시이다.

<표 3-5> 임무중심R&D의 사업초기 성과지표(안)

중분류		소분류		설정시기
성과유형		속성	성과지표	
직접성과	임무달성	로드맵 연계	• 임무달성을 위한 시나리오(사업 로드맵) 구성 여부	1년차
			• 임무와 관련된 제도 및 정책 도구들 간 연계체계 구축 및 규제적용/개선 여부	1-2년차
			• 로드맵 이행률, 연구개발 진척도 등	전주기
연구 인프라	시설장비	시설장비	• 연구장비(환경) 확보, 활용률(가동률) 등	1-3년차
정책	정책일반	정책일반	• 규정·연구 지침 마련 여부	1-2년차
			• 상위계획 반영 여부	1-2년차

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023)

현재 「국가연구개발사업 표준성과지표(6차)」에서 제공하는 성과지표는 일반적인 R&D 사업에 적용이 가능한 내용들이 대부분이며, 도전혁신형 R&D 사업에 그대로 적용하는 데에는 다소 무리가 있다.

우선, 성과지표를 설정하기 위해서는 사업의 유형을 결정하여야 하는데, 안내서에서 제공하는 10가지 사업유형만으로는 도전혁신형 R&D 사업을 유형화 하는 데에 적합하다고 볼 수 없다. 예컨대, 도전혁신형 R&D는 획기적인 지식의 발견이나 국가 난제의 해결을 목표로 한다는 점에서 ①기초연구, ④공공기술개발 유형에 근접하다고 볼 수 있으나, 일반적인 R&D와 다른 특성을 지니기 때문에 기존의 성과지표 Pool을 그대로 적용할 경우 자칫 사업의 성과를 정확히 측정하지 못할 위험이 존재한다.

또한 안내서에서는 일반적인 R&D 성과지표 설정 시 ‘투입’ 및 ‘과정’ 지표를 지양할 것을 안내하고 있다. 그러나 도전혁신형 R&D의 경우 결과의 불확실성으로 인해 연구개발의 마일스톤을 설정하고 달성해가는 과정이 중요할 수 있으므로 ‘과정’ 지표의 설정이 무엇보다 중요할 수 있다.

「국가연구개발사업 표준성과지표(6차)」가 개정되면서 추가된 점은 임무중심 R&D의 성과지표 설정 방안에 대해 안내하고 있다는 점이다. 앞서 설명한 바와 같이 임무중심 R&D 성과지표 설정에 있어서는 ‘투입’과 ‘과정’ 지표를 적절히 활용할 것, 성과창출 시기에 따라 ‘임무달성’ 정도를 확인할 수 있도록 성과지표를 설정할 것에 대해 간략하게 안내하고 있을 뿐, 도전혁신형 R&D와 관련한 내용은 담겨있지 않아 도전혁신형 R&D를 위한 성과지표 설정 안내가 필요할 것으로 판단된다.

제2절 일반R&D와 도전·혁신형R&D의 성과지표 비교 분석

1. 전략계획서 분석 개요

국가연구개발사업에서 활용 중인 성과지표에 현황을 파악하기 위해 전략계획서를 활용하였다. 「제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(‘21~’25)」에 따른 사업평가 제도개편으로 사업평가를 위해 ‘전략계획서’ 작성이 필요하며, 사업기획의도-수행내용-성과 간 연계성 확보를 위해 확정된 예산규모에 따라 사업 기획내용을 성과목표에 충실히 반영한 전략계획서를 작성해야 한다.

전략계획서에 포함되는 주요정보는 크게 다섯 가지로 사업개요, 단계별 성과목표 및 지표, 사업평가계획, 지식재산권 창출 활동, 성과 관리·활용 계획서 제출 계획이 포함되며 주요내용은 [그림 3-1]과 같다.

[그림 3-1] 전략계획서 목차 및 주요내용

사업명 : ○○○○ 기술개발	
목차	주요 내용
1. 사업개요	■ 사업명 ■ 사업목적 ■ 사업추진 경위 ■ 사업 현황 ■ 사업 추진체계 및 전략 ■ 사업 기대효과 ■ 사업 내용
2. 단계별 성과목표 및 지표	■ 전략목표 ■ (단계별) 성과목표 ■ (단계별) 성과지표 ■ (단계별) 성과지표 목표치 및 측정방법 ■ [참고] 성과목표 및 지표 총괄표

3. 사업평가계획	■ 연도별 평가대상의 성과목표, 평가 시기 및 설정 사유
4. 지식재산권 창출 활동 ※ 해당하는 경우 작성	■ 사업 내용 ■ 사업추진체계 및 추진전략
5. 성과 관리·활용 계획서 제출 계획	■ 사업 종료 후 성과관리·활용 계획서 제출시기(기한사업)

자료: 과학기술정보통신부(2023.2.), p. 3. 2023년도 국가연구개발사업 전략계획서 작성 안내서

전략계획서는 기획보고서 및 예비타당성 조사보고서 내용을 바탕으로 작성해야 하며, 별도의 기획보고서가 없는 계속 사업의 경우는 사업의 내용을 구체적으로 파악할 수 있도록 사업 개요에 대해 자세히 제시해야 한다. 전략계획서는 각 사업부처에서 작성하여 제출하며, 제출된 전략계획서는 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부를 통해 점검 과정이 진행된다. 점검 과정이 완료되면 국가R&D 성과평가정보시스템(PEIS)에 전략계획서는 등록 및 공개된다.

본 연구에서는 국가R&D 성과평가정보시스템(PEIS)에 공개된 2021~2023년 전략계획서 중 과학기술정보통신부와 산업통산자원부에서 수행한 세부사업을 분석대상으로 선정하여 국가연구개발사업에서 활용하고 있는 성과지표에 대한 정보를 파악하였으며 보안 등의 사유로 비공개된 사항은 제외하였다. 국가연구개발사업에서 활용하고 있는 성과지표에 대한 주요 현황을 확인하고, 도전·혁신형R&D 사업에서 활용하고 있는 성과지표와 비교하였다.

2. 전략계획서 주요 분석내용

가. 전략계획서 세부사업 현황

1) 연도별 현황

2021~2023년 공개된 과학기술정보통신부와 산업통산자원부의 국가연구개발사업

전략계획서 현황은 <표 3-6>과 같다. 2021년의 경우, 과학기술정보통신부 세부사업 중 전략계획서가 작성된 사업은 106개로 나타났으며, 산업통상자원부의 경우 109개로 나타났다. 2022년의 경우, 과학기술정보통신부 세부사업 중 전략계획서가 작성된 사업은 134개이며, 1개 과제는 비공개되어 133개 사업의 전략계획서 상세내용에 대해 확인이 가능하다. 2023년의 경우, 과학기술정보통신부 세부사업 중 전략계획서가 작성된 사업은 67개이며, 1개 과제는 비공개되어 66개 사업의 전략계획서 상세내용에 대해 확인이 가능하다. 산업통상자원부의 경우 2022~2023년 각각 126개, 46개 세부사업이 전략계획서가 작성되었으며, 비공개 사업은 없는 것으로 확인되었다.

<표 3-6> 전략계획서 연도별 현황

(단위: 개)

구 분	대 상	공개	비공개	합계
2021년	과학기술정보통신부	106	-	106
	산업통상자원부	109	-	109
2022년	과학기술정보통신부	133	1	134
	산업통상자원부	126	-	126
2023년	과학기술정보통신부	66	1	67
	산업통상자원부	46	-	46

자료: NTIS 내 국가R&D 성과평가정보시스템(PEIS) 활용 연구진 작성

2) 사업유형, 사업추진방식 현황

전략계획서 작성 시 사업 내용, 목적, 특성 등을 고려하여 적합한 사업유형에 대해 선택하며, 복수개의 사업유형이 혼재되어 있는 경우라도 하나의 유형만을 선택해야한다. 전략계획서에서 활용하는 사업유형은 성격에 따라 연구개발과 연구기반조성으로 구분하며, 연구개발의 경우 기초연구, 단기산업기술개발, 중장기산업기술개발, 공공기술개발, 지역연구개발, 국방기술개발로 상세 유형화한다. 연구기반조성의 경우 인력양성, 시설장비구축, 성과확산, 국제협력으로 상세 구분한다. 전략계획서에서 활용하는 사업유형에 대한 개념과 분류기준은 <표 3-7>과 같다.

<표 3-7> 전략계획서의 R&D 사업유형 분류

성 격	유 형	개념 및 분류기준
연구개발	1. 기초연구	- 자연현상의 원리규명, 새로운 현상의 분석 등을 통해 창조적 지식 획득 연구(순수기초형) - 현재 또는 미래에 광범위한 응용을 목적으로 문제해결의 근본원리 및 창의적 지식창출 연구(목적기초형)
	2. 단기산업 기술개발	단기간 내(3년 이내) 상용화를 목표로 한 신기술 및 신제품 개발을 위한 응용개발 연구사업
	3. 중장기산업 기술개발	중장기적(3년 이상) 상용화를 목표로 추진 중인 응용개발 연구사업
	4. 공공기술개발	응용개발단계 연구개발사업 중 최종적인 성과가 국민 건강증진, 재난방지 등 국민 삶의 질에 기여하는 형태로 나타나는 사업
	5. 지역연구개발	지역 대학과 연계한 산학연협력 사업, 지역클러스터 육성사업, 특정 지역에 특정기술 개발 기반구축 사업
	6. 국방기술개발	응용개발단계 연구개발사업 중 국방력 강화 및 방위산업 발전을 목적으로 하는 사업
연구기반조성	7. 인력양성	대학 및 전문대학 지원사업, 산업인력양성을 위한 전문인력 양성사업, 초중등 과정의 과학기술교육사업 등
	8. 시설장비구축	- 대형 연구시설 및 장비 구축 사업 ※ 사업 예산에 단순 시설 증축 및 장비 구입 등이 일부 포함된 경우는 제외
	9. 성과확산	사업목적이 각각 기술사업화, 표준화, 인증, 성과물 관리/확산, 정책지원 등인 사업
	10. 국제협력	- 해외기관유치, 다자 및 양자기관 협력 사업 등 ※ 연구방식이 해외와의 공동연구인 경우는 연구개발에 포함

자료: 과학기술정보통신부(2023.2.), p. 6. 2023년도 국가연구개발사업 전략계획서 작성 안내서

사업추진방식은 전략계획서 작성 시 과제 간 관계, 과제 구성 방법 등, 사업특성에 따라 상향식, 하향식, 혼합식으로 구분할 수 있다. 상향식의 경우 대상으로 연구자, 중소기업, 지역 등 대상 집단 별 연구개발 역량이나 수준 향상 등을 주목적으로 수행되며, 연구 분야(field) 및 방법(method) 면에서 연구 책임자의 자율성이 높다. 사업유형에 따른 예시로는 기초연구 중 일부(순수기초), 단기산업기술개발, 지역연구개발 등이 있다. 하향식의 경우 거대과학기술, 개발단계 연구, 신기술개발 등 뚜렷한 목적이 있는 사업 분야가 대상으로 연구분야(field), 연구방법(method), 세부주제(theme) 등이 대부분 사업의 기획과정에서 설정되어 연구 책임자의 자율성이 낮다. 사업유형에 따른 예시로는 중장기 산업, 국방연구개발 등이 있다. 혼합식의 경우 사업추진주체(부처, 전문기관) 등이 첨단, 전략분야 육성을 위해 추진하는 사업인 경우가 대부분으로, 연구분

야(field)는 사업추진주체의 기획과정을 통해 설정되지만, 연구방법(method), 세부주제(theme)의 선정에서 연구책임자의 자율성이 높다. 사업유형에 따른 예시로는 기초연구 중 일부(목적기초), 공공기술개발(국공립기관 R&D)등이 있다. 전략계획서에서 활용하는 사업 추진방식에 대한 특성과 사업유형(예시)은 <표 3-8>과 같다.

<표 3-8> 전략계획서의 R&D 사업 추진방식 분류

방 식	특 성	사업유형(예시)
상향식	• (대상) 연구자, 중소기업, 지역 등 대상 집단 별 연구개발 역량, 수준 향상 등을 주목적으로 함 • (연구책임자 자율성) 연구 분야(field) 및 방법(method) 면에서 연구 책임자의 자율성이 높음(사업 기획수준이 낮음) • (과제선정) 연구자의 탁월성, 과제의 창의성 등을 평가하여 선정 • (과제 간 관계) 사업을 구성하는 개별 과제의 목표가 상호 이질적이며, 한 과제의 성과가 다른 과제에 영향을 주지 않음	• 기초연구 중 일부 (순수기초) • 단기산업기술개발 • 지역연구개발 • 인력양성 • 해외협력
하향식	• (대상) 거대과학기술, 개발단계 연구, 신기술개발 등 뚜렷한 목적이 있는 사업 분야 • (연구책임자 자율성) 연구분야(field), 연구방법(method), 세부주제(theme) 등이 대부분 사업의 기획과정에서 설정되며, 연구 책임자의 자율성이 낮음(사업 기획수준이 높음) • (과제선정) 사전에 설정된 목표를 가장 잘 달성할 수 있는 연구자의 탁월성을 중점 평가하여 선정 • (과제 간 관계) 한 과제의 성과가 다른 과제에 영향을 주는 등 과제 간 상호의존성이 높음	• 중장기 산업 • 공공기술개발 (우주 분야) • 국방연구개발 • 시설장비구축
혼합식	• (대상) 사업추진주체(부처, 전문기관) 등이 첨단, 전략분야 육성을 위해 추진하는 사업인 경우가 대부분 • (연구책임자 자율성) 연구분야(field)는 사업추진주체의 기획과정을 통해 설정되지만, 연구방법(method), 세부주제(theme)의 선정에서 연구책임자의 자율성이 높음 • (과제선정) 연구자의 탁월성, 과제의 창의성, 사업목표와의 부합성 등을 평가하여 선정 • (과제 간 관계) 동일 연구 분야 내의 과제 간에는 유기적 연관성이 있으나 연구 분야 간에는 상호 독립적	• 기초연구 중 일부 (목적기초) • 공공기술개발 (국공립기관 R&D) • 성과확산

자료: 과학기술정보통신부(2023.2.), p. 5. 2023년도 국가연구개발사업 전략계획서 작성 안내서

2021~2023년 공개된 과학기술정보통신부와 산업통산자원부의 전략계획서를 기준으로 사업유형과 사업추진방식에 따른 현황을 살펴보면 <표 3-9>와 같다.

<표 3-9> R&D 사업유형에 따른 현황

(단위: 개)

구 분	과학기술정보통신부				산업통상자원부				합 계
	2021	2022	2023	소계	2021	2022	2023	소계	
기초연구	24	29	14	67	1	1	1	3	70
단기산업 기술개발	9	10	2	21	14	9	2	25	46
중장기산업 기술개발	17	44	13	74	52	80	28	160	234
공공기술개발	38	21	17	76	21	7	7	35	111
지역연구개발	1	3	3	7	1	6	2	9	16
국방기술개발	0	3	3	6	1	1	1	3	9
인력양성	5	5	2	12	2	2	2	6	18
시설장비구축	2	5	5	12	9	11	0	20	32
성과확산	9	9	7	25	9	8	3	20	45
국제협력	1	4	0	5	0	1	0	1	6
합 계	106*	133	66	305	110**	126	46	282	587

자료: NTIS 내 국가R&D 성과평가정보시스템(PEIS) 활용 연구진 작성

* 「국민생활안전긴급대응연구사업(RAPID)」(과학기술정보통신부, 2021) 사업유형 ‘응용연구’로 표기, 「해상-육상-대기 탄소순환시스템연구」(과학기술정보통신부, 2021) 사업유형 ‘기초연구’ 및 ‘공공기술개발’ 복수표기

** 「IoT기반합정정보통합관제플랫폼개발」(산업통상자원부, 2021) 사업유형 ‘국방기술개발’ 및 ‘공공기술개발’ 복수표기

2021~2023년간 국내 R&D 사업은 중장기산업기술개발이 가장 활발히 수행되는 것으로 나타났다. R&D 사업유형에 따른 사업 현황을 살펴보면, 전체적으로는 중장기 산업기술개발 사업이 총 587개 사업 중 234개 사업으로 가장 높은 비율(39.9%)을 보인다. 그 다음으로는 공공기술개발 사업이 111개로 가장 높은 비율(18.9%)을 차지하였으며, 기초연구 사업이 세 번째로 높은 비율(11.9%)을 보였다. 그 외에 단기산업기술개발(7.8%), 성과확산(7.7%), 시설장비구축(5.5%) 등의 유형인 사업이 뒤를 이었다.

그러나 전략계획서 분석 결과 과학기술정보통신부와 산업통상자원부에서 수행하는 사업 간 R&D 유형의 분포가 상이함을 확인하였다. 과학기술정보통신부의 경우, 총 305개의 사업 중 공공기술개발 사업이 76개(24.9%)이며 중장기산업기술개발 사업이 74개(24.3%), 기초연구 사업이 67개(22.0%)를 차지하여 상위 세 개 유형의 사업이 비슷한 비율을 차지하는 것으로 파악하였다. 반면 산업통상자원부 수행 사업의 경우, 총

282개의 사업 중 160개 사업이 중장기산업기술개발 사업으로 과반수 이상의 사업(56.7%)이 중장기산업기술개발 사업인 것으로 나타났다. 두 번째로 높은 사업은 총 35개(12.4%) 사업을 차지한 공공기술개발 유형인 것으로 파악하였으며, 단기산업기술개발, 시설장비구축, 성과확산 사업이 각각 25개(8.9%), 20개(7.1%), 20개(7.1%)로 그 뒤를 이었다. 각 부처의 사업 유형 분포는 과학기술정보통신부와 산업통산자원부의 부처 특성이 반영된 것으로 보이며, 산업통산자원부의 경우 중장기산업기술개발 유형의 사업을 집중적으로 추진하는 양상을 보이는 반면 과학기술정보통신부의 경우 기초연구, 중장기산업기술개발, 그리고 공공기술개발 유형의 사업을 주로 추진하고 있다.

〈표 3-10〉 R&D 사업 추진방식에 따른 현황

(단위: 개)

구 분		과학기술정보통신부	산업통산자원부	합 계
상향식	2021	17	16	33
	2022	22	20	42
	2023	10	11	21
	합 계	49	47	96
하향식	2021	36	44	80
	2022	59	50	109
	2023	29	17	46
	합 계	124	111	235
혼합식	2021	52	49	101
	2022	53	55	108
	2023	27	18	45
	합 계	132*	122**	254

자료: NTIS 내 국가R&D 성과평가정보시스템(PEIS) 활용 연구진 작성

* 「공공기반재활운동빅데이터플랫폼기술개발」(과학기술정보통신부, 2021) 사업추진방식 '혼합식' 및 '하향식' 복수 표기, 「과학관전서비스연구개발」(과학기술정보통신부, 2023) 사업추진방식 미표기

** 「국재핵융합실험로공동개발(산업부)」(산업통산자원부, 2022) 사업추진방식 미표기

2021~2023년간 국내 R&D 사업은 주로 혼합식 및 하향식 기획을 통해 추진되는 것으로 나타났다. R&D 사업 추진방식은 연구진이 파악한 총 585개 과제 중 혼합식이 254개(43.4%), 하향식이 234개(40.2%), 상향식이 96개(16.4%)로, 혼합식의 사업이 가장 많은 것으로 파악했다. 두 번째로 높은 비율을 차지한 사업 추진방식은 하향식이며, 상향식은 가장 낮은 비율을 차지한다.

R&D 사업 유형과 다르게 R&D 사업 추진방식 분포는 과학기술정보통신부와 산업통산자원부 간 두드러진 차이가 없다. 과학기술정보통신부의 305개 사업 중, 혼합식은 132개(43.3%), 하향식은 124개(40.7%), 상향식은 49개(16.1%)인 것으로 파악됐다. 산업통산자원부의 경우, 총 280개의 사업 중 혼합식은 122개(43.6%), 하향식은 111개(39.6%), 상향식은 47개(16.8%)로 나타났다. 따라서 두 부처 모두 혼합식으로 사업을 추진하는 비율이 가장 높고, 그 다음으로는 하향식으로 사업을 많이 추진하고 있으며 상향식 사업 추진은 다른 두 유형의 사업 추진방식에 비해 그 비율이 낮은 것을 확인하였다. 다만, 2021년과 2022년 사이 각 부처의 사업 추진방식이 일관적인 분포를 보인 것에 반해, 과학기술정보통신부는 2022년 예년에 비해 하향식을 많이 활용한 것으로 나타났다.

나. 일반 R&D 성과지표 현황

1) 성과유형별 성과지표 현황

전략계획서 작성 시 성과목표 및 성과지표를 제시해야 하며, 성과지표는 사업의 특성 및 연구단계를 고려하여 단계별 성과목표별 성과지표를 2개 이상 기재하도록 국가연구개발사업 전략계획서 작성 안내서에서 가이드하고 있다. 또한, 성과지표는 성과목표와 연계하여 성과목표 달성여부를 측정할 수 있는 내용으로 구성되어 있는지, 각 성과목표별 성과를 대표할 수 있는 지표로 설정되었는지 고려해야 하며, 명확하고 구체적이며 객관적으로 측정 가능해야 한다. 성과지표는 질적 우수성이 반영된 질적(산출 및 결과) 지표를 중심으로 설정하고, 예산 투입만으로 자동적으로 달성되는 투입지표 및 과정지표 또는 양 중심의 산출 지표(논문 건수, 특허 건수 등)는 지양하도록 안내하고 있다.

<표 3-11> 성과지표의 성과 유형

방 식	특 성
과학적 성과	• 순수 과학 또는 응용·개발과 직접적인 연관성이 적은 분야의 성과 • 기초연구적 성격으로 모든 영역의 기본 원리로 적용이 가능한 성과 • 특수한 응용 또는 사업을 직접적 목표로 하지 않고, 자연현상 및 관찰 가능한 사물에 대한 새로운 지식을 획득하기 위하여 최초로 행해지는 이론적 또는 실험적 연구성과 ※ (주요 성과유형) 과학적 수준을 나타내는 논문, 생명자원, 화합물 등
기술적 성과	• 직·간접적 산업 적용을 목표로 하는 기술개발 분야의 성과 • 콘텐츠, 소프트웨어, 서비스 등 기초·응용 단계 구분이 어렵고 그 특성상 산업과 밀접한 관계가 있는 분야의 성과 ※ 기술로 획득, 매출액 발생 등 경제적 성과 실현 직전까지의 성과로 정의 ※ (주요 성과유형) 지식재산·제품·서비스 등 기술개발의 결과로 나타나는 유·무형의 성과
경제적 성과	• 유·무형의 연구개발 산출물이 시장가래 등을 통해 발생한 경제적 가치로 나타나는 성과(직접 성과) • 연구개발 지원을 받은 기업이 창출한 성과(간접성과) ※ (주요 성과유형) 연구개발 성과 주체가 참여한 기술계약 등으로 나타나는 시장가치와 기술이전 또는 지원을 받은 기업의 매출액 상승 등의 경제적 성과
사회적 성과	• 인력양성, 일자리 창출 등 인적자원 분야의 성과 • 보건·의료서비스, 환경의 지속가능성 보전 등 사회적 가치와 관련된 성과 • 정책 활용, 기술규격 마련, 공공서비스 등 공공복지 분야의 성과 • 과학문화 활성화, 국제협력 증진 등 문화·국제교류 분야의 성과 ※ (주요 성과유형) 인력양성·일자리 관련 수치(대학의 해당 분야 졸업생 수, 고용 수 등), 안전·건강·복지·환경 등 사회적 가치, 과학 대중화·홍보 실적, 국제교류 실적, 정책효과, 공공 서비스 등
인프라 성과	• 연구시설장비, 전산시스템 등 연구지원 인프라 분야에 대한 성과 • 국방 목적으로 개발하는 무기체계 ※ (주요 성과유형) (시설) 연구시설장비, (전산) 정보시스템, (국방) 무기체계

자료: 과학기술정보통신부(2023.2.), p. 21. 2023년도 국가연구개발사업 전략계획서 작성 안내서

<표 3-12> 성과지표의 지표 유형

방 식	특 성	비 고
투입 지표	• 연구개발과정에서 사용된 투입물(자원, 인력, 장비 등)에 관한 지표 예) 연간 연구비 총액, 투입된 석박사급 인력 수, 장비 수 등	-
과정 지표	• 연구개발 과정에 초점을 맞추는 지표. 원재료를 산출물로 전환하거나, 고객에게 서비스하기 위해 추진된 조직 내에서 수행된 활동을 의미, 경우에 따라서는 산출지표와 혼용 예) 업무처리시간, 업무수행 착오건수 등	
산출 지표	양 • 연구개발사업 수행과정에서 직접적으로 창출된 단순 양적 성과에 관한 지표 예) SCI급 논문 건수, 등록 특허 건수 등	질적 성과 지표
	질 • 연구개발사업 수행과정에서 직접적으로 창출된 성과의 질적 수준을 측정할 수 있는 지표 예) 논문의 피인용도, 특허의 질적 평가 값(K-PEG, SMART 값 등), 전문가의 정성적 평가결과를 등급 등으로 지표화 등	
결과 지표	• 사업 결과에 대한 최종적인 기대효과 성취 수준을 측정 가능한 지표 예) 기술수준 향상 정도, 핵심기술의 확보, 취업률, 기업성장률 등	

자료: 과학기술정보통신부(2023.2.), p. 22. 2023년도 국가연구개발사업 전략계획서 작성 안내서

2021~2023년 공개된 과학기술정보통신부와 산업통상자원부의 전략계획서를 기준으로 각 사업에서 활용한 성과지표의 성과 유형에 대해 살펴보았다. 전략계획서에서 확인할 수 있는 모든 성과지표를 대상으로 정리하였으며, 하나의 세부사업에서 단계별로 구분하여 같은 성과지표를 활용한 경우 중복으로 포함하여 산출하였다. 2021년의 경우 전략계획서에서 성과 유형 정보를 확인 할 수 없어, 성과 유형에 대한 현황 정리 시 2021년은 제외하였다.

〈표 3-13〉 성과 유형별 성과지표 현황

(단위: 개)

구 분	과학기술정보통신부				산업통상자원부				합 계
	2021	2022	2023	소계	2021	2022	2023	소계	
과학적 성과	-	146	80	226	-	18	15	33	259
기술적 성과	-	408	248	656	-	591	181	772	1,428
경제적 성과	-	101	44	145	-	117	64	181	326
사회적 성과	-	104	66	170	-	97	62	159	329
인프라 성과	-	41	35	76	-	79	8	87	163
합 계	-	800*	473	1,273	-	902	330	1,232	2,505

자료: NTIS 내 국가R&D 성과평가정보시스템(PEIS) 활용 연구진 작성

* 「미디어팔레트시장가치창출형기술개발사업」(과학기술정보통신부, 2022) 성과유형 미표기, 「양자컴퓨팅연구인프라구축」(과학기술정보통신부, 2022) 성과유형 '제품'으로 표기하여 누락 처리

2021~2023년간 국가 R&D 사업에서 활용한 성과지표 중 과반수는 기술적 성과지표를 활용하였다. 연구진이 확인한 총 2,505개의 성과지표 중 1,428개(57.0%)가 기술적 성과로 성과유형 중 가장 높은 비율을 차지했다. 그 다음으로 높은 비율을 차지한 성과 유형은 사회적 성과와 경제적 성과로 각각 329개(13.1%)와 326개(13.0%)로 나타났다. 과학적 성과는 259개(10.3%)이며, 인프라 성과는 163개(6.5%)로 가장 낮은 비율을 보였다. 기술적 성과는 주로 산업 적용을 목표로 하거나 산업과 직·간접적 관련이 있는 성과를 나타내는데, 그 예시로는 특허, 특허 외 지식재산, 기술혁신에 대한 가치평가결과, 소프트웨어 및 비즈니스 모델의 개발 등이 있다. 3년간 국가 R&D 사업은 산업계와의 연결성 높은 성과 창출을 목표로 수행된 것으로 판단된다.

한편 과학기술정보통신부와 산업통상자원부가 활용한 성과 지표의 수는 각각 1,273개와 1,232개로 비슷한 수를 보였으나, 그 분포에서 차이가 있는 것으로 나타났다. 두 부처 모두 기술적 성과 유형의 성과 지표가 각각 656개(51.5%)와 (62.7%)로 비율에 있어서는 차이가 있으나 가장 높은 비율을 보였다. 다만, 과학기술정보통신부의 경우 과학적 성과가 226개(17.8%)로 두 번째로 높은 비율을 차지한 반면 산업통상자원부의 경우 경제적 성과가 181개(14.7%)로 두 번째로 높은 비율을 차지하였다. 특히, 과학기술정보통신부의 성과 유형 중 두 번째로 높은 비율을 차지한 과학적 성과 유형은 산업통상자원부의 경우 33개(2.7%)로 가장 적게 활용하는 성과 유형인 것으로 나타났다. 이는 각 부처의 특성을 반영한 것으로, 두 부처 모두 산업계 직·간접적으로 연결될 수 있는 사업을 중점적으로 수행하나 그 외 사업에 대하여 과학기술정보통신부는 논문 등 기초 연구 관련성과에 좀 더 치중하며 산업부는 사업화 성과에 더 집중하는 경향을 보인다. 그 외, 과학기술정보통신부의 사회적 성과, 경제적 성과 및 인프라 성과 활용 개수는 각각 170개(13.4%), 145개(11.4%), 76개(6.0%)인 것으로 파악하였으며 산업통상자원부의 경우 사회적 성과 및 인프라 성과 유형이 각각 159개(12.9%) 및 87개(7.1%)인 것으로 나타났다.

2) 지표 유형별 성과지표 현황

2021~2023년 공개된 전략계획서를 바탕으로 성과지표의 지표 유형에 대해 살펴본다. 지표 유형은 앞서 설명한 바와 같이, 투입·과정·산출·결과 네 개의 지표로 구분할 수 있다. 다만, 「SW컴퓨팅산업원천기술개발」, 「미래뇌융합기술개발」, 「스마트팜다부처패키지혁신기술개발」 및 「양자컴퓨팅연구인프라구축」 등 네 개의 사업이 지표 유형을 오표기하여 분석에서 제외하였다.

<표 3-14> 지표 유형별 성과지표 현황

(단위: 개)

구 분	과학기술정보통신부				산업통상자원부				합 계
	2021	2022	2023	소계	2021	2022	2023	소계	
투 입	0	3	0	3	1	2	0	3	6
과 정	16	36	17	69	7	15	0	22	91
산 출	386	491	276	1153	375	443	182	1000	2153
결 과	297	273	180	750	331	442	148	921	1671
합 계	699*	803**	473	1975	714	902	330	1946	3921

자료: 국가R&D 성과평가정보시스템(PEIS) 활용 연구진 작성

* 「SW컴퓨팅산업원천기술개발」(과학기술정보통신부, 2021), 「미래뇌융합기술개발」(과학기술정보통신부, 2021), 「스마트팜다부처패키지혁신기술개발」(과학기술정보통신부, 2021) 이상 세 개의 사업이 지표유형에 성과유형 내용을 기입하여 해당 부분 누락 처리

* 「양자컴퓨팅연구인프라구축」(과학기술정보통신부, 2022) 지표유형 '기술수준'으로 표기하여 누락 처리

지표 유형별 성과지표로는 산출유형의 지표와 결과유형의 지표가 대다수인 것으로 나타났다. 지표 유형으로는 총 3,921개 지표 유형 중 산출 유형의 성과지표가 2,153개(54.9%)로 가장 많이 활용되었다. 또한, 결과 유형 성과지표가 1,671개(42.6%)를 차지하여 상기 두 개의 지표 유형 성과지표가 총 3,824개로 전체의 97.5%를 차지하였다. 그 외 과정 유형의 성과지표와 투입 유형의 성과지표는 각각 91개(2.3%)와 6개(0.2%)인 것으로 나타났다. 산출지표는 연구개발사업 수행과정에서 직·간접적으로 창출된 성과를 측정하려는 지표이며 결과지표는 사업 결과에 대한 기대효과 성취 수준을 측정하기 위한 지표이다. 이러한 점을 볼 때, 국가 R&D 사업은 연구 투입물(재원, 인력, 장비 등)이나 연구과정보다는 연구의 성과물을 주요 성과지표로 활용하고 있음을 알 수 있다.

부처별 성과지표의 지표 유형 분포도 큰 차이가 없는 것으로 나타났다. 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 모두 산출 유형의 성과지표를 가장 많이 활용하였으며, 결과 유형의 성과지표가 두 번째로 높은 비율로 활용되었음을 알 수 있었다. 다만, 과학기술정보통신부의 경우 총 1,975개의 성과 지표 중 산출 유형의 성과지표가 1,153개(58.4%), 결과 유형의 성과지표가 750개(38.0%)개로 두 지표 사이의 비율 차이가 약 20.4%인 반면, 산업통상자원부의 경우 총 1,946개의 성과 지표 중 산출 유형의 성과지표가 1,000개(51.4%), 결과 유형의 성과지표가 921개(47.3%)로 약 4.1%의 차이를 보여 두 유형의 활용 차이에 있어 두 부처 간 다소 차이가 있음을 알 수 있었다.

3) 성과지표 내용별 성과지표 현황

전략계획서는 성과지표의 성과 유형 및 지표 유형 뿐 아니라, 성과지표에 대한 구체적인 내용을 포함하고 있다. 동 과제에서 연구진은 성과지표의 내용에 따라 성과지표를 일반지표, 특수지표, 혼합지표로 분류하였다. 일반지표의 경우 특허의 품질 지표(SMART 특허 여부 등) 및 개수, 논문의 개수 및 영향력 지표(mrnIF 등), 매출액 달성, 기술료 달성, 사용자 만족도 등 다양한 사업에서 일반적으로 활용되는 지표를 말한다. 특수지표는 각 사업에서 목표로 하는 구체적인 기술에 대한 기술달성도 등 각 사업의 특수성을 반영하여 타 사업에서는 활용할 수 없는 성과지표로 정의한다. 또한, 혼합지표는 특허, 논문, 매출액, 기술료 등 일반지표와 내용이 유사하나 각 사업의 특수성을 반영하여 일반지표 및 특수지표로 분류하기 어려운 성과지표로 정의하였다.

<표 3-15> 성과지표 내용에 따른 성과지표 현황

(단위: 개)

부처	연도	일반특수성과지표구분			
		일반	특수	혼합	총계
과학기술정보통신부	2021	344	282	98	724
	2022	339	348	119	806
	2023	205	144	123	472
	총계	888	774	340	2002
산업통상자원부	2021	393	195	126	714
	2022	304	448	150	902
	2023	157	91	82	330
	총계	854	734	358	1946
총계		1742	1508	698	3948

자료: 국가R&D 성과평가정보시스템(PEIS) 활용 연구진 작성

연구진의 정의에 따라 각 성과지표를 일반·특수·혼합지표로 분류하여 분포를 파악하였을 때, 일반지표의 활용 비율이 가장 높았다. 연구진이 파악한 총 3,948개의 성과지표 중 1,742개(44.1%)의 지표가 일반지표인 것으로 나타났다. 또한, 총 1,508개(38.2%)의 지표가 특수지표로 두 번째로 높은 비율인 것으로 나타났으며, 혼합지표는 698개(17.7%)로 가장 낮은 비율로 활용한 것으로 보인다. 과학기술정보통신부와 산업통상자원부는 각각 2,002개와 1,946개의 성과지표를 활용하였는데, 그 분포가 크게

다르지 않은 것으로 나타났다. 과학기술정보통신부의 성과지표 2,002개 중 888개 (44.4%)가 일반지표로 가장 높은 비율로 활용되었으며, 특수지표가 774개(38.7%)로 두 번째로 높은 비율을 차지했다. 혼합지표는 340개(17.0%)로 가장 적게 활용되었음을 알 수 있다. 산업통상자원부의 경우도 유사하다. 총 1,946개의 성과지표 중 854개 (43.9%)가 일반지표로 가장 높은 비율을 차지했으며, 734개(37.7%)가 특수지표로 두 번째로 높은 비율을 차지했다. 혼합지표는 358개(18.4%)가 활용되어 가장 적게 활용되었음을 확인하였다.

다. 도전혁신형 R&D 사업의 성과지표

정부에서 도전혁신형 R&D 사업으로 분류한 세부사업 중 전략계획서를 통해 성과지표 확인이 가능한 내용을 분석하였다. 전략계획서를 통해 확인이 어려운 사업은 부처별 2024년 예산 설명자료, 예비타당성조사 적정성검토결과보고서 등을 활용하여 정리하였다.

〈표 3-16〉 혁신도전형 R&D사업군(파괴적 혁신기술형)의 성과지표

(단위: 개)

구 분	성과지표	출처
한계도전R&D프로젝트	한계도전R&D프로젝트는 프로그램형 사업으로 책임 PM의 주도하에 과제의 기획-선정-평가-성과관리 등이 이루어지는 사업으로, 성과지표는 책임PM과 연구와의 협의를 통해 기존 논문, 특허와 같은 성과를 탈피하여 가시적인 결과물을 도출할 예정	2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료 (과학기술정보통신부)
실감콘텐츠핵심기술개발 (한계도전R&D프로젝트)	내역사업에 해당하는 성과지표 확인이 어려움	-
산업기술알미스트 프로젝트사업	(2022년) 스피노프 기업 수, 우수 기술이전 건수, 삼극특허 수 (2023년) 신시장 창출 사업화 건수, 우수 기술이전 건수, 삼극특허 수	2022년 전략계획서, 2023년 전략계획서
한국형ARPA-H프로젝트	삼극특허, (글로벌 공동연구를 통한)상위 1% 논문 게재, 도전과제 성공, 고임팩트 창출, 서비스혁신 성숙도	예비타당성조사 사업계획 적정성 검토 보고서
미래도전국방기술개발 (PM기획)	전략계획서 비공개(보안사업)	-

구 분	성과지표	출처
STEAM연구 (과학난제융합연구개발, 미래융합기술파이오니어)	• 내역사업에 해당하는 성과지표 확인이 어려움	-
자폐혼합형디지털 치료제개발	• 디지털 헬스 플랫폼 구축률, AI SW 공인인증 획득, 코호트 구축 및 유지율, 디지털헬스 빅데이터 다양성	2022년 전략계획서
소재혁신양자 시뮬레이터개발	• 양자연산 공간 크기, mmlF 80 이상 논문, 양자 시뮬 레이터 격자크기, 양자시뮬레이션 알고리즘 개발, 양 자시뮬레이터 원형 구현 및 성능 검증	2023년 전략계획서
상시재난감시용 성충권드론기술개발	• 사업 진도율, 성충권 연속 비행시간, 초경량비행장치 중량 기준 초과율	2022년 전략계획서
용융염원자로(MSR) 원천기술개발	• (과기부) 해양용 MSR 개념설계 확보 및 자료구축, 용 융염 루프 운전시간, 염소 기반 MSR 노심 개념설계 도출 등 • (해수부) 해양용 MSR 개념설정 및 설계자료 확보, 해 양용 MSR 개념설계 확보 및 자료 구축 등	2023년 전략계획서
인공아체세포기반 재생치료기술개발사업	• (과기정통부) 신규 인공아체세포 유도인자 확보, 삼극 특허 출원, 인공아체세포 기술 적용 가능한 질병 3종 확인, 인공아체세포 기반 mRNA+LNP 제형 전달기술 확보 • (복지부) 확인 불가	2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료 (과학기술정보통신부)
플라즈마활용 폐유기물원료화	• (과기부, 환경부) C2 수율, 공정달성도, 표준화된 영향 력지수(mmlF), 등록특허의 SMART지수 평균값	2022년 전략계획서

자료: 2022년 및 2023년 사업별 전략계획서, 2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(과학기술정보통신부), 예비
타당성조사 사업계획 적정성 검토 보고서(한국형ARPA-H프로젝트) 활용 연구진 작성

<표 3-17> 혁신도전형 R&D사업군(초격차·신격차형)의 성과지표

(단위: 개)

구 분	성과지표	출처
달탐사2단계	• 달 착륙선 개발목표 대비 진척도, 성능목표 달성도, 국산화율, 임무달성도	2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료 (과학기술정보통신부)
혁신형소형모듈원자로	• (과기부, 산업부) SMR 설계기술 확보지수, 인허 가지수, SCI 논문 mmlF 평균, SMART 우수특 허 비율, 핵심기술 확보지수	2023년 전략계획서
차세대 6G 산업기술개발	• SCI 논문 mmlF, 10억원당 특허 출원건수	2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료 (과학기술정보통신부)

구 분	성과지표	출처
소재부품기술개발(첨단전략산업초격차-이차전지)	• 내역사업에 해당하는 성과지표 확인이 어려움	-
PIM인공지능반도체핵심기술개발	• (과기부) 논문 mrnIF, 우수특허비율, 신개념 PIM 인공지능 반도체 전문인력 양성, 기술료 징수액, 사업화 매출액, 고급인력 양성 • (산업부) 논문 mrnIF, 우수특허비율, 사업화성공률, 사업화 매출액, 추가 고용 순증	2022년 전략계획서
사람중심시강국 실현을 위한 차세대인공지능핵심원천기술개발	• mrnIF 지수, IF 4 이상 논문, 특허 등급지수, 공개 SW 활성화 지수, 세계 최고 수준(Top-tier) 학술대회 기술논문 발표지수, 우수 특허 비중, 공개 SW 활성화	2022년 전략계획서
차세대발사체개발사업	• 기술성숙도 (TRL), 목표대비 진척도	2023년 전략계획서

자료: 2022년 및 2023년 사업별 전략계획서, 2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(과학기술정보통신부) 활용 연구진 작성

1) 성과유형별 성과지표 현황

성과평가정보시스템(PEIS)을 활용하여 확인한 전략계획서 중 도전혁신형 R&D 사업은 <표 3-18>와 같이 총 12개로 파악되었다. 우선 지정된 혁신도전형 R&D 사업군 목록 중 실감콘텐츠핵심기술개발, STEAM연구 및 소재부품기술개발(첨단전략산업초격차-이차전지)은 내역사업 단위의 내용이므로 동 분석에서 제외하였다. 또한, 한계도전R&D프로젝트, 한국형ARPA-H프로젝트, 인공아체세포기반재생치료기술개발사업, 달탐사2단계 및 차세대 6G 산업기술개발 사업은 2024년 실시 예정인 사업 등 현재 전략계획서를 활용할 수 없어 제외하였다. 또한, 개인기초연구 및 집단연구지원 연구자의 연구 계획에 따라 연구내용에 변화가 크다는 점 등 특수성을 고려하여 분석에서 제외하였다. 추가적으로, 산업통상자원부에서 주관하는 산업기술알키미스트프로젝트사업의 경우 전략계획서를 2022년에 제출한 후 2023년에 추가적으로 제출하였다. 동 분석에서는 가장 최신화 된 전략계획서인 2023년 전략계획서를 분석에 활용하였다. 또한, 혁신형소형모듈원자로기술개발 사업의 경우 과학기술정보통신부와 산업통상자원부에서 공동주관하였는데, 2023년에 두 부처 모두 전략계획서를 제출하였다. 두 전략계획서의 경우 성과지표의 내용이 서로 유사하여 하나의 전략계획서로 간주하여 분석을 실시하였다.

<표 3-18> 도전혁신형 R&D 사업의 성과 유형별 성과지표 현황

(단위: 개)

주관부처	사업 연도	사업명	성과 유형					
			경제	과학	기술	사회	인프라	총계
과학기술 정보통신부	2022	(혁신도전)상시재난감시용성증권드론기술개발(R&D)	0	0	3	0	0	3
	2022	(혁신도전형)플라즈마활용폐유기물고부가가치기초원료화기술개발	0	1	3	0	0	4
	2022	PIM인공지능반도체핵심기술개발(설계)	2	2	2	2	0	8
	2022	PIM인공지능반도체핵심기술개발(소자)	0	1	1	1	0	3
	2022	사람중심시강국실현을위한차세대인공지능핵심원천기술개발	0	5	5	0	0	10
	2023	(혁신도전형)소재혁신양자시물레이터개발	0	5	4	1	0	10
	2023	융용염원자로(MSR)원천기술개발	0	0	36	0	0	36
	2023	차세대발사체개발사업	0	0	4	0	0	4
보건복지부	2022	(혁신도전)자폐혼합형디지털치료제개발	0	2	1	0	1	4
산업통상 자원부	2022	PIM인공지능반도체핵심기술개발(R&D)(제조)	2	2	2	1	0	7
	2023	산업기술알키미스트프로젝트사업*	2	0	5	0	0	7
과학기술 정보통신부, 산업통상 자원부	2023	혁신형소형모듈원자로기술개발**	0	4	16	0	0	20
총계***			6 (6)	22 (18)	82 (30)	5 (5)	1 (1)	116 (60)

자료: NTIS 내 국가R&D 성과평가정보시스템(PEIS) 활용 연구진 작성

* 산업기술알키미스트프로젝트사업은 2022년, 2023년에 모두 전략계획서를 제출하였으나 2023년 사업계획서를 기준으로 분석

** 혁신형소형모듈원자로기술개발 사업은 과학기술정보통신부와 산업통상자원부가 각각 전략계획서를 제출하였으나 사업유형, 추진방식, 성과유형 및 지표유형 등 분석대상의 내용이 상동하여 한 개의 사업으로 추정하여 분석

*** 총계 중 괄호 안의 값은 융용염원자로(MSR)원천기술개발 사업과 혁신형소형모듈원자로기술개발 사업의 성과지표 개수를 제외한 값임

도전·혁신형 R&D 사업의 성과유형 활용은 일반 R&D 사업과 크게 다르지 않은 것으로 나타났다. 일반 R&D 사업에서 기술적 성과가 가장 높은 비율을 차지하는 것과 마찬가지로, 도전·혁신형 R&D 사업에서도 기술적 성과가 가장 높은 비율로 활용되었다. 성과 유형 분포를 살펴보면, 총 116개의 성과지표 중 기술 유형의 성과지표가 82개(70.7%)로 가장 높은 비율을 차지했다. 그 다음으로는 과학 유형 성과지표가 22개(19.0%)를 차지했으며, 경제 및 사회 유형이 각각 6개(5.2%)와 5개(4.3%)를 차지하였다. 인프라 유형 성과지표의 경우 보건복지부에서 주관하는 자폐혼합형디지털치료제개발 사업에서만 1개(0.9%) 성과지표를 활용한 것으로 파악하였다.

다만, 도전·혁신형 R&D 사업 중 용융염원자로(MSR)원천기술개발 사업의 성과지표가 총 36개, 혁신형소형모듈원자로기술개발 사업의 성과지표가 총 20개로, 성과지표의 개수가 다른 사업에 비해 상대적으로 많아 성과지표 분포에 큰 영향을 주기 때문에 상기의 두 사업을 제외하고도 분포를 살펴보았다. 용융염원자로(MSR)원천기술개발 사업과 혁신형소형모듈원자로기술개발 사업을 제외한 60개의 성과지표의 분포도 유사한 것으로 나타났다. 기술유형의 성과지표가 총 30개(0.5%)로 가장 높은 비율을 차지했으며, 과학 유형의 성과지표는 22개(19.0%)로 두 번째로 높은 비율을 차지하였다. 그 외 경제 및 사회 유형은 각각 6개(10.0%)와 5개(8.3%)이며 인프라 유형의 성과지표인 경우 1개(1.7%)의 분포를 보였다.

이는 도전·혁신형 R&D 사업도 일반 R&D 사업과 유사하게 직·간접적 산업 적용을 사업 목표로 하고 있다고 해석할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 기술적 성과의 경우 특허 등 지식재산과 특허 외 지식재산, 기술수준에 대한 정량 및 정성평가 등을 성과지표로 활용한다. 이는 도전·혁신형 R&D 사업이 고난이도 기술 개발을 통해 국가 경쟁력 확보를 목표로 한다는 점에서 일부 일리가 있으나, 도전·혁신형 R&D 사업은 실패가능성이 높고 장기적 관점에서 수행되어야 하는 연구개발이라는 점을 볼 때 기술적 유형의 성과지표 활용이 적절한지 대해서 재고할 필요가 있다.

2) 지표 유형별 성과지표 현황

도전·혁신형 R&D 사업의 지표유형으로는 주로 산출 및 결과 유형의 성과지표를 주

로 활용하였으며, 이 또한 일반 R&D 사업의 지표유형 분포와 유사하다고 볼 수 있다. 12개의 도전혁신형 R&D 사업에서 활용한 성과지표는 총 116개이다. 지표 유형을 살펴보면, 결과 유형의 성과지표와 산출 유형의 성과지표가 총 56개(48.3%)로 그 수가 같았으며, 과정 유형의 성과지표는 4개(3.4%)로 파악되었다.

다만 타 사업에 비해 성과지표의 수가 많은 응용염원자로(MSR)원천기술개발 및 혁신형소형모듈원자로기술개발사업의 성과지표를 제외하면, 지표 유형별 성과지표 분포에 차이가 발생한다. 응용염원자로(MSR)원천기술개발에서 사용한 36개의 성과지표는 모두 결과 유형의 성과지표였으며, 혁신형소형모듈원자로기술개발 사업의 경우 총 20개의 성과지표 중 16개가 산출 유형의 성과지표였으며, 4개가 결과 유형의 성과지표인 것으로 파악되었다. 상기한 두 개의 사업을 제외하면, 총 60개의 성과지표 중 산출 유형의 성과지표가 40개(66.7%)를 차지하여 도전혁신형 R&D 사업은 산출 유형의 성과지표 활용 비율이 가장 높음을 알 수 있었다.

위에서 설명했듯 도전·혁신형 R&D의 지표 유형별 성과지표 활용이 일반 국가 R&D 사업의 성과지표 활용과 크게 다르지 않은 것으로 나타났다. 다만, 일반 R&D 사업과 다르게 도전·혁신형 R&D 사업은 실패 용인이 가능한 불확실성이 높은 고위험·고난이도 사업이라는 점에서 볼 때, 결과 및 산출 지표를 주로 활용하여 사업성가를 평가하는 것이 적절한지에 대한 고민이 필요하다.

<표 3-19> 도전혁신형 R&D 사업의 지표 유형별 성과지표 현황

(단위: 개)

주관부처	사업연도	사업명	지표 유형			
			결과	과정	산출	총계
과기정통부	2022	(혁신도전)상시재난감시용성층권드론기술개발(R&D)	0	0	3	3
	2022	(혁신도전형)플라즈마활용폐유기물고부가가치 기초원료화기술개발	2	0	2	4
	2022	PIM인공지능반도체핵심기술개발(설계)	2	0	6	8
	2022	PIM인공지능반도체핵심기술개발(소자)	0	0	3	3
	2022	사람중심AI강국실현을위한차세대인공지능핵심 원천기술개발	0	1	9	10
	2023	(혁신도전형)소재혁신양자시뮬레이터개발	4	3	3	10

주관부처	사업연도	사업명	지표 유형			
			결과	과정	산출	총계
	2023	융용염원자로(MSR)원천기술개발	36	0	0	36
	2023	차세대발사체개발사업	2	0	2	4
보건복지부	2022	(혁신도전)자폐혼합형디지털치료제개발	1	0	3	4
산업부	2022	PIM인공지능반도체핵심기술개발(R&D)(제조)	3	0	4	7
	2023	산업기술알카미스트프로젝트사업*	2	0	5	7
과기정통부, 산업부	2023	혁신형소형모듈원자로기술개발**	4	0	16	20
총계***			56 (16)	4 (4)	56 (40)	116 (60)

자료: NTIS 내 국가R&D 성과평가정보시스템(PEIS) 활용 연구진 작성

* 산업기술알카미스트프로젝트사업은 2022년, 2023년에 모두 전략계획서를 제출하였으나 2023년 사업계획서를 기준으로 분석

** 혁신형소형모듈원자로기술개발 사업은 과학기술정보통신부와 산업통상자원부가 각각 전략계획서를 제출하였으나 사업유형, 추진방식, 성과유형 및 지표유형 등 분석대상의 내용이 상동하여 한 개의 사업으로 추정하여 분석

*** 총계 중 괄호 안의 값은 융용염원자로(MSR)원천기술개발 사업과 혁신형소형모듈원자로기술개발 사업의 성과지표 개수를 제외한 값임

3) 성과지표 내용별 성과지표 현황

연구진이 정의한 일반·특수·혼합지표의 분포를 살펴보았을 때에도 도전·혁신형 R&D 사업과 일반 R&D 사업 사이 큰 차이가 없는 것으로 나타났다. 도전·혁신형 R&D 사업의 경우 총 116개의 성과지표 중 56개(49.1%)가 일반지표로 가장 높은 비율로 활용한 것을 알 수 있다. 또한, 52개(44.8%)의 성과지표는 특수지표를 활용하였으며, 혼합지표의 경우 7개(6.0%)만을 활용하여 가장 적게 활용하였다. 성과지표의 개수가 다른 사업에 비해 많은 융용염원자로(MSR)원천기술개발 사업과 혁신형소형모듈원자로기술개발 사업을 제외하고 파악하였을 때, 총 60개의 성과지표 중 41개(68.8%)가 일반지표이며 16개(26.7%)의 지표가 특수지표인 것으로 나타났다. 혼합지표는 3개(5%)로 가장 적게 활용하였다.

도전·혁신형 R&D 사업에서 활용한 성과지표와 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부에서 주관한 모든 사업들 간 일반·특수지표 분포를 비교해봤을 때, 도전·혁신형 R&D 사업에서는 상대적으로 일반지표를 많이 활용한 것으로 보인다. 도전·혁신형 R&D 사업의 경우 총 성과지표 중 일반지표의 비율이 약 49.1%를 차지하였는데, 이는

과학기술정보통신부 및 산업통상자원부 사업들에서 활용한 일반지표의 비율인 44.1%보다 다소 높다. 또한, 도전혁신형 R&D 사업에서 응용염원자로(MSR)원천기술개발 사업과 혁신형소형모듈원자로기술개발 사업을 제외하였을 때 일반지표의 활용 비율은 약 68.8%로 파악하였는데, 이 비율은 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부 사업들에서 활용한 일반지표 비율 44.1%와 비교하였을 때 높은 수치인 것으로 판단된다. 특수지표의 경우에도 도전혁신형 R&D 사업의 경우 활용도가 낮음을 알 수 있다. 연구진이 파악한 모든 도전혁신형 R&D 사업을 고려했을 경우에, 특수지표의 활용 비율이 44.8%로 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부 사업들에서 활용한 특수지표의 비율인 38.2%보다 다소 높다. 하지만 이는 특수지표를 36개 활용한 응용염원자로(MSR)원천기술개발 사업의 영향이 매우 높다. 응용염원자로(MSR)원천기술개발 사업 및 혁신형소형모듈원자로기술개발 사업을 제외하고 파악할 경우, 도전혁신형 R&D 사업의 특수지표 활용 비율은 26.7%로 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부 사업들에서 활용한 특수지표의 비율인 38.2%보다 상대적으로 낮은 것으로 파악된다. 결과적으로, 도전혁신형 R&D 사업은 타 사업들에 비해 일반지표의 활용 비율이 높고 특수지표의 활용 비율이 낮은 것으로 나타났다.

<표 3-20> 도전혁신형 R&D 사업의 성과지표 내용에 따른 성과지표 현황

(단위: 개)

주관부처	사업연도	사업명	지표유형			
			일반	특수	혼합	총계
과학기술정보통신부	2022	(혁신도전)상시재난감시용성충권드론기술개발(R&D)	1	2	0	3
	2022	(혁신도전형)플라즈마활용폐유기물고부가가치기초원료화기술개발	2	2	0	4
	2022	PIM인공지능반도체핵심기술개발(설계)	6	0	2	8
	2022	PIM인공지능반도체핵심기술개발(소자)	3	0	0	3
	2022	사람중심시각국실현을위한차세대인공지능핵심원천기술개발	8	2	0	10
	2023	(혁신도전형)소재혁신양자시뮬레이터개발	2	8	0	10
	2023	응용염원자로(MSR)원천기술개발	0	36	0	36
	2023	차세대발사체개발사업	4	0	0	4
보건복지부	2022	(혁신도전)자폐혼합형디지털치료제개발	1	2	1	4
산업부	2022	PIM인공지능반도체핵심기술개발(R&D)(제조)	7	0	0	7
	2023	산업기술알키미스트프로젝트사업*	7	0	0	7

주관부처	사업연도	사업명	지표유형			
			일반	특수	혼합	총계
과학기술정보통신부, 산업부	2023	혁신형소형모듈원자로기술개발**	16	0	4	20
총계***			57 (41)	52 (16)	7 (3)	116 (60)

자료: NTIS 내 국가R&D 성과평가정보시스템(PEIS) 활용 연구진 작성

* 산업기술알키미스트프로젝트사업은 2022년, 2023년에 모두 전략계획서를 제출하였으나 2023년 사업계획서를 기준으로 분석

** 혁신형소형모듈원자로기술개발 사업은 과학기술정보통신부와 산업통상자원부가 각각 전략계획서를 제출하였으나 사업유형, 추진방식, 성과유형 및 지표유형 등 분석대상의 내용이 상동하여 한 개의 사업으로 추정하여 분석

*** 총계 중 괄호 안의 값은 응용염원자로(MSR)원천기술개발 사업과 혁신형소형모듈원자로기술개발 사업의 성과지표 개수를 제외한 값임

3. 소결 및 시사점

제2절에서는 전략계획서를 통해 분석을 통해 우리나라 R&D 사업의 성과지표 활용 현황에 대해 분석하였다. 도전혁신적 성격을 가진 R&D 사업들이 일반적인 R&D 사업들과 성과지표 활용 양상에 차이가 나타나는지를 살펴보기 위해 '22년~'23년 제출된 과학기술정보통신부, 산업부의 전략계획서 상의 성과지표를 분석하였다. 분석 대상 성과지표의 개수는 일반적인 R&D 총 2,505개, 도전혁신형 사업의 R&D 총 116개이다.

일반 R&D 성과지표 분석 결과, 성과 유형별로는 기술적 성과지표가 57.0%로 압도적으로 많은 수를 차지하는 것으로 나타났다. 사회적 성과 329개, 경제적 성과 326개로 비슷한 수준으로 뒤를 이었다. 다음으로 성과지표 유형별로는 산출지표가 가장 많은 수를 차지하였고, 결과지표, 과정지표, 투입지표가 뒤를 이었다. 마지막으로 성과지표 내용별로는 어느 사업에나 적용될 수 있는 일반지표가 가장 많은 수를 차지하였으나, 특수지표가 소폭의 차이로 뒤를 이었다.

도전혁신형 R&D로 분류된 사업들의 성과지표 분석 결과, 성과 유형별로는 마찬가지로 기술적 성과가 가장 많은 수를 차지하였으며, 과학적 성과, 경제적 성과, 사회적 성과, 인프라 성과가 그 뒤를 이었다. 성과지표 유형별로는 결과지표와 산출지표가 동일한 수를 차지하였으며, 과정지표가 전체 116개 지표 중 4개로 3.4%에 머물렀다. 마지막으로 성과지표 내용별로는 일반지표가 가장 많은 수를 차지하였으며, 특수지표

가 소폭의 차이로 뒤를 이었고, 혼합지표가 가장 적은 것으로 나타났다.

분석 결과를 종합하면, 우리나라에서 일반적인 R&D 사업과 도전혁신형 사업의 성과지표 활용 현황에는 큰 차이점이 없는 것으로 확인된다. 두 유형의 R&D 모두 기술적 성과, 산출지표, 일반지표의 활용이 가장 두드러진 것으로 나타났다. 이는 모든 R&D 사업이 전략계획서 작성 시, 「국가연구개발사업 표준성과지표」를 활용하도록 되어있다는 점에서 기인하는 현상일 수 있다.

그러나 도전혁신형 R&D의 경우에 현행 표준성과지표 안내서에서를 참고하여 성과지표를 설정할 경우 자칫 R&D 사업의 성과 측정이 왜곡될 우려가 존재한다. 첫째, 도전혁신형 R&D와 같은 경우에는 결과물이 명확하지 않기 때문에 산출지표를 중심으로 성과지표를 설정할 경우, 연구개발 활동에 대한 전반적인 평가가 어려울 수 있다. 특히 도전혁신형 R&D를 추진하기 위해서는 ‘실패를 용인’하는 것이 필요하다는 점을 고려하면, 산출지표가 R&D의 주요 성과지표로 삼는 경우 자칫 도전과 혁신에 대한 장애요인으로 작용될 수 있다. 연구개발의 산출물이 의도한 바와 같이 도출되지 않는다 하더라도, 그것이 R&D 사업 자체가 제대로 이루어지지 않은 것에서 기인하는지, 도전혁신적 연구의 속성에서 기인하는 것인지 파악하기 어렵다는 점 또한 산출지표에 지나치게 의존하는 것이 바람직하지 않다는 점을 보여준다.

둘째, ‘과정’지표의 설정을 지양하는 경우 과정 중심의 평가를 수행하고자 하는 정부의 방침과 부합하지 않는다. 정부는 도전혁신형 R&D의 경우 성공과 실패를 판가름하지 않고 과정 중심으로 평가하겠다는 방침을 밝힌 바 있다. 따라서 도전혁신형 R&D의 경우, 과정지표를 적절하게 활용하는 것이 바람직할 수 있다. 특히 미국의 DARPA와 같이 연구개발을 관리하는 PM이 직접 문제를 정의하고 이를 해결하기 위한 일련의 연구개발 활동을 진행하는 경우, 연구개발 활동의 과정이 얼마나 효과적으로 이루어지는지 역시 R&D의 주요 성과요인으로 작용할 수 있으므로 적절한 과정지표의 활용이 요구될 수 있다.

셋째, 일반지표의 활용만으로는 도전혁신형 R&D의 실질적인 성과를 측정하는 데에 한계가 존재한다. 본 연구에서는 성과지표의 내용에 따라 모든 R&D에 보편적으로 적용 가능한 특허 수, 논문 수 등의 지표를 일반지표로 분류한 바 있다. 그리고 일반적

인 R&D와 마찬가지로 도전혁신형 R&D로 분류된 사업들 역시 일반지표를 가장 많이 활용한다는 점을 확인하였다. 도전혁신형 R&D는 일반적인 R&D와 달리 혁신적이고 도전적인 목표를 설정하기도 하고, 성과의 형태가 달라질 수 있기 때문에 일반지표로 성과를 측정할 경우 자칫 성과가 축소되거나 누락될 위험이 존재한다. 따라서 일정 수준 사업의 특수성을 반영하는 특수지표 또는 특수지표와 일반지표가 혼합된 혼합지표의 활용이 요구될 수 있다.

제3절 도전혁신형R&D의 성과 평가체계 현황 및 부정합성 분석

1. 국가연구개발사업 성과평가체계

「국가연구개발 사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(이하 연구성과평가법) 제2조(정의)」에 따르면, ‘성과평가’란 연구개발 활동에 대하여 성과목표 및 성과지표를 포함한 추진 계획을 사전에 제시하고 이를 토대로 성과 달성 여부를 중심으로 평가하는 활동을 의미하고, 「연구성과평가법 제5조 제2항」에 따르면, 과학기술정보통신부장관은 성과평가기본계획에 따라 매년 세부 평가대상 및 일정을 포함한 연구개발 성과평가 실시계획을 마련하여야 한다고 명시하고 있다. 「국가연구개발혁신법 제14조」의 ‘연구개발과제의 평가’에서도 선정평가, 단계평가, 최종평가, 특별평가에 대해 논의하고 있으나, 본 연구에서는 「연구성과평가법 제2장」에서 명시하고 있는 ‘연구개발사업 평가’에 대해서 중점적으로 논의해보고자 한다.

국가연구개발사업 성과평가체계는 5년마다 마련되는 성과평가기본계획에 의해 규정 및 집행되고 있으며, 현재는 제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(2021~2025)에 따라 아래 <표 3-21>과 같이 ‘전략계획’, ‘중간평가’, ‘특정평가’, ‘성과관리·활용계획’, ‘효과성 분석’이라는 5가지 단계로 구분하고 평가를 수행하고 있다.

<표 3-21> 국가연구개발사업 성과평가체계

구분		일정	설명
사업 착수	전략계획	분석 및 수립(4~6월) 적절성 점검(7~12월)	• 사업목표, 추진방안, 성과목표·지표, 평가시기 등 사업 전반에 대한 기획을 국회 확정 예산규모에 맞춰 수립한 계획서
	중간평가	자체평가 (1~3월) 적절성 점검(4~5월)	• 사업의 효율적 관리와 성과 제고를 위해 사업추진 과정 및 관리체계, 목표달성 및 성과의 우수성, 환류계획 등을 평가
사업 수행	특정평가	연 2~3회 (특정시기 없음)	• 과학기술정책 이슈 및 사업 간 연계·조정 등이 필요한 사업을 과학기술혁신본부가 직접 선정 후 심층평가
	성과관리· 활용계획	분석 및 수립 5~8월 적절성 점검 9~10월	• 종료사업을 대상으로 추진결과에 대한 종합분석을 실시하고, 사업추진성과의 관리·활용계획을 수립
사업 종료 후	효과성 분석	분석 및 수립 5~6월 적절성 점검 7~8월	• 사업종료 후 일정기간(5년 이내)에 성과 관리·활용결과, 파급효과(과학·기술·경제·사회적) 등 분석

자료: 국가R&D사업평가 종류 및 설명 (www.ntis.go.kr)

가. 전략계획서 점검

전략계획서는 부처가 소관사업의 기획 목적과 내용, 예산 규모 등을 기반으로 사업의 목표를 달성하기 위한 추진 전략과 성과목표 및 지표 등을 고안한 계획서를 칭하며, 전략계획서 점검은 사업기획과 추진 간의 일관성을 제고하고 성과평가 기준으로 활용되는 전략계획서의 적절성을 점검하는 것을 뜻한다.

당해 연도 신규사업은 원칙적으로 점검대상에 포함되며, 기존 계속사업 중 대규모 예산의 증감, 사업연장, 평가결과 및 환경변화로 인해 전략계획서의 수정이 필요한 사업을 대상으로 하고 있다. 아울러 소관부처에서 작성한 사업별 전략계획서를 기반으로 과학기술정보통신부 주관으로 점검위원단을 구성하여 사업별 전략계획서의 적절성을 점검하고 있다.

2024년 기준으로 전략계획서 점검 항목은 기존 7개 항목에서 3개 항목으로 축소되었으며, 항목별 세부 점검 방식은 아래와 같다.

〈표 3-22〉 전략계획서 점검 기준 변경(안)(2024년 기준)

항목	기존 점검 기준('23년)	항목	변경 점검 기준('24년)
사업 개요	① 사업 기획 및 연차별 추진내용의 반영 충실성 ② 위험요인 및 극복방안, 수혜자 제시 여부	성과 목표	① (단계별) 성과목표의 타당성
성과 목표	③ 전략목표와 최종성과 목표의 연계성 ④ 성과목표의 타당성 및 구체성	성과 지표	② 성과목표와 성과지표 간 연계성
성과 지표	⑤ 성과목표와 성과지표 설정 연계성 ⑥ 성과지표 측정 산식 및 측정방법의 타당성		③ 성과지표 측정산식 및 방법의 타당성
평가 계획	⑦ 사업기간·단계 고려한 평가시기 설정 여부		

※ 사업개요, 평가계획은 체크리스트 형태로 간소화

자료: 국가과학기술자문회의, 2024년 국가연구개발 성과평가 실시계획(안), 2023.10.

〈표 3-23〉 전략계획서 항목별 세부 점검 방식

항목	변경 점검 기준('24년)	항목별 세부 점검 방식
성과 목표	① (단계별) 성과목표의 타당성	• 단계별 사업 추진내용과 성과목표 간 연계성·구체성 검토
성과 지표	② 성과목표와 성과지표 간 연계성	• 개별 성과지표 달성이 성과목표 달성에 기여하는지 등을 검토
	③ 성과지표 측정산식 및 방법의 타당성	• 성과지표 달성 여부 판단을 위한 산식과 방법이 구체적이고 타당한지 등을 검토

자료: 국가과학기술자문회의, 2024년 국가연구개발 성과평가 실시계획(안), 2023.10.

점검이 완료된 최종 전략계획서는 사업 전주기에 따른 성과평가와 성과관리 기준으로 활용되며, 지표 활용과 더불어 작성한 평가계획에 따라 중간평가, 사업종료 이후 성과관리·활용 계획, 효과성 분석 등에 활용되고 있다.

나. 중간평가

중간평가는 부처가 추진하는 소관 국가연구개발사업의 효율적 추진을 위해 대상사업의 연구성과 등을 종합적으로 평가하는 제도이며, 사업수행부처가 소관 연구개발사업을 자율적으로 평가(자체평가)하고, 해당 결과를 과학기술정보통신부가 상위점검(적절성 점검)을 실시하고 있다.

전략계획서 수립·점검이 완료된 국가연구개발사업 중 전략계획서 내 기재한 평가계획 시기가 도래한 사업을 대상으로 하고 있으며, 사업별 평가 대상 연도, 기간, 단계는 전략계획서 내 수립한 평가계획 내용을 기준으로 설정하고 있다.

평가항목은 추진과정, 성과, 환류계획 등 3개 부문 7개 지표로 구성되어 있으며, 사업의 특성에 따라 평가부분 내 평가지표 및 배점을 배점 범위 내에서 자율적으로 설정하여 평가한다. 평가항목에 따른 평가지표 및 배점은 아래와 같다.

<표 3-24> 중간평가의 평가지표 및 배점

평가 부문	배점 범위	평가지표		배점
추진 과정	20~ 40	① 투입	예산이 계획대로 집행되었는가?	10
		② 과제관리	과제의 구성이 사업목표에 부합하는가?	10
		③ 위험요소 관리	사업추진 상의 위험요인에 대한 관리가 이루어졌는가?	10
		④ 수혜자	사업의 활동내용을 계획된 수혜자에게 잘 전달하였는가?	10
		⑤ 환류	과거 평가결과를 사업수행에 반영하였는가?	10
성과	50~ 70	⑥ 계획된 성과목표별 성과(실적) - 우수성 : 국제적 수준, 정부공식 발표자료 등을 고려하여 제시된 성과(실적)의 질적 우수성을 평가 - 핵심성 : 제시된 성과(실적)가 사업목적 및 성과목표에 부합하는지 판단하고 이를 통하여 성과목표를 효과적으로 달성하였는지를 평가 - 전략계획 적절성·대표성과 설정 여부		50~ 70
		⑦ 성과분석· 환류계획의 구체성	사업 추진과정·성과에 대한 분석을 통해 개선사항 및 향후 조치계획이 구체적으로 도출·수립되었는가?	10

자료: 과학기술정보통신부, 2024년도 국가연구개발사업 중간평가 자체평가 지침, 2024.1.22.

2024년 중간평가는 기존의 절대평가에서 상대평가로 개선되었으며, 평가 대상 사업들의 평가항목에 따라 평가하여 점수를 도출한 후 등급 배분 비율에 따라 최종 등급을 부여하고 있다.

〈표 3-25〉 중간평가 개선사항(2024년 기준)

구분	2023년(중간평가)				2024년(중간평가)				
평가 방식	절대평가 (세부사업 단위 등급별 적정비율 고려)				상대평가 (세부사업 단위 등급별 지침 기준 준수)				
평가 결과	등급	우수	보통	미흡	구분	등급	우수	보통	미흡
	점수	85이상	85미만~ 70이상	70미만	상대평가 적용	비율	25% 이하	55% 내외	20% 이상
※ '우수' 10~30% 이내, '미흡' 10% 이상 부처 사업별 적정 등급 비율 자율 설정					※ 등급 비율은 사업수를 기준으로 설정				

자료: 과학기술정보통신부, 2024년도 국가연구개발사업 중간평가 자체평가 지침, 2024.1.22.

평가 결과에 따라 부처가 자율적으로 성과 부진 사업을 자체 구조조정하고, 우수 사업의 예산을 확대할 수 있도록 예산 배분·조정에 활용하며, 평가결과에 제기된 사업의 개선 의견에 대한 이행계획을 수립하여 전략계획서 등에 반영하고 있다.

다. 특정평가

특정평가는 국가연구개발사업의 효과성 제고를 위해 심층평가가 필요한 사업 등을 과학기술정보통신부가 선정하여 전략적으로 특화된 맞춤형 평가를 의미하며, 심층평가가 필요한 사업은 과학기술 정책 이슈 대응, 성과제고 필요사업, 성과목표·임무 달성을 위한 컨설팅 필요 사업, 사업 간 연계·조정 등이 필요한 사업 등을 칭한다.

평가 트랙은 크게 '맞춤형 평가'와 '사업 조정형 평가'로 구분하고 있는데 맞춤형 평가는 과정중심 평가, 사업 개선 등을 목적으로 하는 ①국가전략기술 트랙, ②혁신·도전형 트랙, ③이슈사업 심층 분석 트랙으로 구분되며, 사업 조정형 평가는 환경변화에 따른 사업계획 변경 및 구조조정 의견을 제시하는 ①사업계획변경 트랙, ②사업 재검토 트랙으로 구분된다. 평가트랙에 대한 구성은 아래와 같다.

<표 3-26> 특정평가 평가트랙 구성(안)

트랙 \ 구분		목적	대상	평가방법
맞춤형 평가	국가전략기술	최종 임무달성 지원	국가전략기술 프로젝트	단계별 마일스톤 기준 달성도 점검 등
	혁신·도전형	세계 최고의 연구성과 창출 지원	혁신·도전형 R&D 사업	사업관리 체계 등 과정중심 평가
	이슈사업 심층 분석	사업별 이슈 해결 및 성과 제고	이슈발생 사업(군)·분야	이슈해결 중심의 사업 개선사항 도출
사업 조정형 평가	사업계획변경	급격한 환경 변화의 반영과 예산 활용의 효과성 제고	사업계획 변경 필요성이 제기된 예타사업	예비타당성조사 방식에 준하는 평가
	사업 재검토	사업의 일몰·조정 의견 제시	성과부진 및 낭비적 요소가 있는 사업	사업 지속여부 등 사업 타당성에 대한 평가

자료: 국가과학기술자문회의, 2024년 국가연구개발 성과평가 실시계획(안), 2023.10.

평가절차는 과학기술정보통신부(혁신본부)에서 대상사업을 ‘선정’하여 대상사업 (군)별 ‘평가전략을 수립’하고, 평가를 ‘수행’하고, 조치계획의 적절성을 ‘점검’하는 순으로 진행하고 있으며, 평가방법은 평가 트랙 및 평가 대상에 따라 평가 방향 및 방법을 차별화하여 수행하고 있다.

맞춤형 평가의 국가전략기술 트랙은 임무중심형 개선적 평가를 적용 추진한다. 국가전략기술 로드맵에 따른 ‘단계별 마일스톤’을 기준으로 달성도 점검 및 목표 조정을 실시하고, 기술 환경 변화 등을 고려한 기술 포트폴리오 분석(기술공백 발굴) 등을 통해 최종 임무달성을 위해 지원하고 있다. 혁신·도전형 트랙은 세계 최초·최고의 연구성과 창출 지원을 위해 혁신·도전형 사업에 대한 ‘과정 중심형 평가’를 추진하고자 하며, 기획의 참신성, 연구과제 목표의 도전·혁신성, 연구환경 변화에 따른 유연한 관리, 전문성 기반 상시 컨설팅 및 평가 등을 중점적으로 평가를 추진하고자 한다.

<표 3-27> 맞춤형 평가 유형(안)

구분	국가전략기술	혁신·도전형 사업
평가목적	임무 달성을 위한 개선 필요사항 발굴	연구의 혁신성·도전성 확보를 통한 세계 최고의 연구성과 창출 지원
평가대상	국가전략기술 특위를 거쳐 선정된 국가전략기술 프로젝트 대상 사업	과기정통부 장관과 중앙행정기관의 장이 혁신성·도전성 등을 고려 협의 하에 추후 지정 추진
평가항목	① 마일스톤 달성도 및 차기 마일스톤 적절성 ② 임무달성 가능성 ③ 기술 포트폴리오 적절성 ④ 사업 추진의 체계성	① 목표의 혁신성과 도전성 ② 연구성과의 독창성 및 파급효과 ③ 연구개발 관리체계(책임 PM 등) 등

자료: 국가과학기술자문회의, 2024년 국가연구개발 성과평가 실시계획(안), 2023.10.

사업 조정형 평가는 사업의 지속여부, 구조조정의 필요성 등을 중심으로 사업의 타당성에 대해 평가하여, 추진체계 조정, 예산 감액, 구조조정 등으로 결과가 활용되고 있다. 평가기준(안)은 ①정책적 필요성, ②추진계획의 타당성, ③사업 운영 및 수행 실적 등에 대해서 평가하며, 사업(군) 별 분석 방법, 평가 관점·항목 등을 구체적으로 명시한 특정평가 평가가이드라인을 마련 중에 있다.

라. 성과 관리·활용 계획(종료단계)

과학기술정보통신부는 연구개발사업 수행성과를 종합하고, 체계적 성과확산 활동을 추진하기 위해 성과관리·활용 계획 수립 후 자체·상위점검을 추진하고 있으며, 점검 대상은 전년도 종료 국가연구개발사업 중 점검 필요성이 현저히 낮은 사업(출연연 지원금, 인건비, 기획평가관리비 등)을 제외한 모든 사업을 대상으로 하고 있다.

점검절차는 과학기술정보통신부에서 지침 마련·통보를 하면, 소관부처에서 점검 계획 수립 및 자체 점검을 실시하고, 그 결과에 대해서 과학기술정보통신부에서 상위 점검을 수행하고 있고, 점검절차에 대한 자세한 내용은 아래와 같다.

<표 3-28> 성과 관리·활용 계획 점검절차

구분	일정 (2024년 기준)	추진 내용
지침마련	2024년 4월	• 과학기술정보통신부가 점검대상, 점검시기, 점검항목* 등에 대하여 지침을 수립하여 통보 * 사업의 성과 창출·확산 체계, 활용·확산 활동, 효과성 분석 계획 등
자체점검	~ 2024년 8월	• 부처는 계획 수립 및 점검 후 과학기술정보통신부에 제출
상위점검	~ 2024년 하반기	• 부처별 중점 사업의 자체점검 결과에 대해서 과학기술정보통신부가 상위점검 수행

자료: 국가과학기술자문회의, 2024년 국가연구개발 성과평가 실시계획(안), 2023.10.

부처는 자체점검 시 체크리스트에 따라 성과 관리·활용계획이 적절하게 수립되었는지 확인하고 보고서를 수정·보완하고 있으며, 상위점검 대상 사업은 각 점검지표 및 점검 기준별로 컨설팅 관점에서 종합적으로 조망하고 점검하여 우수·보통 등급을 부여하고 있다. 도출된 최종결과는 향후 효과성 분석의 기준으로 활용하고, 유공 포상 및 우수 사례 홍보 등에 활용되고 있다.

마. 효과성분석(활용단계)

효과성 분석은 성과 관리·활용 계획에 대한 효과성을 분석하여 성과관리 역량을 제고하고, 성과관리 우수 사례의 확산을 위해 추진하고 있으며, 점검대상은 사업 종료 후 5년 이내이며, 성과 관리·활용 계획 상 효과성 분석 예정 시기가 도래한 사업을 대상으로 하며, 제도 변화로 종료 시 성과 관리·활용 계획을 미수립한 사업은 종료 후 5년 차에 실시하고 있다.

점검절차는 과학기술정보통신부에서 지침 마련·통보를 하면, 소관부처에서 점검 계획 수립 및 자체 점검을 실시하고, 그 결과에 대해서 과학기술정보통신부에서 상위 점검을 수행하고 있으며, 점검절차에 대한 자세한 내용은 아래와 같다.

<표 3-29> 효과성 분석 점검절차

구분	일정 (2024년 기준)	추진 내용
지침마련	2024년 4월	- 과학기술정보통신부가 점검대상, 점검시기, 점검항목* 등에 대하여 지침을 수립하여 통보 * 사업의 성과 창출·확산 체계, 활용·확산 활동, 효과성 분석 계획 등
자체점검	~ 2024년 8월	부처는 계획 수립 및 점검 후 과학기술정보통신부에 제출
상위점검	~ 2024년 하반기	자체점검 결과 중 일부는 과학기술정보통신부가 상위점검

자료: 국가과학기술자문회의, 2024년 국가연구개발 성과평가 실시계획(안), 2023.10.

부처는 자체점검 시 체크리스트에 따라 성과 관리·활용계획이 적절하게 수립되었는지 확인하고 보고서를 수정·보완하고 있으며, 상위점검 대상 사업은 각 점검지표 및 점검 기준별로 컨설팅 관점에서 종합적으로 조망하고 점검하여 우수·보통 등급을 부여하고 있다. 최종적으로 도출된 결과는 부처 간 결과를 공유하고, 유공 포상 및 우수 사례 홍보 등에 활용되고 있다.

<표 3-30> 국가연구개발사업 성과평가체계 정리

	전략계획	중간평가	특정평가	성과관리·활용계획(종료단계)	효과성 분석(활용단계)
개요	사업 기획과 추진 간의 일관성을 제고하고 성과평가 기준으로 활용하는 사업 전략계획서의 적절성을 점검	부처에서 실시한 자체평가 결과에 대하여 과기정통부가 적절성 점검을 수행하여 사업의 효율적 관리 및 성과를 제고	국가연구개발사업의 효과성 제고를 위해 심층평가가 필요한 사업 등을 전략적으로 특화된 맞춤형 평가를 실시	연구개발사업 수행성과를 종합하고, 체계적 성과확산 활동을 추진하기 위해 성과관리·활용 계획수립 후 자체·상위점검 추진	성과 관리·활용 계획 수행에 대한 효과성을 분석하여 성과관리 역량 제고와 성과관리 우수 사례 확산을 추진
법적 근거	연구성과평가법 제6조제3항 (중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 수립된 사업 전략계획을 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 하며, 과학기술정보통신부장관은 이를 점검하여야 한다.)	연구성과평가법 제7조제4항 (과학기술정보통신부장관은 제1항에 따라 자체평가가 제6조 제1항의 사업 전략계획과 제2항의 자체평가 실시계획에 따라 실시되었는지 여부 및 결과의 적절성을 점검할 수 있다.)	연구성과평가법 제8조1항 (과학기술정보통신부장관은 다음 각 호의 기준에 따라 정한 연구개발사업에 대하여 특정평가를 실시하여야 한다.)	연구성과평가법 제19조제3항 (중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 효과성 분석 결과를 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 하며, 과학기술정보통신부장관은 이를 점검하여야 한다.)	
점검 및 평가 대상	당해연도 신규사업은 원칙적으로 점검 대상에 포함되며, 기존 계속 사업 중 전략계획서 수정이 필요한 사업에 대해서도 점검	전략계획서 내 평가계획에 따라 후보군을 도출하고 자체평가 대상사업 제외기준을 적용하여 최종평가 대상사업 선정	과학기술 정책 이슈 대응, 성과 제고 필요사업, 성과목표·임무 달성을 위한 컨설팅 필요 사업, 사업 간 연계·조정 등이 필요한 사업	전년도 종료 국가연구개발사업 중 필요성이 현저히 낮은 사업 (출연연 지원금, 인건비, 운영비 등)을 제외한 모든 사업	사업 종료 후 5년 이내 성과 관리·활용 계획 상 효과성 분석 예정 시기 도래 사업
방법·절차	부처는 소관 사업별 전략계획서를 작성하여 성과평가정보시스템(PEIS)에 등록하고, 과기정통부는 전략계획서의 적절성 및 타당성을 점검	자칫통보(과기정통부)→자체평가 계획 수립(소관부처)→자체평가(소관부처)→상위점검(과기정통부)	대상사업 선정(혁신본부)→대상사업(군)별 평가전략 수립(혁신본부)→평가*(혁신본부)→조치 계획 적절성 점검(혁신본부) * 평가목적에 따라 5개 세부 평가트랙으로 다양화 하여 추진	자칫마련·통보(과기정통부)→계획 수립 및 자체 점검(소관부처)→상위점검*(과기정통부) * 점검지표 및 점검기준별로 컨설팅 관점에서 종합적으로 조망하고 우수·보통 등급 부여 ※ 상위점검위원회가 규모, 부처의 우선순위를 고려하여 선정한 부처별 중점 사업(20% 내외)은 자체점검 결과를 과기정통부가 상위점검 수행	
결과 활용	점검 완료된 최종 전략계획서는 사업 전주기에 따른 성과평가와 성과관리의 기준으로 활용	사업개선, 예산 배분·조정 등에 활용	사업(분야)의 문제점 개선·보완, 예산 배분·조정, 유사 연구개발 사업의 기획 등에 활용	효과성 분석의 기준으로 활용하고, 유공 포상, 우수 사례 홍보 등에 활용	부처 간 결과를 공유하고, 유공 포상, 우수 사례 홍보 등에 활용

자료: 국가과학기술자문회의, 2024년 국가연구개발 성과평가 실시계획(안), 2023.10.

2. 국가연구개발사업 성과평가 사례 및 비교분석

가. 도전·혁신형 중간평가 사례

□ (혁신도전)상시재난감시용 성층권드론기술개발(R&D)

평가개요

- 평가대상 프로그램명 : (혁신도전)상시재난감시용성층권드론기술개발(R&D)
 - '24년 중간평가 대상사업 부처회람 및 이의신청을 통해 최종 확정된 과학기술정보통신부 49개 사업 중 1개
- 목적
 - 부처가 추진하는 소관 국가연구개발사업의 효율적 추진을 위해 대상사업의 연구성과 등을 종합적으로 평가
- 평가항목 및 기준
 - 3개 부문 7개 지표를 평가하며, 배점 범위 내에서 사업특성에 따라 자율적으로 설정함²⁾

평가 부문	배점 범위	평가지표		배점
추진 과정	20~40	① 투입	예산이 계획대로 집행되었는가?	10
		② 과제관리	과제의 구성이 사업목표에 부합하는가?	10
		③ 위험요소 관리	사업추진 상의 위험요인에 대한 관리가 이루어졌는가?	10
		④ 수혜자	사업의 활동내용을 계획된 수혜자에게 잘 전달하였는가?	10
		⑤ 환류	과거 평가결과를 사업수행에 반영하였는가?	10
성과	50~70	⑥ 계획된 성과목표별 성과(실적)		50
		우수성, 핵심성, 전략계획 적절성·대표성과 설정 여부		~70
환류 계획	10	⑦ 성과분석·환류계획의 구체성	사업 추진과정·성과에 대한 분석을 통해 개선사항 및 향후 조치계획이 구체적으로 도출·수립되었는가?	10

- 평가자 구성(R&D 자체평가위원회)
 - R&D 자체평가위원회는 총괄위원회(위원장 1인을 포함한 5인 이상의 위원)와 그 산하에 분과위원회(분과위원 5인 이상)로 구성함
 - 분과위원회는 평가대상 사업 수 및 사업의 특성을 고려하여 구성하고, 필요시 분과위원회 소관 평가대상 사업의 추진과정 성과, 환류계획을 사전 검토하기 위한 전문가 그룹을 구성 및 운영 가능함
- 평가내용
 - 연구개발사업 수행부처는 R&D 자체평가위원회를 구성하고 자체평가 계획에 근거하여 사업별 추진과정, 성과, 환류계획에 대한 자체평가를 수행함
 - 분과위원회를 중심으로 성과 증빙 및 근거자료를 기반으로 평가지표별로 점수를 부여하여 평가함
- 평가 실시일
 - 자체평가 계획 수립 : 2023.12. / 자체평가 결과 제출 : 2024. 3.

프로그램 평가 결과

○ 종합평가 의견 : 자체평가 점수 85.2점으로 보통 등급으로 평가됨

평가항목 ① (투입) 예산이 계획대로 집행되었는가?(10점)

- 평가 대상 시간 동안('22~'23) 집행계획을 준수하여 예산이 계획대로 정상 집행(집행률, 실적집행률 100%)되었으므로 10점 부여

평가항목 ② (과제관리) 과제 구성이 사업목표에 부합하는가?(10점)

- 모든 과제의 구성이 사업·성과목표 달성과 연관되어 일관성을 갖추고 있으며, 효과적인 사업 수행을 위하여 전략적 수행 요소를 갖추었으나 사업단 운영과 관련하여 일부 이연된 추진계획*이 확인됨에 따라 9점을 부여함

* 상용화추진위원회 운영 이연으로 상용화 추진 계획 및 실행과정 부족 확인

평가항목 ③ (위험요소관리) 사업추진 상의 위험요소에 대한 관리가 잘 이루어졌는가?(10점)

- 전략계획서에 제시된 위험요인에 대하여 적절히 대처할 수 있는 극복방안이 제시되었으나 모든 위험요인(핵심부품 구매리스크, 공역확보, 국산화 어려움)이 극복되지 않아 8점을 부여함

평가항목⑥ (성과) 계획된 성과목표를 우수하게 달성하였는가?

성과목표 ①	배점	성과목표 가중치 ②	성과의 우수성 ③	성과의 핵심성 ④	전략계획 적절성 및 대표성과 제출여부	성과목표 점수 ⑤	최종 점수 ⑥
성층권 태양광 드론 기술개발 주요 마일스톤 달성	60	0.2	1.0	0.9	1	10.80	49.2
성층권 태양광 드론의 연속 비행시간 30일 이상 및 비행체 중량 150kg 이하 달성		0.8	0.8	1.0		38.40	

* ①, ②사업 전략계획서 점검을 통해 최종 합의·통보된 성과목표, 성과목표 가중치를 기재

* ⑤는 소수 둘째 자리까지 표기, ⑥은 소수 둘째 자리에서 반올림하여 첫째 자리까지 표시

평가항목⑦ (성과분석과 환류계획의 구체성) 성과분석을 통해 사업 개선사항 및 향후 환류계획이 논리적이고 구체적으로 제시되었는가?(10점)

- 동 사업이 세계 최고 성능의 성층권 태양광 무인기를 개발하고, 무인기 핵심기술 선점을 위한 정책방향 및 사업의 목적에 부합되게 이행되었으나, 과학적/사회적 성과분석 범위가 축소하여 진행됨에 따라 9점을 부여함

프로젝트 평가 결과

○ 평가결과 요약

평가유형	평가단계(시기)	자체평가 점수	자체평가 등급
일반	1단계(2022~2023)	85.2	보통

○ 평가지표별 결과

평가 부문	배점 범위	평가지표	배점	평가지표 점수	부문별 소개	평가점 수
추진 과정	20~40	① 투입	10	10	27	85.2
		② 과제관리	10	9		
		③ 위험요소 관리	10	8		
		④ 수혜자	-	-		
		⑤ 환류	-	-		
성과 환류 계획	50~70	⑥ 성과	60	49.2	49.2	
	10	⑦ 성과분석·환류계획의 구체성	10	9	9	

기술 목표 현황

○ 해결해야할 기술 목표 과제 (마일스톤)

- 성과 목표 및 단계별 성과지표

구분	주요 내용
전략목표	실시간 재난 영상 등 제공 가능한 태양광 드론 개발을 통해 국가 통합 재난 대응 시스템 구축
최종 성과목표	성충권에서 20kg 이상 임무장비를 탑재하고 30일 이상 장기체공 할 수 있는 태양광 드론 개발

1단계(22년도~25년도)

단계별 성과목표	지표명	성과유형	지표 구분
성충권 태양광 드론 기술개발 주요 마일스톤 달성	사업진도율	기술적 성과	질
성충권 태양광 드론의 연속 비행시간 30일 이상 및 비행체 중량 150kg 이하 달성	성충권 연속 비행시간	기술적 성과	질
	초경량비행장치 중량 기준 초과율	기술적 성과	질

- 연차별 추진 로드맵

목표 연도	마일스톤		
2022	설계	성충권 드론 기본설계 → 성충권 드론 체계 및 부체계 요구도	
2023	제작	성충권 드론 상세설계 → 성충권 드론 지상시험 시제기	
2024	지상시험	성충권 드론 지상시험 및 초도비행 → 성충권 드론 비행시험 시제기	
2025	비행시험	성충권 드론 30일 장기체공 비행시험 → 1개월 장기체공 비행시험 시연	

나. 해외 도전혁신형 프로그램 평가사례와 국내 평가사례 비교

	일본 Moonshot 프로그램 평가 (중간평가(외부 성과평가))	중간평가(자체평가)
평가항목	- 문샷 목표 달성 등을 위한 포트폴리오 타당성 - 문샷 목표 달성 등을 위한 프로그램 연구개발의 진척 상황 - 문샷 목표 달성 등을 위한 프로그램 연구개발의 향후 전망 - PD의 관리 상황(포트폴리오 관리, PM에 대한 지휘·감독, 기동성·유연성 등을 포함) - 산업계와의 연계·연결 상황(민간 자금 획득 상황(매칭), 스피어아웃 포함) - 국제적 연계를 통한 효과적이고 효율적인 추진 - 대담한 발상을 바탕으로 도전적이고 혁신적인 대처 - 연구자금의 효과적·효율적 활용(민관의 역할 분담 및 스테이지 게이트 포함) - 국민과의 과학·기술 대화에 관한 대처 - 연구추진법인의 PD, PM 등의 활동에 대한 지원 등	- (추진과정-투입) 예산이 계획대로 집행되었는가? (10점) - (추진과정-과제관리) 과제 구성이 사업목표에 부합하는가? (10점) - (추진과정-위험요소관리) 사업추진 상의 위험요소에 대한 관리가 잘 이루어졌는가? (10점) - (성과-성과) 계획된 성과목표를 우수하게 달성하였는가? (60점) - (환류계획-성과분석과 환류계획의 구체성) 성과분석을 통해 사업 개선사항 및 향후 환류계획이 논리적이며 구체적으로 제시되었는가? (10점) - (가점) 사업추진으로 인한 대표적인 우수성 과목 - (감점) 부처 간 역할분담 및 추진체계의 구축 (다부처 사업)
평가 주관	- 연구추진법인* * JST, NEDO, BRAIN, AMED 등³⁾	- 소관부처
평가자	- 프로그램 및 프로젝트 평가단으로 7명 내외로 구성	- R&D 자체평가위원회는 총괄위원회(위원장 1인과 5인 이상의 위원)를 구성 - 총괄위원회 산하에 분과위원회(분과위원 5인 이상)로 구성함
평가대상	- 연구개시 시점으로부터 3년째 차 및 5년 차에 실시 - 5년 이상 지원하는 경우 8년 차 및 10년차에 실시	- 소관부처에서 작성한 전략계획서 내 평가 계획에 따라 후보군을 도출
평가절차	- 피평가자로부터의 보고 및 피평가자와의 의견 교환 등을 통해 평가 - 외부 평가 그룹의 의견을 바탕으로 프로그램 전체를 평가	- 지침통보(과기정통부)→자체평가계획 수립 (소관부처)→자체평가(소관부처)→상위점검 (과기정통부)
평가방법	- 프로그램의 특성/연구단계에 따라 상이하게 평가 - 기본 평가지표(평가항목)를 기준으로 평가의 주안점을 두고 있으나, 각 프로그램의 구체적인 성과지표는 각 프로그램에서 자체적으로 제시한 마일스톤(추진 과제 등)의 달성 여부를 평가	- 투입·관리·환류체계 적절성을 지표당 10 점, 2개~4개로 설정 - 성과목표가 가중치를 적용하고 정성평가 - 성과분석을 통한 향후 개선사항 및 향후 계획의 논리성, 구체성을 평가
결과활용	- 프로그램의 지속, 가속·감속, 변경, 종료 등 (포트폴리오 재검토 등)을 결정	- 사업 개선, 예산 배분·조정, 정부 포상 등에 활용

과기정통부의 중간평가(자체평가)는 평가항목(추진과정, 성과, 환류계획)에 따라 지침에서 제시한 판단기준에 의해 점수를 부여하는 방식으로 평가를 진행하고 있는 반면, 일본의 Moonshot 프로그램 평가는 기본 평가항목은 있으나, 프로그램의 특성 및 연구단계에 따라 상이하게 평가를 할 수 있도록 제시하고 있는 차이가 존재하고 있다.

〈표 3-31〉 중간평가(자체평가) ‘과제관리’ 평가 판단기준(예시)

등급	판단 기준	점수 부여
S	모든 과제 구성이 사업 · 성과목표 달성과 연관되어 일관성을 갖추고, 효과적인 사업수행을 위해 전략적 수행 요소를 갖춘 경우	10
A	모든 과제 구성이 사업 · 성과목표 달성과 연관되어 일관성을 갖추었으나, 사업의 전략적 수행 관점에서는 일부 보완이 필요한 경우	9, 8, 7 (택1)
B	과제 구성 중 일부가 사업 · 성과목표 달성과 연관되어 일관성 · 전략성을 갖추지 못한 경우	6, 5, 4 (택1)
C	과제 구성 대부분이 사업 · 성과목표 달성과 연관되어 일관성 · 전략성을 갖추지 못한 경우	3, 2, 1 (택1)

또한, 과기정통부의 중간평가는 투입을 통한 성과달성 여부에 대한 평가 및 평가의 견에 대한 반영여부 등에 주안점을 두고 평가하지만, 일본 Moonshot 프로그램의 중간평가는 과제의 진척 상황 체크 및 이해관계자들과의 연계성 등을 평가하여 최종 목표 달성을 위한 마일스톤 검토에 주안점을 두고 있다.

사업의 평가를 외부전문가를 활용하여 사업에 대한 평가를 진행하는 점은 동일하지만, 평가의 주관기관이 일본 Moonshot은 ‘외부 연구추진법인’, 과기정통부의 중간평가는 소관부처가 담당이라는 차이점도 존재한다.

또한 평가대상에 있어서 과기정통부의 중간평가는 소관부처에서 기재한 전략계획서를 기반으로 평가 대상을 선정하여 진행하는 반면, 일본 Moonshot은 프로그램 시작 이후 일정기간이 도래하면 평가를 진행하고 있고, 아울러 매년 자체평가를 진행하여 그 결과를 반영하여 관계부처에 보고하는 체계를 갖추고 있다.

마지막으로 결과의 활용에 있어서 과기정통부는 중간평가 결과에 따라 사업개선 및 예산 배분·조정에만 활용하는 반면 일본 Moonshot은 프로그램의 예산 배분·조정(가

3) JST(과학기술진흥기구), NEDO(신에너지·산업기술종합기구), BRAIN(생물계특정산업기술연구지원센터), AMED(일본의료연구개발기구)

속·감속) 뿐만 아니라 프로그램의 변경 및 종료까지 결정하고 있다.

이러한 차이점을 고려할 때, 최근 연구개발사업의 다양한 목적(혁신·도전형, 선도기술 개발 등)에 대한 평가를 적용하기 위해서는 현재 진행하고 있는 메타평가(성과목표 달성) 방식보다는 현재 급변하는 ‘이슈의 해결’, ‘목표 달성 가능성’ 등의 다양한 관점을 고려할 수 있는 성과평가체계의 적용이 필요하다고 볼 수 있다.

3. 소결 및 시사점

제4절에서는 국가연구개발사업의 성과평가체계에 대한 현황을 살펴보고, 중간평가를 받은 국내 도전·혁신형 R&D 사례와 일본의 평가사례를 비교분석하여 국내 성과평가체계의 부정합성에 대해 살펴보았다. 먼저 연구성과평가법에 의거하는 국가연구개발사업의 성과평가는 연구개발사업의 추진 과정에 맞춰 전략계획, 중간평가, 특정평가, 성과관리 및 활용 계획, 효과성 분석이라는 5단계로 평가가 구분된다. 본 연구에서는 이 중 전략계획서와 특정평가에 중점을 두고자 하며, 특히 2024년 3월에 과학기술정보통신부가 발표한 「2024년 연구성과 관리활용 실시계획(안)」을 참고하여, 혁신·도전적 R&D 수행 시, 기존의 성공/실패 등급을 폐지하고, 정성적 컨설팅 중심의 맞춤형 평가를 위한 특정평가 세부트랙을 마련하겠다는 점에 주목하고 있다. 또한 「혁신·적도전적 R&D 육성시스템 체계화방안」에서도 ‘혁신도전형 R&D 사업군’의 경우에는 자체평가(중간평가)를 폐지하고 특정평가 형태로 평가를 수행할 계획이며, 과정중심의 평가를 수행할 계획임을 밝힌 바 있다. 본 연구에서는 이러한 정책 변화가 반영하여 ‘전략계획서’와 ‘특정평가’를 기준으로 현행 성과평가 체계의 문제점과 개선방안에 대한 시사점을 일부 제시하고자 한다.

먼저 성과평가체계의 1단계이자, 모든 국가연구개발사업이 작성하여야 하는 전략계획서와 관련하여, 연구성과평가법 시행령 제3조 제1항을 살펴보면, “중앙행정기관의 장은 법 제6조제1항에 따라 수립한 소관 연구개발사업에 관한 사업 전략계획을 같은 조 제3항에 따라 그 연구개발사업 시작 연도의 6월 30일까지 과학기술정보통신부장관에게 제출해야 한다”고 규정되어 있다. 이는 확정된 예산과 사업기획의도를 반영하고 전략목표, 성과목표, 성과지표 등을 수립하여 청구한 예산대로 계획을 세우고 성과를

창출하였는지에 대한 평가 기준이 된다는 점에서 매우 중요하다. 다만, 도전혁신형 R&D 중, 파괴적 혁신기술형의 경우 전략계획서 작성 단계에서 성과지표의 설정이 가능하지 않을 수 있다는 점에서 우려가 존재한다. 예컨대, 도전혁신형 R&D는 상황의 변화, 연구개발진척도 등에 따라 성과목표 및 성과지표의 유연한 관리가 필요할 수 있기에 전략계획서 작성 단계에서 성과지표를 설정하게 되는 경우, 실제 도전혁신형 R&D의 실제 성과와 괴리된 성과지표의 설정이 이루어질 우려가 존재하므로, 예외조항과 같은 근거규정을 마련할 필요가 있다.

다음으로 도전혁신형 성과평가에 있어서 가장 중요한 평가가 될 것으로 예상되는 특정평가와 관련하여, 연구성과평가법 제8조를 살펴보면 ①장기간 대규모의 예산이 투입되는 사업, ② 사업 간 중복조정 또는 연계가 필요한 사업, ③ 다수 중앙행정기관이 공동으로 추진하는 사업, ④ 국가적·사회적 현안으로 대두된 사업, ⑤ 자체평가 적절성 점검 결과 심층적인 평가가 필요한 사업, ⑥ 그 밖에 과학기술정보통신부장관이 필요가 있다고 인정하는 사업이 특정평가 대상임을 규정되어 있다. 다만, 특정평가는 과학기술정보통신부 수요에 의해 평가가 진행되는 형태로, 현재 법령에 따르면 모든 도전혁신형 R&D 사업에 대한 특정평가가 이루어지지 않을 수 있다. 따라서 도전혁신형 R&D 사업의 경우, 주기적으로(사업 단계별) 특정평가를 수행할 수 있도록 하는 규정이 필요할 수 있으며, 과학기술정보통신부 수요에 의한 평가 진행이 아닌, 전략계획서에 제시한 단계별(Milestone) 특정평가가 수행되는 것이 바람직할 것으로 판단된다. 보다 상세한 문제점과 개선 방안에 대해서는 본 연구 5장의 2절(성과지표 설정 및 성과체계 개선방안 관련 전문가 의견)과 3절(성과지표 설정 주안점 및 평가체계 관련 개선방안 논의)에서 구체적으로 논의하고자 한다.

| 제4장 | 해외 주요국의 도전·혁신형 국가R&D 성과지표 사례

제1절 미국 DARPA

1. DARPA 사업의 개요

DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency, 국방고등연구계획국)는 1958년에 창설된 ARPA(Advanced Research Projects Agency)에 뿌리를 두고 ‘국가안보를 위한 획기적인 기술에 대한 중요한 투자를 수행하는 미국 국방부 산하기관으로 한국의 방위사업청과 일정부분 비슷한 역할을 수행하는 정부기관이다. 이러한 DARPA의 주요목표는 첫째, 미국의 군사 우위를 보장하기 위한 첨단 기술을 개발하고 둘째, 실패 위험성이 존재하지만 높은 수준의 보상이 있을 수 있는 고위험-고성과의 연구 및 개발을 추구하고, 셋째 학계와 산업계 및 기타 정부기관과의 협력을 통해 혁신하고자 하는 조직 목표를 가지고 있다. 2024년 기준으로 약 250개의 프로그램이 운영되고 있고, 사업추진방식으로는 BAA, RA, RFP, SBIR, STTR 등으로 구분되나, 도전혁신적 연구는 주로 BAA와 RA 방식으로 활용되고 있다.

<표 4-1> DARPA의 사업추진 방식

종류		목적
BAA	Broad Agency Announcement	- 기초 및 응용연구 지원 - 제안서들 간에 상이한 과학적기술적 접근 예상 시 - DARPA가 가장 많이 활용하는 사업추진 방식
RA	Research Announcement	BAA와 유사. 지원수단 일부 차이(procurement 불가)
RFP	Request for Proposal	구체적인 시스템 또는 하드웨어 솔루션 개발
SBIR	Small Business Innovation Research	중소기업의 연방정부 지원 R&D 활동 참여기회 제공
STTR	Small Business Technology Transfer	중소기업과 연구기관 간 아이디어기술 협력 촉진

자료: 미국 DARPA 홈페이지, <https://www.darpa.mil/>

DARPA의 지원을 받은 주요 프로젝트로는 현대 인터넷의 전신으로 볼 수 있는 ‘ARPANET’이 개발되었고, 글로벌 포지셔닝 시스템 즉 현대사회에서 유용한 ‘GPS’의 개발, 항공기를 레이더에 탐지되지 않기 만드는 ‘스텔스 기술’, 자율 시스템 및 로봇 공학의 진보라고 불리는 ‘로봇공학’의 발전, AI 등 ‘인공지능’ 기술의 투자 등이 DARPA가 기여한 주요 프로젝트라고 볼 수 있다.

<표 4-2> DARPA 주요 성과 및 사업화 사례

번호	DARPA 과제	필요성	사업화사례
1	ARPANET(1962)	핵 공격으로 인한 통신망 손상을 대비한 분산형 통신시스템	INTERNET (1973)
2	TRANSIT/NAVSAT(1964) Global Positioning System (1973)	위성신호를 기반으로 한 지구상 물체 위치 파악 장치	GPS (1994)
3	Aspen Movie Map(1979)	낮선 지역에서의 군 작전 수행에 필요한 지리정보	Google Maps
4	CALO(Cognitive Assistant that Learns and Organizes)(2003)	병사들의 정보습득을 위한 보조용 무인 의사소통 기술	Siri (2007)

자료: 미국 DARPA 홈페이지, <https://www.darpa.mil/>

가. PM 위주의 프로그램 구성

DARPA는 다양한 분야의 전문가들이 각종 제약 없이 DARPA 프로그램에 PM이나 연구원으로 참여하여 난제 해결에 집중할 수 있도록 유도하고 있으며, 창출된 우수성과는 조직의 역량으로 누적되어 최고 전문가들에게 DARPA 프로그램 참여에 대한 자부심을 제공하는 선순환 구조를 형성하고 있다.

선정된 PM이 관련 분야의 높은 기술적 통찰력과 프로젝트 관련 지식을 보유하고 있으며, 성과창출 역량이 증명된 전문가이기 때문에 PM의 전문성과 판단을 존중하고 프로그램 설계·운영에 대해 폭넓은 권한과 자율성을 인정해주고 있다. 이러한 PM에 대한 신뢰는 DARPA의 독립성 유지, 최고 인재의 영입, 개인 중심 의사결정 시스템을 추구할 수 있는 핵심요소로 작용하고 있다.

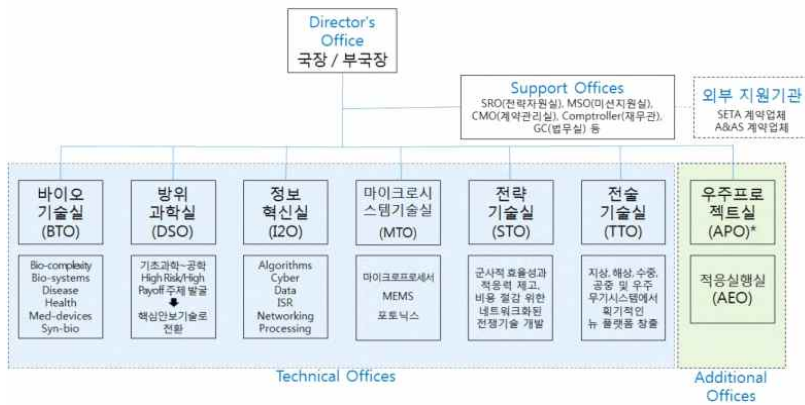
또한 PM의 주요 권한으로는 프로그램 전 주기에서 연구자 선정, 과제 선정·운영, 주요 의사결정 및 자원배분에 대한 자율성과 독립적인 권한을 갖고 있으며, 기술적 격차와 기회를 식별하고 전략적 요구에 따라 새로운 프로젝트를 제안할 수도 있으며, 부서의 디렉터와 협력하여 각 프로젝트에 대한 구체적이고 측정 가능한 목표를 설정하고 있다. PM은 3~5년의 제한된 임기직으로 채용하고 있으며, 과제 선정 시 3~5년 사이에 타당성을 확인할 수 있는 아이디어에 집중 투자하고 있고 과제 기간이 종료됨과 동시에 PM의 임기는 종료된다. 만약 아이디어의 가능성이 불분명할 경우 신속하게 종결하고 연구비를 새로운 프로젝트나 잠재력 있는 기존 프로젝트에 재배분하고 있다.

2. DARPA 사업의 성과관리 및 성과평가 지표

가. DARPA 사업의 성과관리 지표 설정주체 및 의사결정 구조

DARPA 사업은 PM(연구책임자)을 중심으로 미션 수행의 중심 역할을 담당하는 Director(국장) 및 기술실과 이들에 대한 지원부서 및 기타 부서로 구성되어 있다. 먼저 대통령이 직접 임명하는 Director는 프로그램 승인, 계속 지원 또는 종료 승인의 권한을 가지고 있으며, SRO(선정평가책임관)는 PM 선정 추진(안)을 검토하고, 프로그램 선정(안)을 승인하고 있다. 아울러 최대 2단계(PM→오피스 디렉터→국장)의 소통 체계를 구축하고 있으며, 오피스 디렉터를 포함한 연간 25%의 인력을 교체함으로써 지속적인 신규 인력 유입을 통한 신기술 적용으로 과거의 실패 과제를 해결하고자 노력하고 있다. 아울러 군관계자 및 정부 관계자 등 이해관계자와의 회의구성, 협의처 구성 등의 협력을 통해 프로젝트 목표가 더 넓은 전략적 목표와 일치하도록 노력하고 있으며, 가령 Predator UAV 프로젝트에서 긴급 ISR 요구를 해결하기 위해 DARPA가 국방부와 긴밀히 협력한 바 있다. 이러한 의사결정구조를 통해 프로젝트 진행 상황과 이해관계자의 피드백을 기반으로 성과 지표를 정기적으로 평가 및 조정하고 있으며, Predator UAV 사업의 경우에도 기능을 정제하기 위해 운영 피드백과 기술 발전 여부 확인 할 수 있는 지표로 지속적으로 조정하고 있다.

[그림 4-1] DARPA 사업의 추진체계



자료: 미국 DARPA 홈페이지, <https://www.darpa.mil/>

나. DARPA 사업의 성과관리 프로세스

DARPA의 기본적인 성과관리의 시스템은 일반적인 사업의 성과관리의 체계와 유사하다고 볼 수 있으나 세부적인 프로세스는 도전·혁신형 R&D 사업 특성 상 세부 시스템이 상당히 상이하다고 볼 수 있다.

첫 번째, ‘목표 설정 및 계획’에 있어서 DARPA의 성과 관리 시스템은 프로그램 관리자(PM)가 특정 분야에서 혁신적인 기술 개발을 목표로 하는 새로운 프로그램을 설정하는 것으로 시작하고 있다. 예를 들어, DARPA의 Predator UAV 프로그램은 고위험-고성과(Hight Risk & High Return) 프로젝트로서, 초기 단계부터 빠른 개발과 공격적인 실험을 통해 신속하게 프로그램으로 배치되어 목표를 세팅하고 계획하여 수행되었다.

두 번째, ‘제안 요청 및 검토’에 있어서 DARPA는 광범위한 기관 발표(BAA)를 통해 제안서를 요청하는 방식으로 사업을 진행하고 있다. 구체적으로 연구자들이 제안서를 제출하고 DARPA의 PM과 연구진이 이를 검토하여 가장 유망한 제안서에 자금을 지원하는 방식으로 진행되고 있다. 예를 들어, 새로운 프로그램을 시작할 때 간단한 화이트페이퍼 제출을 통해 연구자들이 제안서 작성을 간소화할 수 있도록 하고 있으며, 이는 제안자들의 진입장벽을 낮추기 위한 구체적인 노력으로 볼 수 있다.

셋째, ‘프로그램 승인 및 실행’에 있어서 프로그램은 기관의 국장(Director)의 최종

승인을 받아 진행되고 있으며, DARPA는 신속한 개발과 초기 사용자 참여를 강조하며, 이를 통해 기술이 빠르게 실험되고 배치될 수 있도록 하는 점이 승인 및 실행 초기 주요 목표로 볼 수 있다. 앞서 논의했던 Predator UAV 사업의 경우, 고급 개념 기술 시연(ACTD) 과정을 통해 신속하게 개발되고 배치하는 데 우선순위를 두고 있고, 이와 같이 초기 참여자를 선택하고 개발하도록 하기 위해 파일럿 프로그램이 기술 시연 등의 간소화된 프로세스를 거쳐서 참여자들이 결정되도록 하고 있다.

넷째, '적극적인 프로그램 관리'와 관련하여 성과관리라는 측면에서 DARPA의 PM은 프로그램을 적극적으로 관리하며, 명확한 목표와 일정을 설정하고, 기술 지원과 지침을 참여자에게 적극적으로 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 이와 함께 가변성이 많고, 성과의 궁극적인 목표달성여부를 즉각적으로 측정할 수 없는 프로그램의 특성상, 제시된 프로그램이 목표를 달성하였는지 여부는 필요에 따라 조정될 수 있도록 관리하고 있다. 가령, PM은 로봇의 성능을 개선하기 위해 AI 학습을 적용하는 프로그램을 감독하고, 테스트와 평가에 직접 참여하고 있으며, 기술의 발전 등 목표치 등은 가변적 상황을 넓게 수용하고 있다.

다. DARPA 사업의 성과평가 기준 및 방향성(지속여부 결정)

DARPA 프로그램은 일정 기한이 정해져 있으며, 연방 예산 할당을 통해 자금을 조달하고 있으므로 잠재적 성과가 지속적 투자를 정당화하지 못하는 경우 즉, 마일스톤을 달성하지 못하거나, 예산을 초과하거나, 운영준비 상태가 부족하거나, 피드백이 부정적인 경우에는 평가를 통해 프로그램 종료하기도 한다.

이를 상세하게 살펴보면 DARPA의 성과지표에는 크게 5가지 기준이 있고, ①기술적 마일스톤(목표)설정, ②예산집행, ③프로젝트 기한 준수, 그리고 ④운영준비 상태, 마지막으로 ⑤사용자 피드백 등을 통한 정성평가를 수행하고 있다.

첫째, '기술적 마일스톤'과 관련하여 프로젝트가 특정 시간 내에 달성해야 하는 구체적인 기술적 목표를 실제로 달성하였는지 보고 있으며, 달성 여부에 따라 자금을 지속적으로 지원할지가 결정된다. 예를 들어 Predator UAV 개발에서는 감시 능력 개발, 성공적인 비행 테스트, Hellfire 미사일 통합 등이 기술적 마일스톤과 관련된

성과지표라 볼 수 있다.

둘째, ‘예산 준수’와 관련하여 사업이 해당기간에 달성해야 하는 목표와 함께 프로젝트가 할당된 예산 내에서 완료되는지 모니터링하고 있다. 예를 들어 Adaptive Execution Office (AEO)는 자원 사용의 효율성을 보장하기 위해 지출을 면밀히 추적하도록 관리하고 있다.

셋째, ‘프로젝트 일정’과 관련하여 프로젝트가 기한을 준수하고 결과를 제때 제공하는지를 보장하기 위함이며, 앞서 논의했던 Predator UAV의 신속한 개발 및 배포를 강조하는 ACTD 프로세스 달성여부가 하나의 성과지표로 활용되고 있다.

넷째, ‘운영준비상태’를 점검하는 지표로, 개발된 기술이 실제 상황에서 효과적으로 배포되고 사용될 수 있는지 평가하고 있다. 마찬가지로 Predator UAV 사업의 경우, 보스니아와 이라크와 같은 분쟁 지역에 배치하며 운영 능력과 실시간 효과성을 테스트 하였고, 이러한 운영능력 및 효과성 등 준비상황을 파악하여 성과지표로 활용하고 있다.

다섯째, ‘사용자 피드백 및 통합’과 관련하여 마지막으로 최종 사용자(예를 들어 군사 요원)로부터 관련 기술에 대한 피드백을 수집하고, 이를 통해 개발 과정에 통합하고 있는데, 부정적인 피드백을 받은 경우에는 재평가 또는 종료로 이어질 수도 있다. 가령, Predator UAV의 경우에 군사 작전에서의 지속적인 피드백을 받아 기능을 정제 하였는지 파악하고 있다.

3. DARPA 사업 내 프로그램과 성과지표 사례

1) Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology (N3)

N3 프로그램은 비침습적 뇌-기계 인터페이스를 개발하여 신경 시스템과 직접 통신할 수 있는 기술개발을 목표로 하고 있으며, 이 기술은 무인 항공기 제어, 사이버 방어 시스템 등의 다양한 국가 안보 응용 프로그램에 사용될 것으로 예상된다.

주요 목표	1) 고성능 양방향 뇌-기계 인터페이스 개발 2) 신경 신호를 정확하게 해석하고 전달할 수 있는 비침습적 기술 구축
주요성과지표	1) 신경 신호 해석 정확도 2) 인터페이스 응답 속도 3) 사용자 피드백 통합

2) Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency (RACER)

RACER 프로그램은 무인 지상 차량(UGV)이 비정형 오프로드 지형에서 자율적으로 이동할 수 있도록 새로운 자율성 알고리즘 기술개발을 목적으로 하고 있다.

주요 목표	1) 센서 성능, 기계적 제약 및 안전을 고려하여 고속 이동이 가능한 자율 시스템 개발 2) 복잡한 환경에서 자율적으로 작동할 수 있는 알고리즘 구축
주요성과지표	1) 자율 시스템의 이동 속도, 2) 장애물 회피 능력 3) 환경 인식 능력

3) LunA-10 (10-Year Lunar Architecture)

LunA-10 프로그램은 달 표면에서 상업 활동과 과학 탐사를 지원하기 위한 통합 통신 인프라를 설계하는 것을 목적으로 하고 있고, 이 프로그램은 향후 10년 동안 고성능 통신 서비스를 제공할 수 있는 종합적인 블루프린트를 개발하여 2035년까지 달에서 상업 운영이 가능하도록 목표하고 있다.

주요 목표	1) 다양한 산업 분야(에너지, 운송, 건설 등)와 협력하여 달 탐사 및 산업 활동을 지원하는 통신 인프라 설계 2) Nokia Bell Labs와 협력하여 달에 최초의 셀룰러 네트워크 구축.
주요성과지표	1) 통신 서비스의 성능 2) 인프라의 신뢰성 3) 상업 운영 지원 가능성

4) ACE (Air Combat Evolution)

ACE 프로그램은 자율 플랫폼에 대한 신뢰를 높이기 위해 AI를 활용한 공중 전투 시나리오에서의 성능을 테스트하는 것이 목적이며, 이 프로그램은 AI가 전투기 조종을 안전하게 수행할 수 있는 능력을 입증하여 인간-기계 협력 시스템을 강화하는 것을 목표로 하고 있다.

주요 목표	1) AI 파일럿이 실시간 공중 전투 시나리오에서 안전하게 작동할 수 있도록 안전 알고리즘 개발 2) AI와 인간 파일럿 간의 협력적 공중 전투 능력 시연
주요성과지표	1) AI 파일럿의 안전성 2) 전투 성능 3) 인간-기계 협력의 효과성

5) ANCILLARY (Advanced Naval Craft Infrastructure-Less Launch And Recovery)

ANCILLARY 프로그램은 해군용 수직 이착륙(VTOL) 드론을 개발하여 다양한 해상 작전에서 사용할 수 있는 기술을 목표로 하며, 구체적으로 본 프로그램은 2026년까지 비행 테스트를 완료하는 것을 목표로 정하고 있다.

주요 목표	1) 위험 감소 및 분석을 통해 X-플레인 시연기를 개발 2) 세부 설계, 제작 및 비행 테스트를 통한 기술 검증
주요성과지표	1) 드론의 비행 성능 2) 기술 안정성 3) 작전 적합성

6) SHEPARD (Series Hybrid Electric Propulsion AiRcraft Demonstration)

SHEPARD 프로그램은 하이브리드 전기 추진 시스템을 사용하는 무인 항공 시스템(UAS)을 개발하는 것으로, 시스템 효율성을 높이는 동시에 환경 영향도 줄이는 것을 목표로 하고 있다.

주요 목표	1) 하이브리드 전기 추진 시스템의 성능을 입증 2) 다양한 임무에 적합한 유연한 설계 및 구현
주요성과지표	1) 추진 시스템의 효율성 2) 배터리 지속 시간 3) 미션 수행 능력

7) REMA (Rapid Experimental Missionized Autonomy)

REMA 프로그램은 상업용 드론에 자율 미션 수행 능력을 추가하여 연결이 끊어져도 미션을 계속 수행할 수 있도록 하는 것을 목적으로 하고 있다.

주요 목표	1) 상업용 드론에 자율 미션 능력 통합 2) 미션 실패 시 복구 알고리즘 개발
주요성과지표	1) 미션 성공률 2) 자율 복구 능력 3) 운영 효율성

8) X-65 (X-plane with no moving control surfaces)

X-65 프로그램은 무인 항공기를 설계하고 테스트하여 군사 훈련 및 작전에 적용할 수 있는 기술을 개발을 목적으로 하고 있다.

주요 목표	1) 모듈화된 플랫폼 설계 및 구현 2) 다양한 비행 조건에서의 성능 검증
주요성과지표	1) 비행 성능 2) 모듈화 효율성 3) 기술 안정성

9) SPRINT (Speed and Runway Independent Technologies)

SPRINT 프로그램은 활주로 없이 이착륙이 가능한 고속 항공기를 개발하는 것이 목적이며, 이 프로그램은 DARPA와 미 특수작전사령부(SOCOM)의 공동 노력으로, 혁신적인 항공기 속도 및 활주로 독립 기술을 입증하는 것을 목표로 하고 있다.

주요 목표	1) 활주로 독립형 이착륙 기술 개발 2) 고속 이동 능력 구현
주요성과지표	1) 항공기 속도 2) 이착륙 효율성 3) 기술 통합성

제2절 미국 ARPA-H

1. ARPA-H 사업의 개요

ARPA-H(The Advanced Research Projects Agency for Health)는 2021년에 기획되어 2022년에 공식적으로 설립된 미국 보건복지부 산하기관으로 ‘생의학 및 건강 혁신의 속도를 가속화하기 위한 고위험-고성과 연구를 촉진’하는 비교적 신생 정부 기관이라고 볼 수 있다. 주요목표로는 첫째, 혁신적인 기술로 건강과 의학의 지형을 변화시키고 둘째, 첨단 연구 프로젝트를 통해 건강문제를 해결하며 셋째, 학계와 산업계 그리고 정부 간의 협력 촉진을 하고자 하는 목표를 가지고 있다.

이러한 ARPA-H는 2024년 기준, 총 20개 프로젝트가 운영되고 있으며, DARPA와 유사한 프로젝트 기반 모델을 사용하고 사업 진행에 있어 민첩성과 유연성을 강조하고 있다는 특징을 가지고 있다. 이에 따라, 정해진 시간 내에 구체적이고 변혁적인 결과를 달성하는 데 집중할 뿐 아니라, 특히 다양한 과학분야의 통합 및 학제 간 협력을 장려하고 있다. APRA-H는 핵심 비전을 달성하기 위한 4개 중점투자 분야를 제시하고 있으며, 구체적으로는 새로운 암 치료 및 진단 도구와 관련 된 암 연구 프로젝트와 그밖에 포스트 팬데믹을 대비하여 미래 팬데믹에 대한 대응 메커니즘 및 기술 개선, 만성질환 치료 혁신, 보편적인 인구에게 공평하게 혜택을 줄 수 있는 건강 형평성에 대한 분야 집중하고 있다.

〈표 4-3〉 ARPA-H의 중점 분야

중점분야	성과 예시
① 건강 과학미래	- 광범위한 질병에 적용할 수 있는 플랫폼 기술 - 암, 당뇨병, 알츠하이머, 희귀질환 치료 기술
② 확장 가능한 솔루션	- 소아 치료, 비용 절감, 시간 단축을 위한 기술 - 자원이 부족한 지역에서 효과적으로 의료 솔루션 강화
③ 사전 예방적 건강	- 신체적, 심리적, 노화 등 건강 악화로 이어지는 문제 해결 - 정신건강 장애, 당뇨병, 비만과 같은 건강 불균형 해소
④ 회복 탄력성 시스템	- 팬데믹, 경제 불안정 등 위기대처 역량 제고 - 다양한 위기 속에서 건강복지를 증진

자료: 미국 ARPA-H 홈페이지, <https://arpa-h.gov/>

가. PM 위주의 프로그램 구성

ARPA-H 사업도 DARPA와 마찬가지로 분야 내 최고 전문가로 PM을 선발하여 그들이 과제를 운영하고, 연구주제 선정부터 추진, 평가, 관리하는 등 PM 중심으로 추진하고 있다. 기본적으로 3년 동안의 PM임기를 부여하고, 최대 6년까지 갱신이 가능하며, 새로운 아이디어와 다양한 관점의 지속적인 순환을 보장하기 위해 계약직 형태로 고용하고 있다. 프로젝트 관리에 있어서 PM은 정기적으로 현장 방문을 진행하며, 프로그램 추진 단계에서 개별 연구에 의한 성과가 기대에 미치지 못하는 경우 해당 연구를 추진하는 연구 수행그룹은 연구수행 중단할 수 있다.

2. ARPA-H 사업의 성과관리 및 성과평가

가. ARPA-H 사업의 성과지표의 설정주체 및 의사결정 구조

ARPA-H는 미국 보건복지부(HHS)의 산하기관이며, 국립보건원(NIH)의 지원을 받고 있으나, 독립 실행형(standalone agency) 기관으로 운영되고 있으므로 PM과 이해관계자(의료 제공자, 연구자 및 정책 입안자) 협력을 통해 목표를 정하고 있으며, 프로젝트 개발 및 결과와 성과지표를 기반으로 정기적으로 프로그램의 지속 여부를 평가받고 있다. '이해관계자 협력'과 관련하여 의료 제공자, 연구자 및 정책 입안자와 협력하여 연구 목표가 공중 보건 요구와 일치하도록 하고 있으며, 예를 들어 건강 형평성 이니셔티브는 다양한 이해관계자를 협업체계에 편입하게 하여, 접근성을 보장하고자 하고 있다.

추가적으로 경제적 임상 건강 정보 기술 법(HITECH Act)에 따라 건강 정보 기술의 채택 및 유의미한 사용을 촉진하고자하는 법의 취지를 따르고 있으며, 동법에 따라 ARPA-H 프로젝트는 혁신적인 기술을 통해 의료를 향상시키는 동시에 연방 건강 IT 표준을 준수하도록 하고 있다. 또한 보건복지부(HHS) 및 국립보건원(NIH)에서 사용하는 임상시험 관리, 환자 모집 추적 및 데이터 모니터링을 위한 임상시험관리시스템(CTMS)과 건강 데이터를 수집, 저장 및 분석하는 건강정보기술시스템(HIT)을 통해

연구 및 평가에 있어서 지원을 받고 있다.

[그림 4-2] ARPA-H 사업의 추진체계



자료: 미국 ARPA-H 홈페이지, <https://arpa-h.gov/>

나. ARPA-H 사업의 성과관리 프로세스

ARPA-H의 성과관리 프로세스는 DARPA와 유사한 방식을 취하고 있으며, 구체적으로는 목표와 전략계획 수립 후, 제안요청을 검토하고 제안요청을 승인하고 실행하는 과정에서 그리고 성과를 관리한다는 측면에서 고위험이나 장기적 성과라는 방향성을 고려하여 혁신적인 아이디어가 지속적으로 선택될 수 있도록 하는 원칙을 가지고 있다. 다만, 이러한 과정 가운데서도 정기적인 모니터링이나 점검을 통해 사업을 조정하는 등 적극적인 부처의 역할을 통해 사업을 관할하고 감독하고 있고, 구체적인 사업 수행의 프로세스는 다음과 같다.

첫째, ‘목표 설정 및 전략 계획’과 관련하여 ARPA-H는 암 연구, 팬데믹 준비, 만성 질환 관리 등 주요 건강 문제를 해결하기 위한 비교적 ‘야심차고 목적 지향적인 목표’를 설정하여 관리하고 있다. 이러한 목표는 새로운 프로그램 및 프로젝트의 시작을 용이하게 하기 위함이며, 가령, ARPA-H의 BREATHE 프로그램은 실제로 실내 공기 바이오센서를 개발하는 단기적 목표와 함께 궁극적으로 시민들의 건강 문제를 해결하는 것을 목표로 설정하고 있다.

둘째, ‘제안 요청 및 검토’와 관련하여 ARPA-H는 제안서를 요청하여 고위험이나 단기적 성과가 적더라도 가장 유망하고 혁신적인 아이디어를 선택하도록 하고 있고 예를 들어, 프로그램 관리자(PM)는 여러 팀의 수행자를 모집하고, 이들이 제안하는

다양한 해결책을 평가하여 가장 효과적인 해결책이 채택되도록 하고 있다.

셋째, ‘프로그램 승인 및 실행’과 관련하여 ARPA-H 프로그램은 부처의 국장과 관련 기관의 국장간의 계층적 의사 결정 과정을 통해 승인되고 있고, 신속한 개발과 새로운 건강 기술 및 솔루션의 테스트에 중점을 두고 있다. 예를 들어, PM은 여러 수행팀을 감독하여 같은 문제를 다양한 방식으로 해결하도록 하고 있다.

넷째, ‘적극적인 관리 및 평가’와 관련하여 ARPA-H의 PM은 프로젝트를 적극적으로 관리하며, 정기적으로 성과를 평가하고 필요시 프로젝트를 중단하거나 조정할 수 있고, 성과가 미흡할 경우, 수행자의 작업이 중단될 수 있으며, 더 성공적인 수행자는 계속 지원을 받는 구조로 되어 있다.

다. ARPA-H 사업의 성과평가 기준 및 방향성(지속여부 결정)

ARPA-H 사업의 평가체계는 DARPA의 방식을 유사하게 따르고 있으며, 다양한 요소를 고려하여 프로그램의 지속 여부를 결정하는데, 여기에는 마일스톤(목표)에 대한 정기적인 리뷰, 건강 영향 평가, 프로그램 매니저 평가, 예산 준수, 그리고 이해관계자 피드백 등을 포함하고 있다. 아래의 요소들을 종합적으로 평가하여 차년도 프로그램의 예산과 지속 여부를 결정하며, 결과적으로 성공적인 프로그램은 추가 자금을 받을 가능성이 높으며, 목표를 달성하지 못한 프로그램은 종료될 수 있다.

첫째, ‘정기 리뷰와 마일스톤(목표)’ DARPA와 마찬가지로 ARPA-H 프로그램에서도 기존에 계획된 특정 마일스톤(목표)이 달성되었는지를 확인하고 있다. 각 마일스톤에서는 프로그램의 기술적 진척, 예산 준수, 일정 준수 등을 평가하고 있다. ARPA-H는 단계별 기한이 있는 단계별 프로젝트 접근방식을 사용하고 있기에 특별한 문제없이 마일스톤을 성공적으로 달성한 경우에는 프로그램의 적시 진행을 보장하고 있다.

둘째, ‘건강 영향 및 결과’ ARPA-H 내 프로그램은 건강 결과, 확장성, 채택 가능성에 따라 평가되고 있으며, 긍정적인 건강 영향을 미치고 확장 가능성이 높은 프로그램이라면 지속적으로 진행되며, 추가적인 자금지원도 받을 수도 있다. 일례로 특정 프로그램이 넓은 의료 시스템에 통합되고 다양한 사람들이 사용할 수 있는 솔루션을 개발하도록 설계되고 있는지 평가하고 있다. 일례로 BREATHE 프로그램의 목표는 다양한

바이오에어로졸을 감지할 수 있는 적응형 바이오센서를 개발하여 공중 보건 안전에 직접적인 영향을 미치는 영향을 분석하도록 하여 일반 국민의 건강과 밀접한 관계가 있는 지표를 설정하도록 하고 있다.

셋째, ‘PM 평가’ ARPA-H 내 PM은 프로젝트가 목표를 달성할 수 있도록 전체 과정을 조율하고, 진행 상황을 감독하고 있으므로 PM의 성과 여부에 따라 지속 여부가 영향을 받고 있다.

넷째, ‘예산 준수 및 재정 타당성’ ARPA-H 프로그램은 예산 내에서 효율적으로 관리되고 재정적으로 지속 가능한지 평가되며, 초과 지출이나 재정 관리가 부실한 경우에는 프로그램 종료로 이어질 수 있다.

다섯째, ‘이해관계자 및 협력 피드백’ 헬스케어 제공자, 환자, 그리고 다른 이해관계자들로부터의 피드백은 프로그램의 성공 평가에 중요한 요소이기 때문에, 긍정적인 피드백은 자금 지속의 정당화를 볼 수 있는 주요한 지표 중 하나이다. BREATHE 프로그램과 같은 사업의 경우, 의료 제공자, 연구자 및 정책 입안자와 협력을 통해 실제 요구와 표준을 충족하는지 평가하고 있다.

3. ARPA-H 사업 내 프로그램 및 성과지표 사례

1) BREATHE (Bioaerosol Detection, Response, and Mitigation)

ARPA-H에서 추진하는 주요 프로그램으로, 고급 바이오센서를 개발하여 ‘공중 보건을 강화’하는 것을 목표로 하고 있다. 이 프로그램은 바이러스, 박테리아, 곰팡이 및 알레르기 유발 물질을 포함한 다양한 바이오에어로졸을 감지할 수 있는 적응형 바이오센서를 개발하는 것과 실내 공기질과 공중 보건 안전을 개선하기 위해 조기 감지 및 대응 메커니즘을 제공하는 것에 중점을 두고 있다. 정리하면 BREATHE 프로그램의 주요 목표는 크게 고급 바이오센서 개발, 공중 보건 인프라와의 통합, 다양한 환경으로의 접목이 3가지 목표점이라 볼 수 있다.

주요 목표	1) 실시간으로 다양한 공기 중 생물 입자를 정확하게 감지하고 식별할 수 있는 센서 개발 2) 바이오센서가 기존 공중 보건 프레임워크에 통합되어 대응 능력 향상 3) 다양한 환경(학교, 병원, 공공)으로의 확장 및 광범위한 채택을 위한 솔루션 설계
주요성과지표	1) 감지 정확도 및 속도지표 2) 통합 및 상호 운용성 지표 3) 비용 및 확장성

2) HEROES (Health care Rewards to Achieve Improved Outcomes)

HEROES 프로그램은 커뮤니티 수준의 ‘예방 의료 자원에 대한 투자를 촉진’하여 예방 가능한 건강 문제를 해결하는 것이 목적이며, 특히 의료와 건강 관리의 혁신적인 접근 방식을 채택하여 장기적으로 건강 결과를 개선하는 것을 목표로 하고 있다.

주요 목표	1) 건강 보험사, 투자자, 의료 제공자 및 환자와 같은 주요 이해관계자를 모아 새로운 헬스케어 패러다임을 창출 2) 예방 가능한 건강 문제를 해결하여 의료 비용 절감 및 건강 격차 해소 3) 저소득층과 농촌 지역 주민들에게 예방 의료를 제공하여 건강 수명을 연장
주요성과지표	1) 감지 정확도 및 속도지표 2) 통합 및 상호 운용성 지표 3) 비용 및 확장성

3) PARADIGM (Platform Accelerating Rural Access to Distributed & InteGrated Medical care)

PARADIGM 프로그램은 ‘농촌 지역에서의 조기 감지 및 관리를 강화’하여 건강 격차를 해소하는 것이 목적으로, 크기, 무게, 전력을 80% 이상 줄인 소형화된 CT 스캐너, 원격의료기기를 EHR과 연결하는 SW 등을 개발하고, 이러한 이동식 의료 플랫폼을 통해 병원 수준의 의료 서비스를 제공하여 의료서비스가 부족한 농촌 지역 주민들의 건강 결과를 개선하는 것을 목표로 하고 있다.

주요 목표	1) 다기능 전기차 플랫폼을 개발하여 다양한 건강 상태를 치료할 수 있는 의료 기기 통합 2) 원격 의료 기기와 전자 건강 기록 시스템을 연결하는 소프트웨어 개발 3) 의료 인력을 업스킬하여 더 많은 의료 업무를 수행할 수 있도록 훈련 도구 제공
주요성과지표	1) 병원 수준의 진단 및 치료 서비스를 농촌 지역에 제공하여 주요 사망 원인인 심장병, 암, 뇌졸중 등에서의 사망률 감소시키는 것

4) THEA (Transplantation of Human Eye Allografts)

THEA 프로그램의 목표는 ‘인간의 눈 동종이식’을 통해 시력을 회복시키는 것이 목적이며, 이 프로그램은 조직 보존, 시신경 재생, 수술방법을 개발하여 기증자의 눈을 이식하고 시신경, 근육, 혈관을 뇌와 연결하는 등의 눈 동종이식 연구를 통해 퇴행성 실명 치료법을 개발하고, 시력을 복구하는 것을 목표로 하고 있다.

주요 목표	1) 전체 눈 이식 수술 및 회복을 위한 미세 외과 기술 활용 2) 유전자 및 세포 기반 치료법을 통해 눈에서 뇌로의 신경 재생을 촉진
주요성과지표	1) 이식된 눈의 기능 회복 2) 시신경 재생 3) 수술 후 염증 및 거부 반응 예방

5) EMBODY (Engineering of Immune Cells inside the Body)

EMBODY 프로그램은 신체 내부에서 ‘면역 세포를 재훈련’하여 자가 면역 질환, 암, 만성 감염 등을 치료하는 것이 목적이며, 이 프로그램은 실험실 외부에서 직접 면역 세포를 수정하는 새로운 방법을 개발하여 면역 세포 치료제 제조에서 직면했던 시간 및 비용과 접근성 문제를 해결하는 것을 목표로 하고 있다.

주요 목표	1) 특정 면역 세포 유형을 타겟으로 하는 제제 개발 2) 정확한 인간 면역 시스템을 대표하는 전임상 모델 검증
주요성과지표	1) 면역 세포 재훈련의 효과성 2) 치료 비용 절감 3) 접근성 향상여부

6) UPGRADE (Universal PatchinG and Remediation for Autonomous DEfense)

UPGRADE 프로그램은 ‘병원 환경의 사이버 보안’을 자동화하고 강화하는 것이 목적이며, 이 프로그램은 정보 기술(IT) 팀이 병원 환경을 더 잘 방어할 수 있도록 도구를 개발하는 것을 목표로 하고 있다.

주요 목표	1) 디지털 병원 환경의 잠재적 취약점을 평가하는 소프트웨어 개발 2) 취약점이 발견되면 자동으로 패치를 개발 및 배포
주요성과지표	1) 사이버 보안 강화 2) 병원 시스템의 지속적인 운영 보장 3) 자동 패치 배포 시간 단축

7) PRINT (Personalized Regenerative Immunocompetent Nanotechnology Tissue)

PRINT 프로그램은 첨단 바이오프린팅 기술을 사용하여 ‘개인 맞춤형 장기’를 3D 프린팅하는 것이 목적이며, 이 프로그램은 면역 억제제 없이 장기를 이식할 수 있는 개인 맞춤형대체장기(신장, 심장, 간 등)를 3D 프린팅으로 신속하게 생산하는 기술을 개발하는 것을 목표로 하고 있다.

주요 목표	1) 다양한 세포 소스를 사용하여 필요한 장기 세포 유형 생성 2) 대규모 장기 세포 제조 및 장기 바이오프린팅 기술개발
주요성과지표	1) 장기 기능 회복 2) 면역 억제제 필요성 제거 3) 장기 이식 대기 시간 단축

8) NITRO (Novel Innovations for Tissue Regeneration in Osteoarthritis)

NITRO 프로그램은 ‘골관절염 치료’를 혁신하기 위해 인간의 몸이 스스로 관절을 치유할 수 있도록 돕는 새로운 방법을 개발하는 것이 목적이며, 이 프로그램은 주사 가능한 뼈 재생제와 연골 재생제, 인간 세포로 만든 대체 관절을 개발하는 데 중점을 두고 있다.

주요 목표	1) 관절 내 생물학적 치유 메커니즘을 자극하는 치료제 개발 2) 환자의 세포를 사용하여 면역 반응을 유발하지 않는 대체 관절 개발
주요성과지표	1) 수술 없이 관절과 뼈를 재생하는 능력 2) 비용 절감 3) 접근성 향상

9) DIGIHEALS (Digital Health Security Initiative)

DIGIHEALS 프로그램은 ‘디지털 헬스 애플리케이션과 장치의 보안을 강화’하여 헬스케어 시스템의 사이버 회복력을 높이는 것이 목적이며, 이 프로그램은 디지털 의료 보안, SW 보증 및 SW 사용성 기술을 발전시켜 다양한 건강 관리 시설에서 디지털 보안을 자동화하고 강화하는 도구 개발을 통해 의료 서비스의 질을 개선하는데 중점을 두고 있다.

주요 목표	1) 의료 장비의 디지털 쌍둥이 모델을 개발하여 취약점을 평가 2) 자동 패치 배포를 통해 장비의 보안을 유지
주요성과지표	1) 취약점 감지 및 수정 시간 단축 2) 시스템 운영 연속성 보장

10) REACT (Resilient Extended Automatic Cell Therapies)

REACT 프로그램은 ‘세포 치료법의 회복력과 자동화’를 통해 치료 효과를 높이는 것이 목적이며, 만성질환자의 건강증, 비용 문제, 복잡한 복약 일정으로 인한 투약관리 문제를 해결하기 위해 바이오마커 농도에 따라 치료제를 투입하는 이식형 진단 치료기기 개발하는 등의 내용이 있다. 궁극적으로 이 프로그램은 환자 맞춤형 세포 치료법을 개발하여 치료의 일관성과 효율성을 향상시키는 것을 목표로 하고 있다.

주요 목표	1) 환자 맞춤형 세포 치료법 개발 2) 자동화된 세포 치료법 제조 및 적용
주요성과지표	1) 치료의 일관성 2) 환자 맞춤형 치료 효율성 3) 치료 비용 절감

제3절 일본 MOONSHOT

1. MOONSHOT 프로그램의 개요

일본의 MOONSHOT 프로그램은 2018년 12월에 종합과학기술혁신회의(CSTI)에서 기본개념이 결정된 이후 2021년부터 순차적으로 10개의 MOONSHOT 추진목표가 설정되고 시행되어 오고 있으며, 2024년 기준 84개 프로젝트가 운영되고 있다.⁴⁾ 사업 추진기간은 1개 프로젝트 당 최대 10년까지 지원이 가능하며, 시행 후 5년 차에는 평가를 통해 지속적인 지원여부를 결정하고 있다.

MOONSHOT 프로그램은 미래사회를 전망하고, 현재화될 국내·외 사회과제를 해결한다는 관점에서 10개의 공격적인 목표(이하 ‘MS 목표’) 및 연구개발 구상을 국가가 제시하고 있으며, 기초 연구 단계에 있는 지견이나 아이디어를 최대한 이용하여, 종래 기술의 연장에 없는, 보다 대담한 발상에 근거한 도전적 연구개발을 추진하고 있다.

〈표 4-4〉 MOONSHOT 프로그램의 목표 및 관리기관 현황

구분	주제	관리기관
목표1	• 2050년까지, 사람이 몸과 뇌, 공간, 시간의 제약에서 해방된 사회를 실현	JST (과학기술진흥기구)
목표2	• 2050년까지, 超조기에 질병을 예측·예방 할 수 있는 사회를 실현	
목표3	• 2050년까지, AI와 로봇이 동반 진화하여 스스로 학습·행동하는 인간과 공생하는 로봇을 실현	
목표6	• 2050년까지, 경제·산업·안전보장을 비약적으로 발전시키는 오류 내성형 범용 양자 컴퓨터 구현	
목표8	• 2050년까지, 격렬해지고 있는 태풍과 호우를 제어해 극단 풍수해의 위협으로부터 해방된 안전 안심한 사회 실현	
목표9	• 2050년까지, 마음의 평화와 활력을 증대함으로써 정신적으로 풍부하고 역동적인 사회를 실현	
목표10	• 2050년까지, 퓨전에너지의 다면적인 활용에 의해 지구환경과 조화를 이루고 자원제약에서 자유로운 활력 있는 사회를 실현	NEDO (신에너지·산업기술종합개발기구)
목표4	• 2050년까지, 지구환경 재생을 위한 지속 가능한 자원 순환을 실현	

4) https://www8.cao.go.jp/cstp/english/moonshot/project_en.html

구분	주제	관리기관
목표5	• 2050년까지, 미이용 생물 기능 등의 활용을 통해 전 세계적으로 무리·낭비 없는 지속적인 식량 공급 산업을 창출	BRAIN (생물계특정산업 기술연구지원센터)
목표7	• 2040년까지, 주요 질환을 예방·극복하여 100세까지 건강 걱정 없이 인생을 즐길 수 있는 지속 가능한 의료·개호 시스템 실현	AMED (일본의료연구개발기구)

자료: 일본 MOONSHOT 홈페이지, <https://www.jst.go.jp/moonshot/>

총 10개의 MOONSHOT 프로그램마다 각각의 MS 목표를 전략적으로 달성하기 위한 프로젝트의 구성(조합) 및 자원배분 등의 방침을 정리한 매니지먼트 계획인 ‘포트폴리오’를 수립해야 하며, 이후에는 상황 변화에 맞춰 포트폴리오의 재편을 반복하면서, 연구개시 시점으로부터 최대 10년간의 연구개발 지원을 목표로 추진되고 있다.

이러한 MS 프로그램 지원을 위해 과거 연구활동에서 생산된 연구데이터를 이용할 수 있는 연구데이터 기반 시스템(NII Research Data Cloud)과 연계하여 적극 및 선진적인 데이터 관리를 추진하고 있다. 이를 통해 관련된 국내외의 연구개발 동향 등을 항상 공유하고 있으며, 민간참여와 관련하여 사회 실현을 위해 연구 개발 단계부터 산업계를 참여시켜 오픈·클로즈 전략을 통한 파생된 연구성과의 스피ن 아웃을 적극적으로 유도하여 연구자가 최첨단 연구에 도전할 수 있는 최첨단 연구지원 시스템을 구축하고 있다.

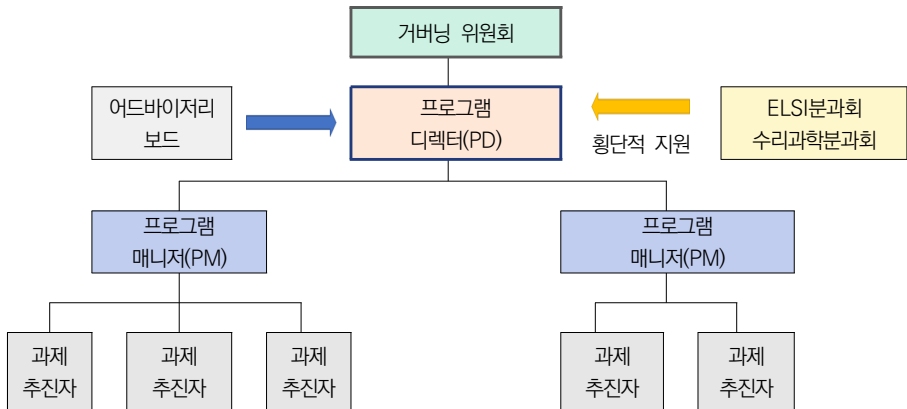
가. PM / PD 위주의 프로그램 구성

각각의 MS 목표 하에 원칙적으로 복수의 프로젝트 매니저(이하 ‘PM’)를 채택하고 있고, PM이 추진하는 복수의 연구개발 프로젝트로 구성되는 프로그램을 통일적으로 지휘·감독하는 프로그램 디렉터(이하 ‘PD’)를 임명하고 있다.

이외의 운영체제인 ‘어드바이저리 보드’는 외부 전문가인 어드바이저(부PD 포함)로 구성하며 프로그램 실시 및 프로젝트 평가 등에 대하여 PD와 협력하고 있으며, ‘거버넌스위원회’는 사업의 운영 총괄 및 운영 상의 중요 안건 심의, 프로그램 디렉터에 대한 조언 등을 하고 있고, ‘수리과학분과회·ELSI분과회’는 수리과학이나 윤리적·법제도적·

사회적 과제 등의 분야에 대해서 횡단적인 지원을 실시하고 있다.

[그림 4-3] MOONSHOT 프로그램별 R&D 운영체계



자료: 일본 MOONSHOT 홈페이지, <https://www.jst.go.jp/moonshot/>

PM에게는 프로젝트 추진에 관한 권한을 부여하며, PM은 기초연구 단계의 여러 가지 식견이나 아이디어를 채택하여, 실패를 두려워하지 않는 도전적인 연구를 통해 혁신적인 연구성과를 발굴·육성해야 하는 역할을 가지고 있다. 겸업이 가능하고, 외국인 연구자도 PM으로 참여 가능하나 일본에 거주해야 한다는 전제조건이 필요하다.

주요 역할로는 PD 지휘 하에 공모 시에 제안한 프로젝트를 수정·보완한 프로젝트 계획서를 수립(프로젝트의 목표 설정, 연구개발의 내용이나 실시 스케줄의 작성, 실시 체제의 구축, 프로젝트 내의 참가 연구개발 기관에의 연구비 배분 계획의 수립 등)하고, 전략적인 프로젝트 실시 및 프로젝트의 변경, 일부 연구성과의 스핀 아웃을 포함한 방향 전환 등을 기동적이고 유연하게 실시하고 있다. 아울러 민간 자금을 활용하는 것이 유효한 단계에 있는 연구개발에 대해서는 적절한 민간 기업을 탐색하여 및 민간 자금이 활용될 수 있도록 기여하고 있으며, 프로젝트의 성과와 관련하여 적절한 지적 재산 관리 및 정보 관리를 실시하고, 국제 제휴를 적극적·전략적 추진, 대국민 연구개발 성과 홍보 등을 추진하고 있다.

<표 4-5> MOONSHOT PM(Project Manager)의 주요역할

PM의 주요역할
• 공모 시에 제안한 프로젝트를 수정·보완한 프로젝트 계획서를 수립(프로젝트의 목표 설정, 연구개발의 내용이나 실시 스케줄의 작성, 실시 체제의 구축, 프로젝트 내의 참가 연구개발 기관에의 연구비 배분 계획의 수립 등) • 전략적인 프로젝트 실시 및 프로젝트의 변경, 일부 연구성과의 스핀 아웃을 포함한 방향 전환 등을 기동적이고 유연하게 실시 • 적절한 지적 재산 관리 및 정보 관리를 실시하고, 국제 제휴를 적극적·전략적 추진 • 민간 기업을 탐색 및 민간 자금 활용 기여 및 대국민 연구개발 성과 홍보 추진 등

자료: 일본 MOONSHOT 홈페이지, <https://www.jst.go.jp/moonshot/>

PD 및 부PD(이하 'PD 등')의 임기는 원칙적으로 5년이며 연임 가능하며, PD 등의 국적은 불문하되 임명 후는 일본 내 거주지가 확보되어야 하는 조건이 있다. PD는 MS 목표를 전략적으로 달성하기 위한 프로젝트의 구성(조합) 및 자원배분 등의 방침을 정리한 매니지먼트 계획인 '포트폴리오(안)'를 수립하고 제출해야 하며, 이를 바탕으로 연구추진법인(JST, NEDO, BRAIN, AMED)이 포트폴리오를 최종 결정하고 있다.

포트폴리오 수립과 관련하여, 연구개발의 혁신성이나 독창성, 장애의 경제·사회적 인 파급효과 등을 고려하며 동일한 목표를 가진 연구에서도 연구방법에 따라 성공(실패)의 전망이나 연구성과가 다를 수 있으므로 이를 감안하여 포트폴리오를 수립하고 있다. 연구방법이 다른 프로젝트를 원칙적으로 복수 조합, 예를 들면, 성공의 전망이 낮지만 높은 연구성과를 얻을 수 있는 프로젝트, 성공의 전망은 높지만 일정 정도의 연구성과를 얻을 수 있는 프로젝트가 있는 경우에는 성공의 전망이나 연구성과를 종합적으로 감안해 연구비를 배분하고 있다. 위험성은 있지만 성공했을 경우에는 연구성과를 기대할 수 있는 프로젝트의 경우에는 프로젝트의 실현 가능성 조사로서 개시(스몰 스타트)하고, 그 후의 진척 상황에 따라 연구비 배분을 증감하는 등의 역할도 맡고 있다.

프로젝트에 대한 외부평가와 관련하여 PD는 평가결과 및 전략추진회의의 조언 등을 근거해 프로젝트의 포트폴리오 재검토를 추진하고 있으며, 이를 위해 관련된 프로젝트를 총괄하는 PM에 대해 통일적인 지휘·감독 실시하면서 포트폴리오에 기초한 연구개발의 진척상황을 항상 파악하고 있다. 아울러 연구가 순조롭게 진척되고 있는 프

로젝트에는 자원을 중점 배분하고 성과가 전망되지 않는 프로젝트는 중지할 수 있도록 처리하는 등의 역할을 하고 있다.

<표 4-6> MOONSHOT PD(Program Director)의 주요역할

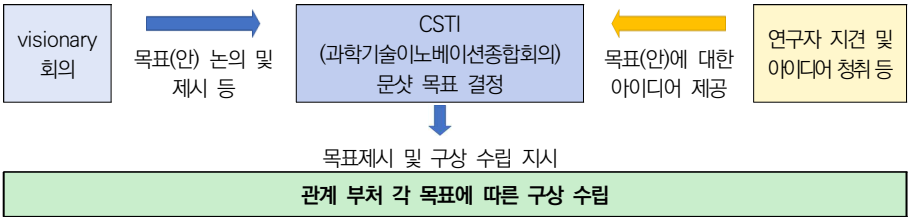
PD의 주요역할
• MS 목표를 전략적으로 달성하기 위한 프로젝트의 구성(조합) 및 자원배분 등의 방침을 정리한 매니지먼트 계획인 '포트폴리오(안)'을 수립 • 성공의 전망이나 연구성과를 종합적으로 감안해 연구비 배분 • 포트폴리오에 기초한 연구개발의 진척상황을 항상 파악 • 프로젝트를 총괄하는 PM에 대해 통일적인 지휘·감독 실시 • 외부평가 결과 및 전략추진회의의 조언 등을 근거해 포트폴리오 재검토 추진

자료: 일본 MOONSHOT 홈페이지, <https://www.jst.go.jp/moonshot/>

나. 프로그램 목표 수립체계 및 역할

MS 프로그램의 목표는 전문가로 구성된 visionary 회의를 구성한 이후 국내외 미래 사회과제를 해결하기 위한 MS 목표(안)를 논의한 이후 목표를 제시하고 있다. CSTI(종합과학기술혁신회의)는 visionary 회의 결과 등을 바탕으로 연구자 의견을 청취한 후 MS 목표를 결정하고 있다. 이후에 관계 부처는 국제적 관점을 포함하여 MS 목표를 달성하기 위한 구상을 수립하게 된다.

[그림 4-4] MOONSHOT 목표 결정 및 구상 수립 체계

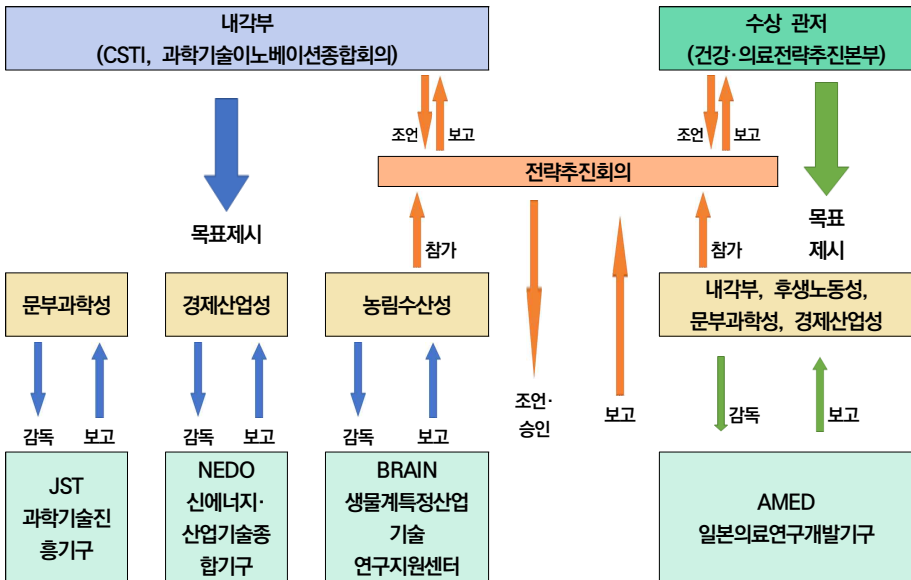


자료: 일본 MOONSHOT 홈페이지 <https://www.jst.go.jp/moonshot/>

1) CSTI 및 관계부처

CSTI는 MS 목표를 결정하고 관련 부처에 제시하는 역할을 하며, CSTI 내 전문가 의원은 연구개발의 진척상황 등에 대해 전략추진회의로부터 원칙적으로 매년 보고를 받고, 제도 전체 추진에 관해 대국적인 견지에서 조언을 하고 있다. 또한 관계 부처는 MS 목표 달성을 위해 타 부처와 연계하여 각 MS별 구상을 수립하고 관련 연구개발을 전략적이고 일체적으로 추진하고 있다.

[그림 4-5] MOONSHOT 프로그램의 추진 체계



자료: 일본 MOONSHOT 홈페이지, <https://www.jst.go.jp/moonshot/>

2) 전략추진회의

전략추진회의는 산업계·연구자·관계 부처 등으로 구성되며 연구개발의 전략적인 추진, 연구개발 성과의 실용화 가속, 관계 부처나 관계 연구추진법인 간의 효과적인 제휴·조정을 도모하고 있다. 원칙적으로 매년 연구추진법인으로부터 진척 상황 등의 보고를 받고 MS 목표 달성을 위해 전체 부감적인 시점에서 프로젝트 구성의 방향, 연구

비 배분의 방침 등에 관해 승인·조언을 실시하고 있다.

연구개발 성과의 중개, 민간과의 제휴 등 민관의 역할 분담을 토대로 적시의 민간 투자 유치를 포함해, 연구개발 성과의 사회 실현 향한 방안 조언 및 연구개발 성과의 사회 실현 등에 관한 지원·국제 제휴 촉진 조언 실시 등의 역할을 하고 있다. 또한 제도 운영의 투명성 및 책임감 있는 조언 실시 등을 위해 전략추진회의에서의 진척 상황 보고 및 회의록은 원칙적으로 공개하고 있다.

3) 연구추진법인 (JST, NEDO, BRAIN, AMED)

연구추진법인은 MS 목표 달성을 위한 구상 실현의 책임을 맡고 있으며, 미래사회를 담당하는 대담하고 유연한 발상을 가진 젊은 연구자가 프로젝트에 적극적으로 참가할 수 있는 환경과 최첨단 연구지원 시스템을 구축하는 것이 최우선 과제이다.

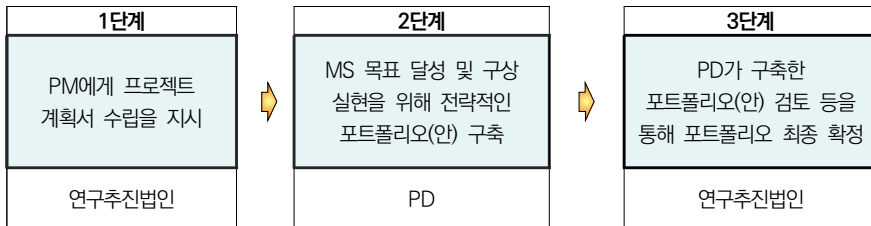
아울러 PM 및 PD를 선임 및 관리를 하고 있으며, 구체적으로 MS 목표별로 임명된 PD를 지도·감독하며, PD와 협의한 후 MS 목표 달성을 위한 PM을 공모·채택하고 있다. 만약 결원이 발생하거나 PD가 임무를 완수할 수 없다고 판단한 경우에는 신속하게 새로운 PD를 임명하고 있다. PM의 경우에도 결원이 발생한 경우 및 PM이 임무를 완수하지 못하고 있다고 PD가 판단한 경우에는 신속하게 해당 프로젝트 체제의 재검토 및 PM의 교체 등의 역할을 하고 있다.

프로젝트 포트폴리오와 관련하여, PD가 구축한 포트폴리오(안)에 근거해 포트폴리오를 결정하고 PM에 대해 PD의 지휘 하에 프로젝트 계획서를 수립하도록 지시하고 있다. 이에 따라 PD는 MS 목표 달성 및 구상 실현을 위해 전략적인 포트폴리오(안)를 구축하고, 이후 연구추진법인은 PD가 구축한 포트폴리오(안) 검토 등을 통해 포트폴리오를 최종 확정하며, 공정하고 적절하게 연구개발을 추진하기 위해 프로젝트 계획서의 수립 및 실시 과정에서 PD 및 PM 등의 이익관계 여부를 체크하고 있다.

아울러 PD 및 PM으로부터 프로젝트의 진척상황, 이에 따른 연구자금 배분 및 배분처 재검토·타당성, 연구개발의 진척 등에 따른 민관의 역할분담 상황의 타당성에 대해 청취하고, 그 내용을 전략추진회의에 매년 보고하고 있다. PD 및 PM이 확실하게 매니지먼트를 수행할 수 있도록 지적 재산 관리, 국제 표준화, 홍보, 기술 동향 조사 등

과 관련된 지원 실시, 이와 더불어 연구개발 성과의 사회 구현 관점에서 유망한 프로젝트(또는 프로젝트의 일부)를 조기 단계부터 확정하고, 사회 구현을 위한 구체적인 방향을 설정하고 있다.

[그림 4-6] 프로젝트 계획 및 포트폴리오 검토 과정



자료: 일본 MOONSHOT 홈페이지, <https://www.jst.go.jp/moonshot/>

부수적인 역할로는 필요에 따라 PD를 보좌하는 부PD(복수 가능)를 임명하고, 위탁처 등에서의 연구활동 부정행위 및 연구비의 부정사용 예방을 위한 노력을 하고 있고, PD 및 PM이 윤리적·법제도적·사회적 과제(ELSI: Ethical, Legal and Social Issues)/수리과학 등의 분야 횡단적인 지원을 받을 수 있는 시스템을 구축하는 등의 역할을 맡고 있다.

2. MOONSHOT 프로그램의 성과지표 및 평가체계

가. MOONSHOT 프로그램의 성과지표의 설정주체 및 의사결정 구조

일반적인 R&D사업의 성과평가 프로세스와 달리 MOONSHOT 프로그램은 종합적인 관점에서 과제를 평가하기 위해 외부 전문가에 의한 평가 체제 구축하고 있으며, 기존의 기술개발보다 대담한 발상에 근거해 도전적 연구 개발을 추진한다는 문샷의 취지에 맞게 외부 평가 체제 구축하고 있다.

큰 틀에서 MS 프로그램 자체에 대한 평가와 세부적인 프로그램 내부 프로젝트에 대한 평가로 프로세스를 이원화하여 평가하고 있다. 먼저 문샷 프로그램마다 5년차에

이루어지는 ‘프로그램 평가’는 일본 내각부(총리실) 산하의 과학기술 관계부처 장관 및 민간전문가 참여회의체인 CSTI에 의해 평가가 되며, 성과지표 기준 등도 CSTI 본 회의에서 정하고 있다. 다음으로 세부적인 프로그램 내 프로젝트에 대한 성과평가는 3, 5년차와 8, 10년차에 이루어지며, JST, NEDO, BRAIN, AMED 등의 연구추진법 인에 의해 외부 성과평가를 받고 있다. 해당 성과평가 기준은 기본적인 평가 주안점을 바탕으로 두고 있으나, 일반적인 R&D 사업들이 성과지표 설정 시 활용하는 성과지표 Pool은 존재하지 않고 각 프로그램의 구체적인 성과지표는 각 프로그램마다 자체적으로 제시한 마일스톤(추진 과제 등)의 달성 여부를 평가하는 방식으로 특성/연구 단계에 따라 상이하게 평가하고 있다.

[그림 4-7] MOONSHOT의 성과평가 내용 및 평가주체

평가 구분	주관	평가 시기	평가결과 활용
프로그램 평가	CSTI	5년차	각 문샷 목표 프로그램 자체의 계속지원 / 종료 결정
외부 성과평가			
프로그램평가단 (종합평가패널/ 기술전문패널)	연구추진 법인	3, 5년차 (8, 10년차)	프로그램 내 각 프로젝트의 지속, 가속·감속, 변경, 종료 결정

자료: 일본 MOONSHOT, 홈페이지 <https://www.jst.go.jp/moonshot/>

나. MOONSHOT 프로그램의 성과평가 지표 기준 및 방향성

1) CSTI의 성과평가 지표 기준 및 방향성

CSTI의 평가주안점으로는 ‘①MS 목표달성 관련 그동안의 진척 상황’, ‘②향후 MS 목표의 달성 전망’에 대해 주요하게 살펴보고 있으며, CSTI에게 평가자료 보고와 관련된 유의사항에 대해서도 사전 제시하고 있다.

<표 4-7> CSTI의 성과평가 관련 평가주안점

MS 목표에 대한 진척 상황	향후 MS 목표 달성 전망
2030 타깃을 향한 진척상황을 각각의 프로젝트의 진척이 아니라 MS 목표를 달성하기 위한 일체된 진척 및 과제의 파악과 이해 상황에 대해 평가	후반 5년을 포함해 목표 달성을 위한 시나리오를 점검한 후에 프로젝트들의 정리 상황과 이들의 대응 방침에 대해 평가

자료: 일본 MOONSHOT 홈페이지 <https://www.jst.go.jp/moonshot/>

평가자료 보고 시에 유의사항으로는 2030 타깃에 대해 명확화 및 상세화하여 진척 상황이나 달성 전망을 보고하도록 요구하고 있다. 구체적으로는 2030 타깃과 각 프로젝트와의 관계 정리, 과제나 부족한 기술 등에 대응하기 위한 타깃이나 포트폴리오 재검토의 방향성을 제시하고, 프로그램 종료 후의 사회 구현을 위한 대처 방향성을 제시하도록 요구하고 있다. 또한 국제적 벤치마크 등을 통한 국내·외를 막론한 최고 수준의 연구개발로서의 자리매김을 하고 있는지, PD로서의 매니지먼트 방침이 무엇인지, 실패를 두려워하지 않는 도전적인 연구를 지향하는 MS 제도의 기본적인 취지에 맞는 대처방안 등을 요구하고 있다.

2) 연구추진법인⁵⁾의 외부성과평가 기준 및 방향성

연구추진법인의 외부성과평가 기준으로는 크게 ‘프로그램’에 대한 평가와 ‘프로젝트’ 평가로 구분되며, 기초적인 평가 주안점을 기준으로 상세한 평가기준은 각 연구추진법인은 관계부처와 연계하여 별도로 정하여 사용하고 있다.

<표 4-8> 외부성과평가 관련 평가주안점(기본 평가지표)

프로그램에 관한 평가 주안점(기본 평가지표)
- MS 목표 달성 등을 위한 포트폴리오 설계의 타당성 - MS 목표 달성 등을 위한 프로그램 연구개발의 진척 상황 - MS 목표 달성 등을 위한 프로그램 연구개발의 향후 전망 - PD의 관리 상황(포트폴리오 관리, PM에 대한 지휘·감독, 기동성·유연성 등을 포함) - 산업계와의 연계·연결 상황(민간 자금 획득 상황(매칭), 스피어웃 포함) - 국제적 연계를 통한 효과적이고 효율적인 추진 상황

5) JST, NEDO, BRAIN, AMED 등 한국의 전문기관에 해당

프로그램에 관한 평가 주안점(기본 평가지표)
• 대담한 발상을 바탕으로 도전적이고 혁신적인 대처 • 연구자금의 효과적·효율적 활용(민관의 역할 분담 및 스테이지 게이트 포함) • 국민과의 과학·기술 대화에 관한 대처 • 연구추진법인의 PD/PM 등의 활동에 대한 지원 등
프로젝트에 관한 평가 주안점(기본 평가지표)
• MS 목표 달성 등을 위한 프로젝트의 목표나 내용의 타당성 • 프로젝트 목표를 향한 진척 상황(특히 국내외와도 비교) • 프로젝트 목표를 향한 향후 전망 • 연구개발 체제 구축 상황 • PM의 프로젝트 관리 상황(기동성·유연성 등을 포함한다) • 연구 데이터의 저장, 공유, 공개 상황 • 산업계와의 연계·연결 상황(민간 자금 획득 상황(매칭), 스핀아웃 포함) • 국제적 연계를 통한 효과적이고 효율적인 추진 상황 • 대담한 발상을 바탕으로 도전적이고 혁신적인 대처 • 연구자금의 효과적·효율적 활용(민관의 역할분담 및 스테이지 게이트 포함) • 국민과의 과학·기술 대화에 관한 대처 등

자료: 일본 MOONSHOT 홈페이지 <https://www.jst.go.jp/moonshot/>

연구추진법인은 외부평가 및 자체평가 결과를 전략추진회의 및 관련 구상을 책정한 관제부처에 보고하며, 외부평가 및 자체평가의 결과는 원칙적으로 공개하고 있다. 이후에는 개별 프로젝트의 평가결과 및 전략추진회의의 조안을 토대로 PD와 협의한 후 프로젝트의 지속, 가속·감속, 변경, 종료 등(포트폴리오의 재검토 등)을 결정하게 된다. 최종적으로 연구추진법인은 외부평가 및 자체평가 결과를 프로젝트의 지속, 가속·감속, 변경, 종료 등(포트폴리오의 재검토 등)에 어떻게 반영했는지에 대해 대외적으로 공표 실시해야 하며, 연구개발 종료로부터 일정 기간 경과 후 추적평가를 실시하고, 각 법인이 채택한 PM 성과의 후속조치를 실시하고 있다.

다만 포트폴리오의 재검토에 의해 프로젝트 또는 그 일부를 중지하게 되는 경우에는 연구추진법인·PD·PM은 전략추진회의의 조안 등을 포함해 지금까지 얻은 파생적 인 연구성과 등이 다른 사업이나 연구개발 프로젝트 등에 활용될 수 있도록 필요한 지원을 실시하게 된다.

다. MOONSHOT 프로그램의 평가

1) CSTI⁶⁾의 평가 (계속지원/종료 여부 결정)

MOONSHOT 내 프로그램(이하 MS)은 연구개시 시점부터 5년차에 MS 목표에 대한 진척상황, 향후 MS 목표의 달성 전망을 CSTI(종합과학기술혁신회의)로부터 평가 받고 MS 목표 달성을 위한 연구개발(프로그램)의 계속지속·종료 여부를 결정하고 있다. 이러한 CSTI의 평가는 1차, 2차 간담회를 사전에 개최한 이후 본 평가 실시하여 평가대상의 계속·종료를 포함한 평가결과(안)을 확정하고 있다.

1차 회의에서는 평가대상 프로그램의 PD 및 연구추진법인이 평가 주안점에 기재된 내용을 중심으로 CSTI 전문가가 의원에게 보고를 하며, 1차 회의 후 내각부는 CSTI 전문가 의원의 질문이나 의견을 정리함과 동시에 프로그램의 계속·종료를 포함한 평가 결과(안)를 작성하고 있다.

2차 회의에서는 평가대상 프로그램의 PD 및 연구추진법인이 제출한 내용에 대해 CSTI 전문가가 의원이 질의를 하고, 평가대상 측에서는 질의에 대해 답변하는 과정을 거친 이후 내각부는 1-2단계의 내용을 바탕으로 평가대상 목표의 계속·종료를 포함한 평가결과(안)를 확정하고 있다.

마지막으로 1-3단계의 평가결과(안)을 바탕으로 CSTI 본회의에서 평가대상의 계속·종료 여부에 대해 최종적으로 심의 및 의결하고 있다.

[그림 4-8] CSTI(종합과학기술혁신회의)의 평가 프로세스



자료: 일본 MOONSHOT 홈페이지 <https://www.jst.go.jp/moonshot/>

6) CSTI(The Council for Science, Technology and Innovation, 종합과학기술혁신회의), 일본 내각부(총리실) 산하의 과학기술 관계부처 장관 및 민간전문가 참여회의체

2) 연구추진법인⁷⁾의 평가 (지속, 가속·감속, 변경, 종료 결정)

연구추진법인은 외부전문가에 의한 평가 체제를 구축하여 평가를 실시하고 있고, 평가의 시기는 원칙적으로 연구 개시 시점으로부터 3년째 및 5년째로 하고, 5년을 넘어 계속 지원이 결정된 경우에는 8년째 및 10년째에 실시하고 있으며, 프로젝트의 특성에 따라 연구추진법인이 평가시기를 앞당길 필요가 있다고 인정 되는 경우에는 미리 적절한 시기를 설정하여 운영하고 있다.

그 외에 자체평가의 경우는 ‘외부평가 실시 연도’를 제외하면 연구추진법인이 매년 원칙적으로 아래의 평가기준에 따라 자체평가를 실시하고, 그 결과를 전략추진회의 및 관련 구상을 책정한 관계부처에 보고하며, 필요에 따라 외부 전문가 의견 청취 후 그 내용이나 자체평가에 대한 반영 상황을 보고하고 있다.

7) JST, NEDO, BRAIN, AMED 등 한국의 전문기관에 해당

3. MOONSHOT 프로그램 평가 사례

□ (공표용) 2021년에 선정된 ‘목표2’ 중간평가(외부 성과평가) 결과 예시

평가개요

- 평가대상 프로그램명 : 2050년까지, 초조기에 질병을 예측·예방 할 수 있는 사회 실현
- 목적
 - 프로젝트의 중간평가를 통해 프로그램별로 연구개발의 진척 상황이나 성과 등을 파악
 - 이를 통해 적절한 예산 배분 및 연구개발 계획의 재검토 등을 실시함으로써 사업 운영 개선 및 지원 체제 개선
- 실시기간 : 프로그램의 연구개발 개시 시점부터 3년차에 실시
- 평가항목 및 기준

- 문샷 목표 달성 등을 위한 포트폴리오 타당성
- 문샷 목표 달성 등을 위한 프로그램 연구개발의 진척 상황
- 문샷 목표 달성 등을 위한 프로그램 연구개발의 향후 전망
- PD의 관리 상황(포트폴리오 관리, PM에 대한 지휘·감독, 기동성·유연성 등을 포함)
- 산업계와의 연계·연결 상황(민간 자금 획득 상황(매칭), 스피아웃 포함)
- 국제적 연계를 통한 효과적이고 효율적인 추진
- 대담한 발상을 바탕으로 도전적이고 혁신적인 대처
- 연구자금의 효과적·효율적 활용(민관의 역할분담 및 스테이지 게이트 포함)
- 국민과의 과학·기술 대화에 관한 대처
- 연구추진법인의 PD, PM 등의 활동에 대한 지원 등

- 평가자 구성
 - 평가단 구성은 프로그램 평가단(종합평가패널/기술전문패널) 및 프로젝트 평가단으로 구성하며 패널별, 그룹별 7명 내외로 구성
 - 프로그램에 대한 기술 전문적인 관점에서 외부 평가 그룹 내에 기술전문분야 패널을 구성
 - 외부 평가 그룹의 의견을 바탕으로 거버닝 위원회가 프로그램 전체를 평가
- 평가내용
 - 프로그램별로 외부 평가그룹 및 거버닝 위원회에서 피평가자로부터의 보고 및 피평가자와의 의견 교환 등을 통해 평가
 - 필요에 따라 연구개발 실시 장소 현지 조사 또는 외부 전문가의 의견 청취 실시 등
- 평가 실시일
 - 외부 평가그룹 평가 : 2023.9.1. / 거버닝 위원회 : 2023.10.19.

기술 목표 현황

○ 해결해야할 기술 목표 과제 (마일스톤)

목표 연도	마일스톤
2023	암, 치매, 당뇨병, 바이러스 감염증 등 난치성 질환의 前단계·미병(未病)을 파악하고 분석, 검증하는 연구 기반 구축 → 생체 네트워크 해석을 위한 기반 구축
2025	암, 치매, 당뇨병, 바이러스 감염증 등 난치성 질환의 前단계·미병(未病)을 파악하는 마커 개발 → 발병 전단계 데이터 네트워크 분석에 의한 질환의 전단계를 포착하는 마커 동정
2030	암, 치매, 당뇨병, 바이러스 감염증 등 난치성 질환의 前단계·미병(未病)을 파악하는 방법 확립, 그것들을 예방하거나 정상으로 되돌리는 기술의 개발 → 질환의 전단계를 포착하는 생체 네트워크의 포괄적 해명, 질환 발병 예방의 개입법 개발
2040 ↓ 2050	질환 前단계·초조기에 질환의 예측·예방이 가능한 사회를 실현

프로그램 평가 결과

- 종합평가 의견 : 마일스톤(목표치)의 달성 혹은 달성에의 공헌이 기대대로 전망되며 관련 성과를 확보함

평가항목① MS 목표 달성을 위한 포트폴리오의 타당성

- 질환의 예방과 초조기 발견을 위한 의욕적인 대처는 의료의 방향성을 선점하는 것으로 높이 평가, 질환별로 연구개발을 하는 것이 아니라 수리해석 모델을 황적으로 이해하는 접근방식이나 프로젝트 간의 데이터 상호 이용을 준비하는 것도 적절하고 타당
- 실제로 몇 가지 질환에서 초조기 병태를 분자·세포 수준으로 해석하여 많은 새로운 지견을 얻은 것이나 생물학적, 수리학적 접근법의 통합에 의해 복수의 질환에서 수리이론을 이용한 임팩트가 큰 결과를 얻은 것을 높이 평가
- 목표 달성을 위해서는 큰 비약이 필요하며, 구체적인 과제의 가시화나, 해결을 위한 구체적인 방침이나 계획이 필요, 그를 위해 세계 속에서의 입지를 객관적으로 분석해, 과제나 대책을 파악·책정해, 실행해 나갈 필요
- 본 목표 실현을 위해 사람에 대한 조기 실증이 요구됨, 이를 위해 효과적인 데이터베이스 구축이나 실제로 영향력 있는 마커의 동정, 검증 방법의 최적화 등이 필요하며, 이를 위한 황적 해석의 체제 구축이나 기초연구형에서 프로젝트형으로의 체제 전환 등을 구체적으로 검토·실시하는 것이 중요

평가항목② 프로그램 목표를 위한 연구개발 진척상황

1-1. 대담한 발상에 근거한 도전적이고 혁신적인 대응(평가 항목⑦)	· 프로젝트 횡단적으로 생물학적, 수리학적 어프로치의 통합에 의해 복수의 질환에 있어서 DNB 이론을 이용한 결과를 얻을 수 있었다는 것은 좋게 평가, 각 프로젝트에서도 심층 생성 모델 등의 복수의 수리모델이 개발되고 있어 향후 전개에 기대, 다만, 목표 달성을 향해서는 큰 비약이 필요하며, 그것을 향후 일킬 수 있을지가 관련 · 통합 데이터베이스를 구축하고 데이터 세트의 해석, 데이터 축적도 진행, 다만, 목표 내에서의 데이터 공동이용이 시작되지 않아, 향후의 전개가 중요 · 메타보, 염증성 질환, 바이러스 감염, 암 등의 질환에 대해서, 초조기의 병태를 분자·세포 레벨로 해석해, 많은 新지견을 얻은 것은 좋게 평가, 특히 골수이식으로 인한 심부전의 야기 등 몇 가지 큰 성과를 볼 수 있다는 점은 높이 평가
1-2. 프로그램의 목표를 향한 향후 전망(평가 항목 ③)	본 프로그램의 2050년 마일스톤 달성을 위해 다음과 같은 뛰어난 점이 있음 · 실험 생물학과 수리 과학의 연계 체제 구축 · 수리 과학을 이용하여 마커를 효과적으로 동정하고 검증 · 동물실험으로 실제로 새로운 개념이 생겼으며 앞으로 인간에게 전개될 것으로 기대 · 모델 동물에서의 기초연구로부터 생겨난 성과·개념에 대해서, 인간에서의 검증을 진행시켜 나갈 필요 있고 이때 성차나 인종차 등도 고려할 필요 · 본질적인 마커를 발견할 수 있는 가능성의 검증과 사회·학술계에 대한 설명 필요 · 항상 새로운 기술에 주목해, 격화되는 경쟁에 대해 대응을 생각해 갈 필요 · 라이프·수리 연구자를 포함한 기초 연구자와 임상과의 상호작용 강화 필요
1-3. 기타	· 목표 달성을 위해서는 크게 발전하기 위한 돌파와 이를 위한 효과적인 관리가 필요

평가항목④ PD의 프로그램 매니지먼트 상황

2-1. 연구자금의 효과적·효율적인 활용(평가 항목⑧, ⑤)	a. 산업계와의 연계·연결 상황	· 업계 단체에 대한 설명회를 연 1회 정도 개최하고 있음 · ‘초조기 질환 예측·예방’을 위한 기업 연계뿐만 아니라, 바이 프로덕트를 포함한 성과를 대상으로 사회 구현을 위한 공동연구 등 기업 연계를 프로그램 전체의 방침이나 대응 차원에서 보다 적극적으로 실시해 나갈 필요 있음
	b. 기타	· 미병 데이터 세트 취득을 촉진하고, 미병 데이터를 이용·분석하는 데이터베이스의 구축을 위해 데이터 취득이나 축적을 진행 · 취득한 미병 데이터가 적어도 프로그램 내 연구활동에서 효과적으로 공동 이용될 수 있도록 구체적인 과제의 추출과 대응이 필요
2-2. 국제적 연계에 의한 효과적이며 효율적인 추진(평가항목⑥)		· 해외 대학이나 단체 등과의 정보 교류 외에 일부 프로젝트에서 국제 어드바 이저 보드 설치 등의 대치가 이루어지고 있음 · 국제공동연구를 포함하여 PD의 역량 하에 보다 적극적으로 효과적이며 대응 필요
2-3. 국민과의 과학·기술 대화에 관한 대처(평가항목⑨)		· 공개 심포지엄을 연 1회 개최, 각 프로젝트에서 웹 소개 등 홍보 활동 추진 중 · 목표 전체 및 프로젝트별 홍보 활동을 보다 강화해 나갈 필요
2-4. 기타		· 목표 7과 기술교류회를 실시하는 등 교류가 이루어지고 있음 · 세계 속에서의 입지를 객관적으로 분석하고, 과제나 대책을 구체적으로 파악·책정·실행할 필요

평가항목^⑩ 연구추진 법인의 PD/PM 등의 활동에 관한 지원

- ① 적절한 연구계약의 체결·예산관리
- ② 연구계획 수립
- ③ PD·AD와 PM의 논의의 장을 설정·원활한 커뮤니케이션 촉진
- ④ 수리과학분과회나 ELSI분과회의 운용
- ⑤ 적극적인 홍보 활동 등 PD·PM 서포트에 필요한 사항에 대해 적절하게 실시하고 있다고 평가
· 문샷의 연구 성과가 향후 국내뿐만 아니라 국제사회에도 전개·수용될 수 있도록 국제적인
홍보나 대화 활동도 적극 검토, 각각의 목표 특성에 따른 홍보 접근법, 사회와의 커뮤니케이션
등을 보다 충실하게 할 수 있도록 한층 더 연구, 문샷 목표 전체 또는 실현되는 사회상이 겹치는
분야에서는 목표 간 연계에 대해 적극적인 논의는 추가로 필요

프로젝트 평가 결과

프로젝트	평가 결과	대응 방침	대응방침 개요
암 프로젝트	B	'계속'	· 마일스톤은 대체로 달성, 프로젝트 내 연구의 연계 가속화를 추진하는 관리 체제를 더욱 개선할 필요 · 수리과학과의 제휴, 데이터 해석에 속도를 낼 필요
당뇨병 프로젝트	S	'가속'	· 목표달성을 향한 생체 내 네트워크의 해명과 중요한 진척이 많음 · 연구성과에 대해서, 초조기의 전조 검출·개입을 향한 프로젝트 전체로서의 위치 설정을 보다 명확하게 해 전체로서의 스토리 구축 강화 필요
치매 프로젝트	A	'계속'	· 수리학 과제 추진자의 본 프로젝트에 대한 공헌 방법에 대한 방향성을 제시 · 중간 차이가 큰 영역이기 때문에 마우스로 얻은 지견을 사람에게 적용하는 방법의 명확화 필요
바이러스 감염병 프로젝트	A	'계속'	· 연구성과를 바탕으로 본 프로젝트의 큰 목표인 바이러스와 인체의 상호작용 네트워크의 패턴 분류에 대한 전망 명확화 필요 · 면역학, 수학(기계학습, 심층학습, 수리해석), 이미징 해석을 총동원한 연구 성과 제시 · 초조기의 개념·목표 2에 있어서의 위치 설정 명확화
수리 프로젝트	S	'가속'	· DNB 이론의 유효리를 명확화하고, 그것을 보완하는 수리 모델에 대해서도 계속적으로 개발 필요 · 제2, 제3의 주축이 되는 수리 모델, 이론을 밝혀 나갈 필요 있음

※ 프로젝트 평가 결과가 차년도 사업비에 영향을 주지는 않음

제4절 요약 및 시사점

미국의 DARPA 사례의 경우, 성과지표는 크게 5가지 기준이 적용된다. 구체적으로 ① 기술적 마일스톤(목표) 설정, ② 예산 집행, ③ 프로젝트 기한 준수, ④ 운영 준비상태, ⑤ 사용자 피드백 등을 통한 정성평가가 적용된다. 그리고 ARPA-H 사례의 경우, ① 마일스톤(목표) 달성 여부, ② 건강 영향 및 결과, ③ PM 평가, ④ 예산 준수 및 재정 타당성, ⑤ 이해관계자 협력 및 피드백 등의 성과지표가 적용된다.

앞서 언급한 미국 도전·혁신형 R&D 사업의 성과지표를 다시 유형화 해보면 크게 사업 자체에 대한 평가, 사업 관리에 대한 평가로 구분해볼 수 있다. 사업 자체에 대한 평가로는 기술적 마일스톤 설정 및 달성 여부, 프로젝트 기한 준수 등이 포함된다. 사업 관리에 대한 평가로는 예산 준수 및 재정 타당성, PM 평가, 이해관계자 협력 등이 포함된다.

미국의 경우에는 뒤에 언급할 일본 사례와 마찬가지로 모든 사업 전반에 공통적으로 적용되는 성과지표는 존재하지 않으며, 사업의 특성을 반영한 마일스톤을 통해 관리되고 있는 것으로 확인되었다. 예컨대, DARPA의 해군용 수직 이착륙 드론(ANCILLAR) 사업에서는 드론의 비행 성능, 기술 안정성, 작전 적합성 등의 성과지표가 활용되고 있었으며, ARPA-H의 예방의료 자원 투자(HEROES) 사업에서는 감지 정확도 및 속도지표, 통합 및 상호 운용성 지표, 비용 및 확장성 등을 통해 성과가 측정되고 있었다.

일본의 도전·혁신형 R&D인 Moonshot 사례에서도 미국 사례와 크게 다르지 않으며, 프로그램 자체를 평가하는 프로그램 평가, 프로그램 내의 프로젝트를 평가하는 외부 성과평가 두 가지 평가방식을 혼용하여 활용하는 것으로 확인되었다. 일본의 프로그램 내 개별 프로젝트는 일종의 우리나라의 세부사업 단위로 볼 수 있다. 따라서 일본 사례의 외부 성과평가의 주요 내용을 간략히 정리하면 다음과 같다.

외부 성과평가는 3년차와 5년차에 실시하게 되는데, 우리나라의 사례에 적용해 본다면 단계평가에 해당하는 것으로 볼 수 있다. 외부 성과평가는 프로그램 자체의 Go/Stop이 아닌, 프로젝트의 지속, 가속, 감속, 변경, 종료를 결정하게 된다. 다만,

평가 결과를 차년도 예산에 연계하는 등의 장치는 별도로 존재하지 않는 것으로 확인되었다. 평가 결과가 사업비에 영향을 줄 경우, 프로젝트의 성과 창출 기회를 정부가 가로막을 수 있기 때문인 것으로 판단된다.

외부 성과평가의 평가 시에는 크게 프로젝트 자체에 대한 평가, 프로젝트 관리에 대한 평가 등이 주요 요소로 적용된다. 우선, 프로젝트 자체에 대한 평가에는 문샷 목표 달성 등을 위한 포트폴리오의 타당성, 문샷 목표 달성 등을 위한 프로그램 연구개발의 진척 상황, 문샷 목표 달성 등을 위한 프로그램 연구개발의 향후 전망 등이 포함된다. 그리고 프로젝트 관리에 대한 평가에는 산업계와의 연계연결 상황(민간 자금 획득 상황, 스핀아웃 등), 국제적 연계를 통한 추진 상황, 연구 데이터의 저장·공유·공개 상황, 연구자금의 효과적·효율적 활용, PM의 프로젝트 관리 상황(기동성 및 유연성 등)이 포함된다.

앞서 밝힌 바와 같이 일본 사례의 경우 도전·혁신형R&D에 대한 평가는 성과지표 설정을 통한 정량적인 평가 보다는 정성적인 평가가 주로 이루어지는 것으로 확인되었다. 프로젝트(사업)별 성과지표를 설정하고, 해당 성과지표의 달성 여부에 따라 평가받는 것이 아니라, 프로젝트의 목표가 전체 프로그램의 목표에 부합하게 잘 설정되었는지, 기술적인 목표가 얼마나 달성되었는지 등과 프로젝트가 적절히 관리되고 있는지에 대한 평가를 정성적으로 수행하는 것이다. 다만, 외부 성과평가 시 기술전문패널을 구성하여 마일스톤(기술목표)이 적절히 잘 달성되고 있는지를 점검하고 있는 것으로 나타났다. 따라서 도전·혁신형R&D에 적용되는 공통적인 성과지표는 존재하지 않으며, 각 사업마다의 특성을 반영한 성과지표를 개발하여 사용하고 있었다.

미국과 일본의 사례를 살펴본 결과, 도전·혁신형 R&D 사업은 두 가지 유형의 성과지표 설정을 통해 달성되고 있는 것으로 확인되었다. 첫째는, 사업 자체의 성과이다. 여기에는 적절한 목표의 설정 여부, 기술적 마일스톤 달성 여부, 기한의 준수 여부, 목표달성 가능성 여부 등이 포함된다. 둘째는, 사업 관리적 측면의 성과이다. 예산 집행의 준수 여부, 이해관계자와의 협력 여부, PM의 관리 성과 여부 등이 포함될 수 있다.

제5장 | 도전·혁신형 국가R&D사업 성과지표 설정 및 평가체계 개선방안

제1절 전문가 심층 인터뷰

1. 심층 인터뷰 목적 및 대상

본 장에서는 도전·혁신형 국가R&D사업의 성과지표 및 평가체계 설정과 관련하여 전문가 심층 인터뷰를 진행하였다. 동 인터뷰는 실제 현장에서 국가R&D사업 과제 수행 및 평가를 하는 전문가를 대상으로 하여 (1) 도전·혁신형 국가R&D사업이 기타 일반 국가R&D사업과의 차이점은 무엇이며, (2) 도전·혁신형 R&D사업의 성과지표를 설정할 시 주안점은 무엇이고, (3) 도전·혁신형 R&D사업의 평가체계는 어떤 식으로 구상해야 하는지 현장의 목소리를 듣기 위해 기획하였다.

상기의 인터뷰 목적을 달성하기 위해 연구진은 공공기관에서 도전·혁신형 국가R&D사업 과제를 수행한 경험이 있거나 국가R&D사업 및 해당 사업의 전략계획서를 평가한 경험이 있는 전문가 등을 인터뷰 대상으로 섭외하였다. 인터뷰 대상은 총 6인으로 공공기관 소속 전문가가 4인, 행정학 분야 학계 전문가 2인으로 구성되었으며, 그 구성은 <표 5-1>과 같다.

<표 5-1> 심층인터뷰 참여 전문가 일반사항

구분	소속 구분	직급	비고
A	공공기관	센터장	도전·혁신형 국가R&D사업 과제 기획
B	공공기관	부연구위원	국가R&D사업 기획 평가
C	공공기관	선임연구원	국가R&D사업성과 평가
D	공공기관	수석연구원	과제 기획 및 도전·혁신형 국가R&D사업 추진 실무
E	학계	행정학 교수	국가R&D사업 평가 및 정책 자문
F	학계	행정학 교수	국가R&D사업 평가 및 정책 자문

자료: 연구진 작성

2. 심층 인터뷰 진행방법

본 심층 인터뷰는 도전·혁신형 국가 R&D 사업의 성과지표 설정 및 평가체계 개선과 관련하여 현장 전문가와 학계 전문가와 함께 현재의 문제를 진단 및 파악하고 개선 필요성을 논의하며, 해결책을 모색하기 위해 총 4단계(① 질문지 준비, ② 사전 질문지 전달, ③ 대면 인터뷰, ④ 2차 서면 보완)의 과정을 거쳐 수행되었다.

첫째, 앞서 살펴본 도전·혁신형 국가R&D 성과 평가체계 및 성과지표 활용 현황, 국내·외 성과지표 사례 등을 통해 도전·혁신형 R&D의 성과지표 설정 및 평가체계 구축 및 초기 기획에 있어 반드시 포함되어야 할 중요한 요소들을 정리하였고, 이를 중심으로 심층인터뷰 질의문항을 개발하였다.

둘째, 심층 인터뷰에 앞서, 연구진은 사전에 준비한 질문지와 혁신도전형 R&D 사업군의 세부 유형 개요 및 성과지표 현황을 총 6명의 전문가에게 미리 전달하여, 해당 이슈를 명확히 인지할 수 있도록 하였다.

셋째, 대면 심층 인터뷰는 전문가와의 상호작용을 촉진하여 다양한 의견과 아이디어를 도출할 수 있는 구조로 진행되었다. 인터뷰를 통해 전문가들이 경험한 기존 평가 시스템에 대한 연구 현장의 목소리를 바탕으로 문제를 진단하고, 현실적인 문제와 이슈들을 비판적으로 검토하였다. 또한, 도전·혁신형 R&D에서 요구되는 사항들을 기존 평가 시스템이 얼마나 반영할 수 있는지, 개선이 필요하다면 구체적인 방안이 무엇인지 논의하는 데 중점을 두었다.

넷째, 심층 인터뷰 과정에서 전문가로부터 응답받지 못한 추가적인 내용이 있을 수 있으므로 서면으로 2차 의견을 받아 보완하는 과정을 추가적으로 수행하였다. 이러한 보완 작업은 전문가의 견해를 최대한 정확하고 구체적으로 반영하기 위한 것이며, 이를 통해 성과지표 설정 및 평가시스템 개선에 있어 실질적인 문제 진단 및 개선방안을 도출하고자 하였다.

최종적으로 대면 심층인터뷰 및 2차 서면 보완 과정을 통해 현장 및 학계 전문가의 의견을 수집한 내용을 바탕으로, 문제를 진단 및 파악하고 개선 필요성 및 방안을 모색하여 2절의 도전·혁신형 R&D 사업의 성과지표 설정 및 평가체계 개선방안과 관련된 내용을 작성하였다.

제2절 성과지표 설정 및 성과체계 개선방안 관련 전문가 의견

1. 도전혁신형 R&D 사업의 성과지표의 문제점 진단

가. 현행 일반R&D사업 표준성과지표 활용 시 한계 존재

현행 국가R&D사업의 성과지표는 도전·혁신형 연구개발의 특성을 반영하지 못한 채 설정되었다는 점에 전문가 의견이 모였다. 현행 도전·혁신형 국가R&D사업의 성과지표 설정 체계는 투입-과정-산출-결과-영향 등 논리모형에 따라 가이드 된 표준성과지표에 근거하고 있으며, 과학·기술·경제·사회·일반적 성과지표를 제시하고 있다. 이러한 현행 표준성과지표를 도전·혁신형 R&D 사업에 그대로 적용하며 논문의 mrnIF 지수, 특허의 SMART 지수, 특허출원건수 등의 성과지표가 도전·혁신형 R&D 사업 기획에 의례적으로 반영되었는데, 이러한 성과지표의 설정이 도전·혁신형 R&D의 특성을 반영하지 못한다는 의견이 있었다. 기존의 성과지표 사용은 도전·혁신형 R&D 사업을 통해 해결하고자 하는 임무와 관련성이 떨어지는 것으로 판단된다.

일반지표(논문, 특허, 기술이전 등) 및 특수지표(마일스톤 또는 기술스펙)의 활용 필요성 및 활용 방안에 대해서, 전문가들은 대체로 일반지표보다 특수지표를 적극적으로 활용하는 방향성에 대해 동의하였다. 특히, 기술성능지표의 활용이 사업 특성을 반영할 수 있을 뿐 아니라 확실적인 지표를 강제하지 않아 PM 위주의 사업 관리에 도움이 된다고 판단했다. 기술스펙을 성과지표로 설정함에 있어 특정 분야의 개념설계부터 상세설계, 인허가 취득까지의 기술보고서 혹은 기술 스펙, 기술 표준화를 통한 생태계 변혁의 여부 등이 고려되어야 하며 이러한 성과지표 설정 시 외부 전문가 그룹의 자문이 반드시 필요하다는 의견이 제시되었다.

특히, 사업기획단계에서 기술 목표를 특정할 수 있는 초격차·신격차형 사업의 경우 일반 지표의 적용을 지양하고 도전·혁신형 R&D의 특성에 맞는 자율적 성과지표를 활용하는 것이 바람직하다는 의견이 제시되었으며, 특히 사업목표가 도전성 및 혁신성을 적정 수준으로 내포하고 있는지에 대해 논의하여 해당 수준을 성과지표에 반영할 필요가 있다.

기술스펙을 사전에 특정할 수 없는 R&D 사업의 경우에는 대안적으로 성과지표 설정 시 도전적·추상적 사업 목표를 구체화해나가는 과정 및 절차를 관리하는 방향의 성과지표가 필요하다는 의견이 있었다. 이렇게 기술스펙을 사업 기획단계에서 특정할 수 없는 사업들은 특히 DARPA식 PM체계를 가진 파괴적 혁신기술형 사업에서 찾아볼 수 있을 것으로 예상되는 바, 이러한 사업들은 추진체계 및 사업관리의 적정성에 대한 평가가 성과지표로 추가되어야 할 것으로 보인다.

또한, 국가연구개발사업 표준성과지표 설정 안내서에 서술된 지표의 유형 및 예시보다 각 도전·혁신형 사업의 취지 및 목적에 부합하는 지표를 설정하여 심층 평가체계를 구성해야한다는 의견이 있었다. 예를 들어, 사업운영관리의 적절성, 임무 및 목표 설정의 적절성, 마일스톤 변경 및 관리 점검, 사업진도 점검 등의 지표를 활용할 필요가 있다. 특히, 국가연구개발사업 표준성과지표 설정 안내서에서는 투입 및 과정지표를 지양하는 것을 권고하고 있다. 이에 대해 전문가 다수는 도전·혁신형 R&D 사업의 경우 PM의 권한과 의무에 따라 자율성이 강조되기 때문에 운영·관리체계 측면에서 투입·과정지표 활용에 대한 점검이 필요하다고 응답하였다.

추가적으로 사업관리의 적정성에 대한 평가가 사업 자체 성과에 대한 평가와 구분되는 것이 사업 관리 측면에서 효율적일 수 있다는 의견이 제시되었다. '사업 자체평가'의 경우에는 기술 전문성이 수반되어야 하고 '사업관리의 평가'는 R&D 행정 관점의 전문성이 요구되는 측면이 있기 때문에, 이를 구분해서 평가하는 것이 점검·검증의 효율성을 높일 수 있다. 또한, DARPA형 사업의 경우 PM 위주의 사업 관리가 이루어지기 때문에 PM의 사업관리 수행에 대한 평가가 동반되어야 할 것으로 판단된다. 이에 맞춰 도전·혁신형 R&D 사업의 경우 사업 기획 단계에서 성과지표 구상 시 사업 관리 측면에서의 성과지표 설계를 고려할 필요가 있다.

나. 도전·혁신형 국가R&D사업의 특성 반영에 한계가 존재

현재 도전·혁신형 R&D 사업 성과지표는 도전·혁신형 R&D 사업의 특성을 충분히 고려하지 않았다는 지적이 있었다. 도전·혁신형 R&D사업은 실패가능성이 높지만 연구개발 성공 시 파급 효과가 우수한 기술의 개발을 목표로 한다. 그러므로 기술의 코

어에 해당하는 지표를 고려하여 구체적인 기술성과 내용을 성과지표로 설정해야 한다는 의견이 있었으며, 공공·민간 파급효과 및 실제 수요자가 체감할 수 있는 성과지표 혹은 사례지표가 포함되어야 한다는 의견이 제시되었다. 성과지표 설정에 있어 도전·혁신형 R&D사업의 유형에 따른 차별화가 필요하다는 의견도 제시되었다. 파괴적 혁신기술형 사업의 경우 추진체계 측면에서 발굴 주체의 우수성, 추진체계의 적절성, 사업운영방법의 적절성 등 정성평가를 진행할 필요가 있으며 R&D 수행 측면에서 달성 목표 수준의 도전성, 달성방식의 혁신성, 사회경제적 파급효과들을 고려할 필요가 있다. 초격차·신격차형 사업의 경우 임무 목표 설정과 해당 목표의 달성 여부를 확인할 수 있는 지표의 설정이 필요하다고 판단된다.

또한, 도전·혁신형 R&D 사업의 성과지표를 설정함에 있어서 꼭 필요할 요소로 도전·혁신형 R&D 사업의 도전성, 혁신성, 파급효과를 포함해야 한다는 의견이 있었다. 도전성, 혁신성, 파급효과의 정의는 <표 5-2>와 같으며, 실패가능성이 높은 도전적인 R&D 사업임을 고려할 때, 실패 시 실패요인에 대한 분석이 필요하나, 현행 성과지표 설정에서는 이러한 지표 반영에 한계가 있다. 또한, 이러한 도전적 R&D 사업이 PM 주도하에 이루어진다는 특성을 고려하여 마일스톤 진도 및 변경관리, 사업 운영관리 등 연구 수행 과정에 대한 성과지표가 포함되어야 하며, 전문가 패널 구성을 통해 사업 추진 비전 또는 추진 전략과 연계된 과정 및 특수지표 설정 및 변경에 대한 자문을 구할 수 있는 환류체계를 마련하는 것이 적절하다는 의견이 제시되었다. 또한, 도전·혁신형 R&D 사업의 유형에 따라 차별화 된 성과지표가 필요하다. 예를 들어, 파괴적 혁신기술형의 경우 범용적 지표인 삼극특허, SMART 특허, mrnIF 지수 등에 대한 내용이 들어갈 수 있으나 과제 추진 방식에 맞는 자율적 성과지표(과제 생존율, 과제 기획 도전성) 등을 적용하는 것이 바람직하며, 초격차·신격차형의 경우 산업 분야의 기술성능지표를 참고하여 성과지표를 적용하는 것이 적절하다는 의견이 있었다. 그 외, 성과지표를 설정함에 있어 도전·혁신형 사업의 경우 투입 가능한 재정 및 사업 난이도 등을 고려해야 하며 단기성과보다 장기적 성과를 측정할 수 있게 해야 한다는 의견 또한 존재하였다.

<표 5-2> 도전·혁신형 R&D 사업의 3대 요소

도전·혁신형 R&D 사업 3대 요소	정의
달성 목표의 도전성	사업성공 시 세계 최초로 임무 해결 가능성이 있는지, 세계최상위에 도달 혹은 그에 준하는 수준에 도달하였는지 여부
방법론의 혁신성	목표 달성 및 난제 해결을 위하여 기존의 접근법과는 완전히 다른 독창적이면서 근본적이고, 원천적인 해결방안을 도출하였는지 여부
파급효과	와해성(disruptive) 혁신을 야기함으로써 미래 산업이나 사회에 중대한 변화나 영향을 줄 수 있는지 여부

자료: 연구진 작성

다. PM제도를 고려한 성과지표 설정 필요

도전·혁신형 R&D사업의 성과지표는 도전·혁신형 R&D사업의 추진 과정에 있어 PM에 충분한 자율성을 부여하는 방향성을 고려해야 한다. 도전·혁신형 R&D사업은 그 특성 상 사업목표 및 단계 등이 사업수행 도중 변경될 가능성이 상대적으로 높으며, PM은 도전·혁신형 R&D 사업의 효과적인 관리를 위해 사업의 특성을 고려한 연차별 로드맵을 기획하여야 한다. 상기의 도전·혁신형 R&D 사업의 특성을 고려하여, 사업목표 변경 등의 PM 활동 내용이 성과지표 설정에 반영되어야 한다는 의견이 있었다. 또한, 연구자의 자율성을 최대한 보전하며 PM이 연구 사업의 목표에 특화된 기술 지표를 설정하고 이를 평가·관리할 수 있도록 PM제도에 대한 가이드라인이 제시되어야 하며 동 가이드라인의 내용이 성과지표에 반영되어야 한다는 의견이 제시되었다.

2. 도전·혁신형 R&D 사업의 평가체계 문제점 진단

도전·혁신형 R&D사업의 경우에도 일반 R&D와 마찬가지로 전략계획서를 작성하는 것이 적절할지 묻는 질문에 대해 전문가들은 실패 가능성을 내포한 고위험·고성과 연구를 목표로 하고 있으므로 실질적인 로드맵을 제공할 수 있는 전략계획서 작성은 필수적이라는 견해가 다수를 이루었다. 다만 도전·혁신형 R&D에 그대로 적용하기에는 한계가 있다는 지적이 있었다. 또한 도전·혁신형 R&D 사업에 기존 R&D 성과평가 체계 및 시스템을 적용하는 것에 있어서 전문가들은 여러 가지 문제가 발생할 수 있음

을 지적하였고, 장기적이고 혁신적인 연구를 장려하기 위해서는 평가시스템의 개선이 필수적이라는 견해가 제시되었고, 이를 정리한 내용은 아래와 같다.

가. 도전·혁신형 R&D 특성을 반영하기 어려운 현행 전략계획서

첫째, 기존 전략계획서에서 제시하는 지표만으로는 연구의 복잡성과 변화를 충분히 반영하기 어렵다는 지적이 있었다. 도전·혁신형 R&D는 실패 가능성이 높은 고위험·고성과 연구를 목표로 하므로, 초기 단계에서 예측하지 못한 다양한 변수가 발생할 가능성이 높으므로, 전략계획서 가이드 등에서 제시하는 지표로는 연구의 복잡성과 변화를 충분히 반영하기 어려울 수 있다.

둘째, 전략계획서의 수정이 필요할 수 있으나, 현행 전략계획서 수정 절차가 도전·혁신형 R&D에 적합하지 않을 위험성이 존재한다. 연구 중 다양한 방향 전환과 수정이 필수적일 수 있으나, 현행 수정절차가 이러한 리스크를 수용하고 재조정하는데 한계가 있기에, 연구자 입장에서 수정작업을 위한 행정적 부담이 발생하여, 수정 자체가 연구 진행에 걸림돌이 될 수 있다. 해당 절차가 늦어질수록 초기 계획의 문서와 변화하는 연구현장 사이의 괴리가 점점 벌어지고, 이는 결국 도전적 연구의 유연성을 저해하는 한계로 작용할 수 있다.

셋째, 도전·혁신형 R&D의 다양한 사업 유형에 따라 전략계획서의 실효성이 달라질 수 있다. 예를 들어, 초격차 기술을 추구하는 연구에서는 전략계획서가 필수적일 수 있지만, 창의·도전형 연구나 파괴적 혁신기술형 연구에서는 PM이 주도적으로 관리하는 방식이 더 적합할 수 있다. 이 경우 전략계획서 기반 평가의 실효성은 낮아질 수 있으며, 오히려 도전적 연구의 특성을 제한하는 요소가 될 가능성이 있다.

나. 도전·혁신형 R&D 사업평가에 적절한 법·제도적 근거 미흡

일반 R&D와 동일한 평가 시스템을 적용하기에는 적절한 법제도적 기반이 마련되어 있지 않다는 지적이 있었다. 일반 R&D 사업은 혁신법, 연구성과평가법 등 기존의 법적 틀 내에서 성과목표 및 성과지표를 설정하고 평가절차를 준수하고 있으나, 도전·

혁신형 R&D는 자율성과 독립성을 강조하는 특성 상 동일한 평가 시스템을 적용하기에는 한계가 존재한다. 특히 고난도의 목표에 도전하는 연구자들은 도전적인 목표에 따른 실패 가능성이 크기 때문에 외부 감사 등의 압박을 받을 수 있으나, 이를 보호할 법적 근거가 현재는 부족한 상황이다. 이처럼 기존의 획일적인 법적 틀로는 도전·혁신형 R&D의 특성을 반영하기 어렵고, 연구자들이 혁신적이고 도전적인 연구를 수행하는 데 있어 과도한 위험 부담을 감수하도록 만들어, 결과적으로 연구자의 도전 정신을 위축시키고 혁신을 저해할 문제가 존재한다.

다. 다양한 문제나 상황 변화를 적시대응이 어려운 제도적 한계

현행 평가체계는 다양한 문제나 상황 변화를 적시에 반영하고 대응하기에 제도적 한계가 존재한다는 지적이 있었다. 도전적이고 혁신적인 프로젝트에 있어 발생할 수 있는 다양한 문제나 도전과제를 조기에 인식하고 해결할 수 있는 체계적이고 유연한 대응 체계는 필수적이나, 현행 평가 시스템에서는 일례로 추가예산 지원, 계획변경 등 연구가 중간 단계에서 겪는 어려움을 적시에 해결하지 못할 위험성이 존재하여, 연구의 진행이 지체되거나 방향성을 상실할 가능성을 높이며, 궁극적으로 연구의 지속 가능성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

라. 과정지표를 충분히 반영하기 어려운 평가체계

현행 평가체계는 주로 결과 중심의 정기적이고 사후적인 성과 위주의 평가이기에 과정지표를 충분히 반영하기 어려운 평가체계라는 지적이 있었다. 도전혁신형 연구에서의 마일스톤(목표) 관리, 학습 경험이나 새로운 아이디어 도출 등 과정지표는 매우 중요한 성과로 평가될 수 있음에도 불구하고, 현행 시스템은 이를 정량화 및 수치화하기 어렵기 때문에 제대로 반영하지 못하고 있다. 또한 도전·혁신형 R&D로 인한 장기적인 사회적·경제적 파급효과를 충분히 반영하지 못할 가능성이 크다. 이러한 획일적인 평가 기준은 연구자들의 자율성과 창의성을 저해하여 도전적인 시도를 회피하게 만들고, 정량적이고 단기적인 성과에만 집중하도록 유도할 우려가 있다. 특히, 도전·

혁신형 R&D는 과정에서 발생하는 학습, 실패, 그리고 도전의 의미와 미래의 사회적·경제적 파급효과를 평가하는 것이 중요한데, 현행 성과 평가체계는 정성적인 측면을 적절히 반영하지 못하는 구조적 문제를 안고 있다. 이러한 도전적 연구의 성과는 보통 단기적으로 나타나지 않으며, 기존 연구와 다른 형태로 나타날 수 있으므로, 기존의 정량적 성과 위주의 평가체계로는 도전·혁신형 R&D의 본래 목적을 충분히 평가하기 어렵다는 의견이 제기되었다.

마. 도전·혁신형 R&D를 평가할 평가위원 pool 부족

도전·혁신형 R&D의 특수성과 가치를 제대로 평가할 평가위원 pool이 부족하다는 지적이 있었다. 도전·혁신형 R&D에서 다루는 분야에 대한 깊이 있는 지식과 전문성을 갖춘 국내외의 평가위원이 필요하지만, 현행 평가체계에서는 실제 현장의 전문가들을 충분히 확보하는 데 어려움이 있을 수 있다. 전문성이 부족한 평가위원이 참여할 경우에는 결과적으로 논문, 특허와 같은 정량적 성과에 치우친 평가가 이루어질 가능성이 높아, 도전적이고 창의적인 연구의 가치를 온전히 반영하지 못할 수 있다. 특히, 다학제적 접근이 요구되는 연구에서는 이러한 한계가 더욱 두드러지며, 연구의 혁신적 잠재력이 제대로 평가되지 못할 위험이 있다.

제3절 성과지표 설정 주안점 및 평가체계 관련 개선방안

1. 도전·혁신형 R&D 성과지표 설정의 주안점

가. 사업관리 측면에서의 성과지표 설정

도전·혁신형 R&D 사업의 경우 결과의 불확실성이 높다는 점을 감안할 때, 일반 R&D 사업과 달리 사업 기획·착수 단계에서 연구결과물의 기술달성도를 예측하기 어려운 부분이 있다. 이러한 점을 감안하여 도전·혁신형 R&D 사업의 경우 각 사업의 PM에게 사업의 전주기적 관리를 일임하되 사업관리의 효율성 및 적절성을 사후에 평가할 필요가 있다. 사업관리의 경우 R&D 행정 관점에서의 평가가 요구되며 사업 관리 측면에서의 성과지표의 예시는 <표 5-3>과 같다.

<표 5-3> 사업관리 측면에서의 성과지표 예시

사업 관리 측면에서의 성과지표 예시
• 사업목표 및 각 사업수행 단계별 임무의 설정 및 변경의 적절성 • 각 단계별 임무 달성 실패 시 연구개발 프로그램 변경의 적절성 • 기술적·사회적 외부 환경 변화 대응에 대한 적절성 • PM의 관리 상황(포트폴리오 관리, 연구책임자에 대한 지휘·감독 등) • 연구자금 활용의 효율성(민관의 역할분담 등) • 산업계와의 연계, 연결 상황(민간자금 획득(매칭) 상황 등) • 각 사업수행 단계별 연구성과물(연구데이터 및 기술개발 성과물) 활용의 적절성

자료: 연구진 작성

사업 관리 측면에서의 성과지표는 사업 전주기에서 발생하는 PM의 사업 관리 및 판단을 평가하는 지표로 활용하며 사업목표 설정부터 사업 수행, 연구성과물 관리까지 사업 수행의 적절성 및 효율성을 판단하고자 하며, 몇 가지 구체적인 예시를 들어 설명하면, 아래와 같다.

연구자금 활용의 효율성을 평가함에 있어서는 계획된 지출 항목 대비 실제 집행 내역을 비교하고, 특정 단계에서 자금이 부족하여 연구가 지연되지 않았는지 적시성을 파악하고, 추가자금 확보를 위한 노력 및 대응을 얼마나 하였는지 등이 있을 수 있다.

또한 외부환경 변화 대응에 대한 적절성을 평가하기 위한 예시로는, 변경 전 PM이 여러 이해관계자들과의 회의 및 검토를 거쳐 변경 타당성을 확보하였는지, 변경 이후에는 리스크가 얼마나 감소하였는지, 변경이 위기대응에 효과적이었는지 이해관계자들의 평가를 통해 지표로 활용해볼 수 있을 것이다.

PM의 관리상황에 대한 예시로는, PM이 각 연구책임자의 전문성 및 경험을 파악하고 인력 포트폴리오를 적절하게 배분하였는지 과제 적합성을 평가할 수 있을 것이고, 연구책임자에게 주기적으로 피드백을 제공하였고, 피드백의 만족도는 어떠한지, 인력 간 갈등 상황이 있다면 효과적으로 대응(역할조정, 인력재배치 등)하였는지 등의 평가 지표가 활용 가능할 것이다.

각 사업수행 단계별 연구성과물(연구데이터 및 기술개발 성과물) 활용의 적절성을 평가하기 위한 예시로는, 성과물이 타 연구 또는 차기 단계에도 인용되고 재가공되는 등의 후속연구 기여를 하였는지, 기존 연구분야 외에 다른 영역으로도 확산될 수 있는지 등을 파악해볼 수 있을 것이다.

이에 따라, 사업 관리 측면의 성과지표를 활용하고자 하는 도전·혁신형 사업의 경우 사업 수행 도중 발생하는 PM의 활동 및 의사결정에 대한 근거를 작성·보관하는 등 평가 근거를 마련할 필요가 있다.

다만, 국가연구개발사업 표준성과지표 설정 안내서에 따르면 현행 성과지표는 각 성과지표를 대상으로 SMART 점검(〈표 5-4〉)을 한 후에 최종 지표로 선정하는 것으로 정하고 있다. 그러나 상기의 사업 관리 측면에서의 성과지표는 명확성/구체성·측정가능성·신뢰성 등의 측면에서 성과지표의 타당성을 확보하기 어렵다. 특히, 데이터 기반의 성과 측정이 아니므로 측정산식 및 측정방법이 명확하지 않다는 문제점이 있으며 사업단 내부에서 상기의 성과지표를 통해 성과를 측정한다면 객관성을 담보하기 어렵다. 그러므로 도전·혁신형 R&D 사업의 경우 성과측정을 수행함에 있어 사업단 외부에 '사업관리 자문위원회'를 따로 구성하여 사업 수행 시 자문의 역할을 수행함과 동시에 사업 평가 시 사업관리 측면에서의 성과 평가를 수행하여 사업관리 측면의 성과지표를 활용함에 있어 객관성 및 전문성을 제고할 필요가 있다.

나. 기술달성도 측면에서의 성과지표 설정

도전·혁신형 R&D 사업의 경우 새로운 지식을 발견하거나 기존 이론 및 기술에 혁신적인 변화를 가져오는 연구개발을 목표로 하며, 특히 도전·혁신형 R&D사업은 임무 기반 사업목표 설정을 바탕으로 기획된다. 하지만 현행 성과지표는 일반지표(논문 게재 수 및 논문의 우수성, 특허출원 수 및 특허의 우수성, 사업화 달성도 등)를 위주로 설정되어 사업목표의 달성도를 측정하는데 한계가 있다. 또한, 임무해결이 중요한 도전·혁신형 R&D사업의 특성을 고려할 때, 일반지표 위주의 성과지표 설정은 자칫 임무해결 방향성 외 사업성과 창출 자체를 목적으로 사업을 전개시킬 우려가 있다. 그러므로 도전·혁신형 R&D사업이 해결할 임무기반의 목표설정, 목표 달성 여부를 직접적으로 확인할 수 있는 기술달성도 측면에서의 성과지표 설정이 필요하다.

기술달성도 측면에서의 성과지표 설정의 경우, 미국 DARPA 및 ARPA-H 사업 등의 예시를 참고할 필요가 있다. 앞서 4장에서 소개한 바와 같이, 미국 DARPA 및 ARPA-H 사업의 경우 PM의 주도 아래 <표 5-4>과 같이 도전성 및 혁신성이 높은 사업 목표를 제시하고, 그에 따라 필요한 하위 기술을 특정하여 연구 마일스톤을 관리하게 된다. 국내 도전·혁신형 R&D사업의 경우에도 이와 같이 각 사업의 특성을 반영한 특수지표를 마련하여 기술달성도 측면에서의 성과지표를 설정하고 사업성과를 관리해야 한다.

<표 5-4> DARPA 및 ARPA-H사업 주요성과지표 예시

사업명	프로그램	목표 및 지표	주요 내용
SPRINT	DARPA	사업목표	• 활주로 없이 이착륙이 가능한 고속 항공기 개발
		주요목표	• 활주로 독립형 이착륙 기술 개발 • 고속 이동 능력 구현
		주요성과지표	• 항공기 속도 • 이착륙 효율성 • 기술 통합성
RACER	DARPA	사업목표	• 무인 지상 차량(UGV)이 비정형 오프로드 지형에서 자율적으로 이동할 수 있도록 자율성 알고리즘 기술개발

사업명	프로그램	목표 및 지표	주요 내용
THEA	ARPA-H	주요목표	• 센서 성능, 기계적 제약 및 안전을 고려하여 고속 이동이 가능한 자율 시스템 개발 • 복잡한 환경에서 자율적으로 작동할 수 있는 알고리즘 구축
		주요성과지표	• 자율 시스템의 이동 속도 • 장애물 회피 능력 • 환경 인식 능력
		사업목표	• '인간의 눈 동종이식'을 통해 시력을 회복시키는 기술 개발
		주요목표	• 전체 눈 이식 수술 및 회복을 위한 미세 외과 기술 활용 • 유전자 및 세포 기반 치료법을 통해 눈에서 뇌로의 신경 재생을 촉진
		주요성과지표	• 이식된 눈의 기능 회복 • 시신경 재생 • 수술 후 염증 및 거부 반응 예상

자료: 연구진 작성

기술달성도 측면에서의 성과지표는 임무 중심적 사업목표를 달성하기 위한 하위 기술스펙(사업 마일스톤)의 달성도를 위주로 설정한다. 예를 들어, 연구개발 프로그램의 진척 정도를 평가함에 있어서 전략계획서에 작성한 마일스톤 달성 예정시기와 실제 달성시기를 비교하여 일정 준수율을 산출하거나, 특정 기술의 효율을 측정하여 목표 효율에 얼마나 도달했는지를 산출할 수 있을 것이다.

다만, 실패가능성이 높은 도전·혁신형 R&D의 사업목표 특성 상 목표기술을 달성하지 못했을 경우를 대비한 환류체계가 필요하다. 예를 들어, 각 사업단계에서 목표기술을 달성하지 못했을 경우, 달성 실패 이유에 대해 분석하고 다음 사업단계에서 해당 기술달성도를 추가로 달성할 수 있을지 판단하여 사업의 유지/중단을 판단한다. 또한, 각 사업 종료 시기까지 개발된 기술을 후속 사업 및 특정 분야 관련 사업에서 활용할 수 있을 것인지 판단하여 사업의 실패 시에도 사업성과를 활용할 수 있는 체계를 갖추어야 할 것이다.

상기의 기술달성도 위주의 성과지표 설정 체계 마련을 위해 기술분야별 '기술자문 분과위원회'를 설립하여 사업기획 시 사업목표 및 성과지표의 도전성 및 혁신성을 평가할 뿐 아니라, 각 사업단계에서의 기술 개발에 대한 자문, 기술 달성도로서의 사업 성과에 대한 평가 등의 역할을 부여해야 할 것으로 판단된다. 도전·혁신형 R&D사업

의 특성 상 각 사업의 내용이 다양한 학문 분야와 연결될 가능성이 높으므로, 다양한 분야의 위원회가 각 사업에 공동으로 자문할 수 있는 체계의 마련이 필요하다.

다. 사업 유형별 차별화된 성과지표 체계 마련

현재 과학기술정보통신부에서 정의한 혁신·도전형 R&D사업의 정의에 따르면 혁신·도전형 R&D 사업군의 유형은 크게 혁신임무형과 창의도전형으로 나뉘며, 혁신임무형은 다시 파괴적 혁신기술형과 초격차·신격차형으로 분류된다. 전문가인터뷰 결과 각 유형의 특성을 반영한 차별화 된 성과지표의 설정이 필요하다는 의견이 일관적으로 제시되었다. 창의도전형 사업의 경우 기초연구의 특성이 강조되어 현행 국가연구개발사업 유형분류 중 기초연구 유형의 성과지표를 활용할 수 있을 것으로 보인다.

다만, 혁신임무형 사업의 경우 현행 표준산업분류에 따른 성과지표를 활용하는데 일반 R&D 사업과 차별화하여 성과지표 설정 체계를 마련할 필요가 있다. 특히, 현존하지 않는 새로운 기술을 사업 목표로 하며 DARPA형 PM제도의 활용이 요구되는 파괴적 혁신기술형 사업과 세계 최고 수준의 기술적 목표를 지향하여 임무중심형 R&D로 추진되는 초격차·신격차형 사업의 경우 구분하여 관리해야 한다. 상기의 두 유형의 사업은 사업 기획 단계에서 특정 기술스펙을 사업 목표로 활용할 수 있는지에 대한 여부에 그 차이점이 있는 것으로 파악된다. 파괴적 혁신기술형은 사업 기획단계에서 사업의 결과물으로써 어떤 기술을 달성할 수 있을지 미리 알 수 없는 반면 초격차·신격차형 사업의 경우 목표로 할 만한 기술스펙이 특정 가능하다. 그러므로 파괴적 혁신기술형 사업의 경우 마일스톤 관리, 사업 관리, 사업목표 달성 과정 등 사업관리의 측면에서 성과지표 고려가 필요하다면 초격차·신격차형 사업의 경우 기술달성도 측면에서의 성과지표 고려를 중점적으로 고려하는 등 사업 유형에 적합하도록 성과지표에 가중치를 두어 사업을 관리할 필요가 있다.

여기에 더해, 도전·혁신형R&D 사업의 효율적인 사업운영을 위해서는 적절한 환류 체계의 마련과 PM 제도의 개선이 필요하다. 도전·혁신형 R&D 사업은 비교적 장기적 관점에서 기획되며, 실패 가능성이 높다는 특성을 지닌다. 또한, 자율적 사업목표 설정 및 연구 수행 도중 사업목표 수정 등 일반 R&D 사업의 수행 과정과는 차별화되는

특성을 지닌다. 이에 따라, 상기의 새로운 유형의 성과지표 마련과 더불어 사업의 각 과정에서 획득하는 연구성과 및 연구 실패 케이스를 환류 체계를 통해 후속 사업 기획에 포함하고, PM의 자율성을 존중하되 PM의 사업 운영을 적절하게 모니터링할 수 있는 PM 제도 개선이 필요하다.

라. 환류 체계 마련

도전·혁신형 R&D 사업은 국가경쟁력 확보를 위해 장기적인 관점에서 수행되는 사업이므로 단기성과에 대한 담보가 어렵다. 또한, 도전·혁신형 R&D 사업은 정부임무에 기반하여 설정된 도전 난제에 대해 차별적이고 근본적인 해결방안의 제시를 통해, 성공 시 사회·경제적으로 막대한 파급효과를 야기하는 사업이라고 볼 수 있다. 이러한 특성에 따라 필연적으로 낮은 사업 목표 달성률을 보이게 되어 도전·혁신형 R&D 사업 추진 체계에서 실패를 용인하는 연구환경 조성이 필요하다. 따라서 사업 목표 미달성 시 해당 사업의 추진 과정에서 얻게 된 사업 성과물을 후속 사업 및 특정 분야 관련 사업에 반영할 수 있도록 환류체계를 고려해야 한다. 상기의 도전·혁신형 R&D 사업 특성을 반영하여, 성과지표 또한 사업 목표 달성에 실패하더라도 후속 사업 및 특정 분야 관련 사업에 반영될 수 있는 사업 성과물이 있다면 해당 성과를 측정할 수 있는 방향으로 설정할 필요가 있다. 가령 사업 기획단계에서 설정한 도전적 사업 목표를 달성하지 못하더라도 사업 수행 과정에서 창출하게 된 기술 및 노하우 등을 후속 사업 및 관련 분야 사업에 환류시키는 체계의 개발이 필요하며, 이를 위해 연구실패분석보고서(Failure Analysis Report) 및 성과활용 계획 등 후속 보고에 대한 평가가 성과지표로 활용될 필요가 있다.

마. PM 제도의 개선

도전·혁신형 R&D사업의 경우 상기의 성과지표를 활용하기 위해 PM 제도의 확립이 선결요소로 판단된다. 특히 파괴적 혁신기술형의 경우 사업의 성과물을 미리 알 수 없어 사업관리의 측면이 중요시 되는 바, PM에게 충분한 권한을 부여하여 외부

이해관계자의 과도한 개입 없이 사업을 이끌어 나갈 수 있는 제도의 마련이 필요하다. 또한, 초격차·신격차형 사업의 경우에도 PM이 제시한 도전적·혁신적 사업목표의 달성을 효율적으로 달성하기 위해서는 넓은 의사결정의 범위가 확보되어야 할 것으로 보인다. PM 제도의 확립을 위해서는 하기의 요소들에 대한 고려가 필요하다.

첫째, PM의 역할을 명확히 정립하고, 연구의 각 단계에서 실질적인 의사결정 권한을 부여하는 것이 중요하다는 의견이 많았다. PM이 연구 기획, 과제 선정, 평가, 사업화 등 R&D 전 주기에 걸쳐 실질적인 권한을 행사할 수 있도록 제도적 기반을 마련해야 하며, 일례로 PM의 활동과 판단의 근거 등을 망라한 백서 발간을 의무화와 같은 방식을 통해 PM이 독립적이고 자율적인 의사결정 권한을 부여할 필요가 있다.

둘째, PM제도와 관련하여, 별도의 근거 규정을 마련할 필요가 있다. 일례로 우수한 PM 확보 및 책임성 확보를 위해 공공기관·대학 등에서 전문가 파견에 원활히 협조하도록 근거 규정을 신설할 필요가 있다. 또한 과기부 및 기재부 등의 부처협의를 통해 기존의 전문가기관 및 사업단 등으로 운영되는 것과는 다르게 사업추진 및 과제관리 업무(기획, 평가, 점검, 협약 등) 관련하여 권한 위탁에 따른 관리·감독의 내용을 구체화하고 근거규정을 마련할 필요가 있다.

셋째, PM의 선발 방식과 근무 조건에 대한 개선이 필요하다. DARPA의 방식을 참고하여 프로젝트의 특성에 맞는 PM 선발 과정을 강화하고, 우수한 PM 선발을 위해 상근 또는 비상근 여부, 급여 등의 근무 조건을 보완할 필요가 있다. PM에 대한 최고 처우 및 사회적 인식을 보장하고, 혁신도전형 R&D에 참여하는 자체가 영광이고 실적이 될 수 있도록 동기부여를 잘 설계한다면, 더 많은 연구자가 도전할 것이고 도전형 연구문화도 자연스럽게 형성될 수 있을 것이다.

넷째, PM 역량강화 교육 프로그램을 마련할 필요가 있다. 우수 신진 연구자들을 대상으로 PM 후보군을 육성하고, 실제 프로그램에 참여해 경험을 쌓을 수 있도록 하여 도전적인 연구 문화를 정착시켜야 한다. 이를 통해 향후 DARPA와 같이 실효성 있는 선순환적인 PM제도가 운영될 수 있도록 환경을 조성할 필요가 있다.

다섯째, PM제 사업에서는 사업/과제에 대한 평가를 지양하고 PM 임기 중간에 PM 평가를 시행하는 것이 바람직하다는 의견도 있었다. 파괴적 혁신기술형과 같은 PM

주도형 사업의 경우, 자체평가 폐지는 대부분 긍정적으로 평가되나, 특정평가 형태의 평가 방향에 대해서는 평가부담완화 실효성이 크지 않아, PM평가가 적적할 수 있다는 의견이 있었다. 이는 PM의 리더십과 연구 목표 달성의 중간 과정을 면밀히 검토하여 조정할 수 있는 기회를 제공함으로써 연구의 방향성을 강화할 수 있는 방안으로 볼 수 있다. 다만, PM 평가에 있어서 부처의 개입이 있다면 연구의 자율성을 저해할 수 있으므로 부처가 관여하는 평가방식은 지양하는 것이 바람직할 수 있다.

2. 도전·혁신형 R&D 평가체계 개선방안

가. 전략계획서

본 연구의 제3장 국내 도전·혁신형 국가R&D 성과지표 및 평가체계 현황에서 파악된 문제점과 제4장의 해외 주요국의 성과지표 및 평가체계 사례에서 확인한 시사점, 현장 전문가 인터뷰 내용을 종합하여 법·제도적 측면의 전략계획서 개선방안을 제언하면 다음과 같다.

첫째, 전략계획서는 단순히 목표를 설정하는 것에 그치지 않고, 세계 최초 또는 최고 수준이라는 기술적 목표를 달성하기 위한 구체적인 전략과 실행 계획을 담고 있으며 명확한 지침을 제공해야 한다. 전략계획서 작성은 사업의 목표와 성과지표 설정에 필수적인 과정으로, 특히 세계 최초 또는 최고 수준의 목표를 설정하는 사업일수록 전략계획서를 통해 명확한 목표를 설정하는 것이 중요하다. 그러나 파괴적 혁신기술 형과 같은 도전적 연구의 경우는 초기 목표설정이 어려울 수 있으므로 이에 대한 예외 조항 등이 필요하나, 기존 전략계획서 관련 조문에는 이러한 내용을 반영하지 못하고 있다. 현재 전략계획서는 연구성과평가법 제6조(전략계획의 수립), 시행령의 3조(전략계획의 제출), 4조(전략계획의 점검)에 관련 내용이 규정되어 있으므로, 도전·혁신형 유형에 따른 별도 조항을 개정 또는 신설하여 이를 명문화할 필요가 있다. 이를 통해 연구자들이 도전적인 연구과제를 수행하는 데 있어 혼란을 줄이고 효율성을 높이는 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다.

둘째, 일반 R&D 대비 유연한 수정절차가 별도로 마련되어야 할 필요가 있다. 일반

R&D의 경우, 전략계획서에서 설정한 단계별 성과목표지표를 근거로 단계별 중간평가를 진행하고 있으나, 고난도 연구의 특성상 초기 계획 단계에서 예측하지 못한 다양한 변수가 발생할 수 있고, 초기 설정된 성과지표가 중반 이후의 연구진행 과정에서 비현실적이거나 수정이 필요한 경우가 발생할 수 있다. 현재의 전략계획서 가이드라인에 따르면, 수정이 필요한 사업의 경우는 수정한 전략계획서를 토대로 신규사업과 같이 매년 6월 30일까지 접수를 받고, 기존 전략계획서와 동일한 절차로 7~12월에 점검을 하고 있는 것으로 파악된다. 다만, 도전혁신형 사업은 사업의 성과지표가 외부 환경 변화에 따라 적시 수정할 수 있도록 수정절차가 마련되어야 할 필요가 있으므로, 최소한 사업시행 이후 6~12개월 내 간소화된 절차로 수정이 가능하도록 하거나 별도의 수정신청 없이 단계에 따라 일정기간의 수정을 허용해주는 등의 예외조항을 만들 필요가 있다. 다만, 전략계획서의 수정 절차는 단순한 행정적 절차가 아닌, 연구 목표의 달성 가능성을 높이기 위한 실질적인 개선 방안을 포함해야 한다는 것을 명시할 필요가 있다. 이를 통해 도전·혁신형 R&D 사업이 가진 특유의 불확실성과 복잡성을 효과적으로 관리하고, 연구의 성공 가능성을 극대화할 수 있을 것이다.

나. 특정평가

2024년 3월에 과학기술정보통신부가 발표한 「2024년 연구성과 관리·활용 실시계획(안)」에 따르면, 혁신·도전적 R&D를 수행함에 있어서 성공/실패 등급을 폐지하고, 정성적인 컨설팅 중심의 맞춤형 평가 등 특정평가 세부트랙을 마련하겠다고 제시한 바 있다. 이에 대한 후속조치로 최근 9월, 과학기술정보통신부는 기존 평가등급제를 폐지하고 ‘앞으로(APRO) 연구개발 밀착관리제’로 전환할 계획을 밝혔다. 이에 본 연구에서는 이러한 특정평가의 세부트랙 마련 및 일부 제도적 개정에 발맞춰 앞서 살펴본 평가체계 현황 및 주요국의 평가체계 시사점, 전문가 인터뷰를 종합하여 추가적으로 개선이 필요한 내용들에 대해 아래와 같은 제언을 하고자 한다.

첫째, 도전·혁신형 R&D의 차별화된 특성에 부합하도록 기존 법적 틀 개정과 별도의 훈령 제정을 통한 제도적 기반 마련이 필요하다. 현재는 과기혁신본부에서 대상사업을 선정하여 특정평가를 진행하는 즉 수요에 의한 평가이나, 도전혁신형에서는 전

략계획서에 제시한 단계별 milestone을 중심으로 한 특정평가가 수행되어야 할 필요가 있다. 아울러 기존 연구성과평가법에는 제8조(특정평가)를 통해 특정평가를 실시해야 하는 6가지 항목만이 명시되어 있고, 구체적인 대상사업 선정 기준이나 수행체계, 추진계획 등에 대한 내용은 명문화되어 있지 않다. 이러한 기존 상위평가 개념의 특정평가 가 아닌 구체적으로 국가적으로 중요한 분야 및 사업에 대한 특정평가가 명문화되고, 이를 통한 심층평가 개념의 특정평가로 확대될 필요가 있다. 따라서 이러한 개념이 담긴 별도의 훈령 형식의 특정평가 운용지침 및 가이드라인이 마련될 필요가 있다. 이는 도전·혁신형 R&D의 자율성과 독립성을 보장하는 동시에, 성과 목표와 연구 방향을 효과적으로 관리할 수 있는 법적 근거를 제공함으로써 기존 평가체계와의 충돌을 최소화할 수 있을 것이다. 별도 훈령 제정 등에 대한 예를 들어보면, 관리기관이나 관련 부처의 영향력으로부터 독립성을 확보하기 위한 별도의 심의위원회 구성, 정부 또는 평가기관의 간섭을 최소화하는 절차 간소화, 실패에 대한 법적 면책 규정 등을 별도의 훈령 제정을 통해 명문화할 필요가 있다. 또한 새로운 훈령을 만들고 이에 맞춰서 기존 연구성과평가법을 개정한다는 전제하에 예를 살펴보면, 연구성과평가법 제8조(특정평가)에 평가를 실시해야 하는 항목 중 하나로 도전혁신형 R&D를 새롭게 추가하거나, 4번 국가적 현안으로 대두된 사업에 포함되도록 개정할 수도 있을 것이다. 이처럼 별도의 법적 틀을 통해 연구자들이 실패에 대한 부담을 덜고, 혁신적인 시도를 자유롭게 할 수 있도록 마련된 제도적 기반은 향후 도전적인 연구의 방향성과 연구성과를 체계적으로 관리하는 데 필요한 근거를 제공할 수 있을 것이다.

둘째, 과정지표를 성과로 평가함에 있어서 정성적 지표와 정량적 지표를 균형 있게 반영하는 새로운 평가체계의 도입이 필요하다. 연구의 중간, 최종 성과뿐만 아니라 도전·혁신형 연구에서의 마일스톤(목표) 관리, 학습 경험이나 새로운 아이디어 도출 등 중요한 과정지표를 성과로 평가함으로써 연구자들이 도전적인 연구 과정에서 얻은 경험과 교훈을 긍정적으로 평가받을 수 있도록 해야 한다. 다만, 앞서 연구진이 파악한 전략계획서 내 도전혁신형 R&D의 과정지표가 3.4%에 머물러 있는 등 실질적인 적용이 아직까지 미비한 상황이다. 이러한 과정지표 평가를 활성화함에 있어서 기준이 너무 세부적이거나 단기성과에 집중되면 연구진의 부담으로 작용할 우려가 있기 때문에,

위기 상황에서 이를 돌파할 계획에 대한 외부 전문가의 문제 진단, 자원지원, 상황대응에 대한 컨설팅 내용과 실패 사례를 체계적으로 기록하고 공유하는 실패 분석보고서 등의 개념을 적용하는 과정평가가 필요할 것이다.

셋째, 장기적인 파급효과 및 잠재적인 기대효과를 평가하고 지원할 수 있는 체계가 필요하다. 도전·혁신형 R&D는 기존 시장의 수요를 충족시키는 것을 넘어 새로운 시장을 창출하고 사회적 변화를 이끌어내는 것을 목표로 하기에, 장기적 관점에서 연구의 방향성과 성과를 체계적으로 관리하고, 연구의 목표 달성 여부를 명확히 판단할 수 있도록 연구의 진척 상황을 주기적으로 점검해야 한다. 예를 들어, 연구의 장기적인 목표와 단기·중장기적인 성과를 균형 있게 평가할 수 있도록, 기존의 TRL(기술 성숙도 지수)와 같은 기술 지표를 확장하고, 기존 경제적 성과 이외에도 도전·혁신형 R&D의 파급효과와 경제적 가치를 예측하고 측정할 수 있는 지표를 개발할 필요가 있다. 이러한 개선사항을 바탕으로 기술적 난제나 글로벌 위기 대응에 필요한 자원과 지원을 적시에 제공받을 수 있는 체계를 마련하여 연구자들이 보다 안정적으로 연구를 수행할 수 있도록 지원해야 한다.

넷째, 도전·혁신형 R&D 사업의 특수성을 반영한 다양한 Go/Stop 결정 방안이 필요하다. 고난도 연구의 특성상 초기 계획 단계에서 예측하지 못한 다양한 변수가 발생할 수 있고, 연구진행 과정에서 변경(증액/감액 등) 또는 중단이 필요한 경우가 발생할 수 있다. 그러나 현행법상 특별평가(국가연구개발혁신법 제15조)를 통해서만 과제의 변경·중단이 가능한 경직된 구조가 존재하므로, 이를 탈피하여 DARPA의 IPL(Innovative Program Leader)과 같이 PM 중심의 점검 절차를 통해서도 일부 또는 전체가 변경/중단이 가능하도록 방안을 마련할 필요가 있다. 먼저 평가내용으로는 마일스톤 기반의 성실 수행 여부와 예산 집행의 적절성을 평가할 필요가 있으며, 평가방법으로는 델파이, AHP 등 전문가 집단을 통한 정성적 평가가 필요하며, 평가시기는 목표달성 여부를 판단하기에 잦은 평가보다는 연구개시 후 최소 3~5년 이후, 늦어도 2/3 시점부터 마일스톤에 따른 주요 단계를 구분하고 평가하는 단계별 Go/Stop 결정이 필요할 것이다. 공통적으로는 평가결과 실패용인을 인정하면서도 심각한 부정이나 미비 사항이 있을 경우에는 사업 중단 기준을 마련해야 할 것이다. 아울러 PM이 전적인

권한과 역할을 수행하는 파괴적 혁신기술형에서는 PM이 마일스톤 관리를 하면서 과정의 Go/Stop을 자율적으로 판단하고 의사결정하는 것이 적절할 것이며, 결론적으로 이러한 과정을 통해 연구의 성공가능성을 높이고, 자원의 낭비를 최소화하는 효율적인 관리를 위한 평가가 되어야 할 것이다.

다섯째, 도전·혁신형 R&D의 성공적인 평가를 위해서는 해당 연구의 특성과 난제를 깊이 이해하고 조언할 수 있는 전문성을 갖춘 평가위원이 필수적이다. 그러나 현재의 평가위원 구성은 이러한 전문성을 충분히 반영하지 못해 도전적인 연구의 가치를 제대로 평가하지 못할 위험성이 존재한다. 이를 보완하기 위해서 예를 들어 Moonshot의 프로그램 평가단(종합평가/기술평가 각 7명) 구성을 참고하여, 경제성 등 다양한 관점의 종합평가패널과 해당 기술에 특화된 기술전문패널을 이원화로 운영하여, 연구과정에서 발생하는 주요 이슈와 난제에 대해 실시간으로 자문을 제공하고 연구의 질적 향상을 도모할 필요가 있다. 아울러 기술전문 외 평가위원들이 혁신적인 R&D의 가치를 충분히 이해하고 평가할 수 있도록 도전·혁신형 R&D에 대한 이해를 높이는 교육 및 워크숍 프로그램을 정기적으로 운영할 필요가 있으며, 기존 공정성 및 위원회 중심의 의사결정체계보다는 자율과 책임에 기반을 둔 전문성 중심의 판단 위주로 평가방식을 개선할 필요가 있다. 이러한 전문가 패널 기반의 평가체계 개선은 연구자와 평가자 간의 소통을 강화하고, 연구의 목표와 방향성을 명확히 설정하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

여섯째, 사업관리의 적정성에 대한 평가가 사업 자체 성과에 대한 평가와 구분되는 것이 사업 관리 측면에서 효율적일 수 있다. 앞서 성과지표 설정의 주안점 파트에서 언급한 바 있지만, ‘사업 자체평가’의 경우에는 기술 전문성이 수반되어야 하고 ‘사업 관리의 평가’는 R&D 행정 관점의 전문성이 요구되는 측면이 있기 때문에, 이를 구분해서 평가하는 것이 점진·점증의 효율성을 높일 수 있다. 또한, DARPA형 사업의 경우 PM 위주의 사업 관리가 이루어지기 때문에 PM의 사업관리 수행에 대한 평가가 동반되어야 할 것으로 판단된다.

제4절 정책 제언

도전혁신형 국가 R&D의 성과지표 및 평가체계 관련하여 앞서 분석한 내용들을 바탕으로 몇 가지 정책 제언을 도출하면 다음과 같다.

첫째, 「국가연구개발사업 표준성과지표」에 도전혁신형 R&D 사업 유형의 성과지표 설정 원칙을 제시할 필요가 있다. 도전혁신형 R&D 사업의 경우, 기존의 일반 R&D 사업과 달리 사업 유형에 따라 선택하여 활용할 수 있는 성과지표 목록을 제시하는 것은 바람직하지 않다. 다만, 이러한 유형의 R&D 사업에서 성과지표 설정 시, 공통적으로 고려해야 하는 큰 방향성은 제시하는 것이 필요하다. 이 연구에서는 다음과 같이 다섯 가지 도전혁신형 R&D 사업의 성과지표 설정 원칙을 제시하고자 한다.

〈표 5-5〉 도전혁신형 R&D 사업 유형의 성과지표 설정 원칙

구분	내용
[원칙 1]	사전에 기술스펙을 정의할 수 없는 유형의 도전혁신형 R&D 사업은 사업관리 측면에서의 성과지표와 기술달성도 측면에서의 성과지표를 혼합하여 활용
[원칙 2]	사전에 기술스펙을 정의할 수 있는 유형의 도전혁신형 R&D 사업은 기술달성도 측면의 지표에 중점을 두고 성과지표 설정
[원칙 3]	사업 특수지표의 활용을 기본으로 하되, 일반지표의 활용은 반드시 필요한 경우에 국한하여 활용
[원칙 4]	성과지표의 혁신성 및 도전성을 평가할 수 있는 외부 전문가 집단의 구성
[원칙 5]	연구실패분석보고서(Failure Analysis Report)의 성과지표 설정 의무화

자료: 연구진 작성

[원칙 1]은 사전에 기술스펙을 정의할 수 없는 사업 유형, 즉 PM 중심의 관리가 이루어지는 사업의 경우에 고려해야 할 원칙이다. 이러한 사업 유형의 경우 연구개발 자체의 성과도 중요하지만, 연구개발 과정 자체도 성과에 중요한 영향을 미칠 수 있기 때문에 사업관리 측면에서의 성과지표, 기술달성도 측면에서의 성과지표를 함께 활용할 필요가 있다.

[원칙 2]는 사전에 기술스펙을 정의할 수 있는 유형의 도전혁신형 R&D 사업의 경우에 적용되는 원칙이다. 이 유형의 R&D는 기존의 연구개발의 진행 형태가 기존의 일반 R&D와 크게 다르지 않기 때문에 기술달성도 측면에서의 성과지표 설정을 통해

충분히 성과 측정이 가능할 수 있다.

[원칙 3]은 일반지표보다는 사업 특수지표 활용을 기본으로 하여야 한다는 것이다. 도전·혁신형 R&D의 경우 달성하고자 하는 목표가 일반적인 R&D에 비해 고난도이면서 도전적이기 때문에 기존 표준성과지표만으로는 성과를 명확히 측정하기 어려울 수 있다. 따라서 기본적으로는 사업 특수지표를 활용하되 예외적인 경우, 예컨대 낮은 TRL 수준을 목표로 하는 사업의 경우에 국한하여 일반지표를 활용하도록 할 필요가 있다.

[원칙 4]는 성과지표의 혁신성 및 도전성을 평가할 수 있는 외부 전문가 집단의 구성이 필요하다는 것이다. 도전·혁신형 R&D 사업은 성과지표 설정의 적절성을 판단하는 데 있어 성과 목표의 혁신성 및 도전성 등이 함께 고려되어야 한다. 따라서 성과목표 및 지표가 도전·혁신성을 내포할 수 있도록 외부 전문가 집단을 구성하여 성과지표를 설정하는 방안을 고려해볼 수 있다.

[원칙 5] 성과지표에 연구실패분석보고서(Failure Analysis Report)를 의무적으로 포함하는 것이 필요하다. 도전·혁신형 R&D에서 연구실패분석보고서는 크게 두 가지 측면에서 중요하게 활용될 수 있다. 우선 PM 주도 연구개발의 경우, 연구개발 과정에서 발생할 수 있는 성과목표 달성 실패, 목표 및 지표의 수정 과정의 적절성을 판단하기 위한 측면에서 활용된다. 도전·혁신형 R&D에서는 단기적으로 성과목표의 달성 여부 보다는 전체 목표 달성을 위한 과정이 더욱 중요하기 때문에 성과목표 및 지표의 유연한 수정과, 이의 적절성을 판단하기 위한 연구실패분석보고서 활용이 요구된다. 한편으로는 도전·혁신형 R&D 사업 자체가 실패로 종료되더라도, 후속 및 관련 사업에서 연구성과를 활용할 수 있도록 하기 위한 측면에서 연구실패분석보고서는 중요한 성과로 남을 수 있다.

둘째, 도전·혁신형 R&D 사업의 특성에 맞는 평가체계 개선이 필요하다. 우선, 전략계획서 점검과 관련하여 법령에 예외조항 신설이 필요하다. 현행 「연구성과평가법」 시행령 제3조에 따르면, 모든 R&D 사업은 매년 6월 30일까지 성과목표 및 성과지표를 포함한 전략계획서를 과기정통부장관에게 제출하도록 되어있다. 그러나, PM 체제로 운영되는 도전·혁신형 R&D 사업의 경우 사업 착수 이전에 성과목표 및 지표를 확정할 수 없을 가능성이 높다. 따라서 이러한 경우 ‘사업 착수 6개월 이내에 전략계획서를

제출할 수 있다'는 예외조항의 신설이 필요하다.

또한, 도전혁신형 R&D 사업의 경우 일반 R&D 사업 대비 전략계획서를 유연하게 수정할 수 있는 별도의 절차를 마련할 필요가 있다. 외부 환경 변화에 민첩하게 적응해야 하는 도전혁신형 R&D의 경우 연구개발 중간 수시로 성과목표 및 지표의 변경이 허용되는 것이 바람직하기 때문이다. 따라서, 별도의 절차를 마련하여 간소화된 절차로 전략계획서의 수정이 가능하도록 하거나, 별도의 수정신청 없이 사업 단계별로 일정 기간의 수정을 허용해 주는 예외조항이 필요할 수 있다.

한편, 도전혁신형 R&D 사업의 특정평가가 실효성을 가질 수 있도록 하는 방안의 마련이 필요하다. 「2024년 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)」에 따르면, 특정평가 평가트랙에 혁신도전형 사업에 대한 맞춤형 평가를 수행할 계획이 제시되어 있다. 다만, 현행 특정평가는 과학기술혁신본부의 수요에 따른 비정기적인 평가방식으로 이루어지고 있어, 일부 도전혁신형 R&D 사업에 대해서는 평가가 누락될 가능성이 존재한다. 따라서, 도전혁신형 R&D 전략계획서에 제시된 단계별 마일스톤을 중심으로 특정평가가 수행될 수 있도록 「연구성과평가법」 제8조 특정평가 실시 항목에 '도전혁신형 R&D'를 명시하여 모든 사업에 대하여 평가가 이루어질 수 있도록 할 필요가 있다.

또한 PM 체제로 운영되는 도전혁신형 R&D 사업에서는 전체적인 사업의 목표 및 연구개발진척상황에 따라 과제를 변경·중단할 수 있는 권한을 PM에게 부여하는 것이 필요할 수 있다. 다만, 현재는 「국가연구개발혁신법 제15조」 특별평가를 통해서만 과제의 변경·중단이 가능하도록 규정되어 있다. 따라서, 도전혁신형 R&D 사업의 특수성을 반영한 과제의 Go/Stop 결정 방안을 마련할 필요가 있다.

마지막으로, 도전혁신형 R&D 연구의 특성과 난제를 깊이 이해하고 조연할 수 있는 전문성을 갖춘 평가위원단의 활용이 필요하다. 도전혁신형 R&D의 속성 및 연구개발과정 전반을 이해하고 평가할 수 있는 전문가 집단과 각 사업에서 개발하고자 하는 기술에 대해 고도의 전문성을 보유한 전문가 집단에 의한 평가가 병행될 필요가 있다. 이를 보완하기 위하여 Moonshot의 프로그램 평가단(종합평가/기술평가 각 7명) 구성을 참고하여 다양한 관점의 종합평가패널과 해당 기술에 특화된 기술전문패널로 이원화하여 운영할 필요가 있다.

| 제6장 | 결론

제1절 연구결과 요약

이 연구는 도전혁신형 R&D에 대한 필요성이 나날이 증가하는 가운데, 과학기술정보통신부에서 추진 중인 「혁신도전형R&D사업군」제도가 내실 있게 뿌리내리기 위해서는 기존의 성과지표 설정 및 평가체계 등이 개선될 필요성이 있다는 문제의식에서 출발하였다. 도전혁신형 R&D를 위한 성과지표나 평가체계가 마련이 완료되지 않은 상황에서 이미 '24년부터 '혁신도전형R&D사업군'을 지정하여 운영하고 있어 기존 체계의 개선이 시급하다고 판단하였다.

이에 이 연구는 도전혁신형 국가 R&D 사업을 위한 성과지표 설정 방안, 평가체계 개선방안에 대한 정책적 함의를 도출하고자 하였다. 이를 위해 연구의 도전혁신형 R&D의 정의 및 특징에 대해 분석해보고, 우리나라 도전혁신형 국가 R&D 성과지표 활용 현황, 평가체계 현황을 살펴보았다. 그리고 도전혁신형 R&D의 대표적인 사례로서 미국 DARPA와 일본의 Moonshot 사례 분석을 통해 시사점을 도출하였다. 마지막으로 앞의 분석을 통해 얻은 시사점을 바탕으로 우리나라 전문가 심층인터뷰를 통해 성과지표 설정 방안 및 성과체계 개선방안을 도출하였다. 주요 연구 결과를 요약하면 다음과 같다.

우선, 성과지표 설정과 관련하여, 현행 일반 R&D의 경우 과학기술정보통신부에서 제공하는 「국가연구개발사업 표준성과지표」를 적용할 경우 다양한 측면에서 한계가 존재한다는 점을 확인하였다. 현행 도전혁신형 국가 R&D 성과지표 설정 체계는 도전혁신형 R&D의 특성을 반영하지 못하고, 오히려 달성하려는 임무와의 관련성을 떨어뜨릴 수 있다는 것이다. 특히, 현재 도전혁신형 R&D로 분류되는 사업들 중 다수는 일반지표(논문, 특허, 기술이전 등)를 많이 활용하고 있으나, 이보다는 특수지표(마일스톤 또는 기술스펙)의 활용을 통해 획일적인 지표 설정에서 벗어나야 한다는 점이 확인되었다.

또한 현재 국가연구개발사업 표준성과지표 설정 안내서에서는 투입 및 과정지표를

설정하는 것을 지양하고 있으나, PM의 권한과 의무가 강조되는 도전혁신형 R&D의 경우 운영관리체계 측면에서 투입·과정지표 활용에 대한 점검이 필요하다는 점을 확인할 수 있었다.

이와 같은 문제점들을 보완하기 위하여 도전혁신형 R&D 성과지표 설정시 고려해야 할 사항들을 정리하면 크게 세 가지로 구분할 수 있다. 첫째, 사업관리 측면에서의 성과지표 설정이 필요하다. 사업관리 측면에서의 성과지표는 사업 전주기에서 발생하는 PM의 사업 관리 및 판단을 평가하는 지표로 활용하며, 사업 목표 설정부터 사업 수행, 연구성과물 관리까지 사업 수행의 적절성 및 효율성을 판단하기 위한 지표들이다. 지표의 예시로는 사업목표 및 각 사업수행 단계별 임무의 설정 및 변경의 적절성, 각 단계별 임무 달성 실패 시 연구개발 프로그램 변경의 적절성, 기술적·사회적 외부 환경 변화 대응에 대한 적절성 등이 포함된다. 도전혁신형 R&D사업 중 사전에 기술스펙을 정의하기 어렵고, PM을 통해 관리되는 파괴적혁신기술형 유형의 경우 이러한 성과지표가 필수적으로 포함될 필요가 있다.

둘째, 기술달성도 측면에서의 성과지표 설정이 필요하다. 임무해결이 중요한 도전혁신형 R&D 사업의 특성을 고려할 때, 일반 R&D 사업에 비하여 특수지표의 활용 필요성이 더 강조되는 것이다. 기술달성도 측면에서의 성과지표는 임무중심적 사업목표를 달성하기 위한 하위 기술스펙(사업 마일스톤)의 달성도를 위주로 설정할 필요가 있다. 다만, 실패가능성이 높은 도전혁신형 R&D의 경우, 목표로 하는 기술을 달성하지 못했을 경우를 대비한 환류체계가 필요하다. 즉, 사업 수행 과정에서 기술스펙의 목표 설정 및 변경을 위한 환류체계의 작동 자체가 하나의 성과지표로 설정될 필요가 있는 것이다. 이를 위해서는 연구실패분석보고서(Failure Analysis Report)의 작성도 사업의 성과지표로 포함될 필요가 있다.

셋째, 사업 유형에 따라 사업관리 측면의 성과지표, 기술달성도 측면의 성과지표를 적절히 혼합하여 활용할 필요가 있다. 현존하지 않는 새로운 기술을 사업 목표로 하여 DARPA형 PM제도의 활용이 요구되는 파괴적혁신기술형 유형의 경우, 사업관리 측면의 성과지표, 기술달성도 측면의 성과지표를 모두 활용할 필요가 있다. 다만, 앞서 설명한 바와 같이 PM의 관리 하에 성과목표의 설정 및 변경에 자율성을 부여할 수 있도

록 하기 위해 연구실패분석보고서를 성과지표로 반드시 포함할 필요가 있다. 세계 최고 수준의 기술적 목표를 지향하여 임무중심형 R&D로 추진되는 초격차신격차형 사업의 경우에는 사전에 기술스펙의 정의가 가능하기 때문에 기술달성도 측면에서의 성과지표 설정에 중점을 두어야 한다. 이 경우에도 일반지표 보다는 특수지표의 활용에 초점을 두고 성과지표 설정이 이루어져야 한다. 즉, 특수지표의 활용을 기본으로 하되, 반드시 필요한 경우에만 일반지표를 포함할 수 있는 방향으로 성과지표를 설정해야 할 것이다.

한편, 평가체계와 관련하여 크게 다섯 가지 문제가 지적되었다. 현행 전략계획서 제도상으로는 도전혁신형 R&D의 특성을 반영하기 어렵다는 점, 도전혁신형 R&D 사업평가에 적절한 법·제도적 근거가 미흡하다는 점, 다양한 문제나 상황 변화에 적시 대응이 어렵다는 점, 평가체계 상 과정지표를 충분히 반영하기 어렵다는 점, 도전혁신형 R&D를 평가할 평가위원의 Pool이 부족하다는 점이다. 이와 같은 문제점들을 개선하기 위하여 크게 전략계획서와 특정평가 측면에서의 개선방안을 제안하였다.

전략계획서 측면에서의 개선방안은 다음과 같다. 첫째, 전략계획서 점검과 관련된 법령에 예외조항이 필요하다. 사업 착수 이전에 목표설정이 어려울 수 있는 파괴적 혁신기술형 유형의 R&D는 현행 법령에 따를 경우, 전략계획서가 실제 사업의 성과목표 및 지표를 대변하지 못하는 상황이 발생할 가능성이 있다. 따라서 연구성과평가법 시행령 제 3조 및 4조에 ‘도전혁신형 R&D 사업의 경우사업 착수 6개월 이내에 전략계획서를 제출할 수 있다’는 예외조항의 신설이 필요할 것이다. 둘째, 일반 R&D 대비 전략계획서를 유연하게 수정할 수 있도록 하는 별도의 절차가 마련될 필요가 있다. 도전혁신형 R&D의 경우 사업 수행 과정에서 예측하지 못한 다양한 변수에 대비하여 성과목표 및 성과지표의 유연한 변경이 요구된다. 현행 전략계획서 가이드라인에 따르면, 전략계획서의 수정이 필요한 사업의 경우 매년 신규사업과 같이 6월 30일에 접수를 받아 점검하고 있는 것으로 확인되는 바, 도전혁신형 R&D의 경우 간소화된 절차로 수정이 가능하도록 하거나 별도의 수정신청 없이 사업 단계별로 일정 기간의 수정을 허용해주는 예외조항이 필요할 것으로 판단된다.

특정평가 측면에서의 개선방안은 다음과 같다. 첫째, 현재 특정평가는 과학기술혁

신본부에서 대상사업을 선정하는 수요에 의한 평가를 진행하고 있어 일부 도전혁신형 R&D 사업의 경우 평가에서 누락될 가능성이 존재한다. 따라서 도전혁신형 R&D 전략계획서에서 제시한 단계별 milestone을 중심으로 각 단계마다 특정평가가 수행될 수 있도록 하는 것이 필요하다. 기존 연구성과평가법 제8조에서는 특정평가를 실시해야 하는 6가지 항목을 명시하고 있는 바, 이 항목에 도전혁신형 R&D 유형을 추가할 수 있도록 개정하는 것이 필요하다.

둘째, 도전혁신형 R&D 사업의 특수성을 반영한 다양한 Go/Stop 결정 방안이 필요하다. 현행법상으로는, 특별평가(국가연구개발혁신법 제 15조)를 통해서만 과제의 변경/중단이 가능하도록 되어있는 바, 이를 탈피하여 PM 중심의 점검 절차를 통해서도 일부 또는 과제가 변경/중단이 가능하도록 하는 방안을 마련할 필요가 있다.

셋째, 도전혁신형 R&D의 실효성 있는 평가를 위해서는 해당 연구의 특성과 난제를 깊이 이해하고 조언할 수 있는 전문성을 갖춘 평가위원이 필수적이다. 이를 보완하기 위하여 Moonshot의 프로그램 평가단(종합평가/기술평가 각 7명) 구성을 참고하여 다양한 관점의 종합평가패널과 해당 기술에 특화된 기술전문패널로 이원화 하여 운영할 필요가 있다.

제2절 연구의 함의 및 한계점

이 연구는 도전혁신형 R&D의 특성에 맞는 성과지표 설정 및 평가 체계가 부재한 상황에서, 앞으로 관련 제도를 정비하는 데에 있어서 참고하여야 할 사항을 제시하고 있다는 점에서 의의가 있다.

성과지표 설정과 관련하여 파괴적 혁신기술형과 초격차신격차형 유형별로 성과지표 설정에 있어서의 고려해야 할 사항들을 제시하여 향후 과학기술정보통신부 측면에서는 「국가연구개발사업 표준성과지표」 개정에 반영하여야 할 사항들에 대한 근거자료를 제공하는 한편, 도전혁신형 R&D 사업을 기획하는 각 부처에도 성과지표 설정 시 고려하여야 하는 사항들에 대해 시사점을 제공한다. 이와 더불어 도전혁신형 성과평가 체계를 설계함에 있어서 고려해야 할 사항들에 대하여 전략계획서, 특정평가로 구분하여 함의점을 제시하고 있다. 도전혁신형 R&D와 관련하여 각종 제도들이 이제 막 정비되고 있는 바, 이 연구 결과가 앞으로 제도 설계에 있어서 중요한 근거자료로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

다만, 이 연구에도 연구 수행 과정에서의 여러 가지 제약 요인들로 인하여 한계점이 존재한다. 첫째, 도전혁신형 R&D 사업의 성과지표 설정 시 고려해야 할 사항을 큰 틀에서 제안하고 있을 뿐, 성과지표 Pool을 제시하지는 못한다는 점이다. 연구를 수행하는 과정에서 도전혁신형 R&D의 경우 일반 R&D와 달리 성과목표 및 성과지표 설정에 유연성이 필요하기 때문에 「국가연구개발사업 표준성과지표」와 같이 제한적인 Pool을 제안하는 것은 적절하지 못하다는 점이 확인되었다. 특히 도전혁신형 R&D의 경우 사업의 특성에 맞는 특수지표의 활용이 요구되기 때문에 각 사업에서 획일적으로 적용할 수 있는 성과지표의 Pool을 구성하는 방식은 오히려 사업 성과지표 설정의 효과성을 저해할 수 있다.

둘째, 하나의 목표 달성을 위해 다양한 기술개발로 이루어진 프로그램형 세부사업의 경우 이 연구에서 제시한 성과지표 설정 원칙을 적용하기 어렵다는 점이다. 이러한 유형의 사업들은 하나의 사업 안에 서로 다른 기술개발 내용이 포함되어 있기 때문에 실질적으로 사업성과 평가를 위한 특수지표의 활용이 어려울 수 있다. 따라서 후속연

구를 통해 이 유형의 사업들이 현실적으로 어떠한 방향으로 성과목표 및 평가지표를 구성할 수 있을 것인지에 대한 보다 면밀한 검토가 요구된다.

셋째, 도전·혁신형 R&D의 평가체계를 개선하기 위해 각종 법령(국가연구개발혁신법, 연구성과평가법 등)의 복잡한 체계를 고려한 구체적인 개정(안)을 제시하고 있지는 못하다는 점이다. 법률적인 개정(안)을 도출하기 위해서는 법률적 관점에서의 보다 심도 있는 접근이 필요한 바, 후속적인 연구가 필요할 것으로 판단된다.

참고문헌

1. 국내자료

과학기술기본법 시행령, 대통령령 제34108호(2024.1.9., 일부개정).

과학기술기본법, 법률 제19990호(2024.1.9., 타법개정).

과학기술정보통신부 보도자료(2020.3.13.), 「2021년도 정부연구개발(R&D) 투자방향 및 기준(안) 제시」.

과학기술정보통신부 보도자료(2020.3.2.), 「과학난제 도전 융합연구 본격 추진」.

과학기술정보통신부 보도자료(2020.5.20.), 「국가연구개발혁신법 제정안 국회 본회의 통과」.

과학기술정보통신부 보도자료(2020.7.24.), 「과기정통부, 제2차 혁신도전 프로젝트 추진위원회 개최」.

과학기술정보통신부 보도자료(2021.5.3.), 「혁신도전 과제(프로젝트), '20년 발굴 주제(테마) 5건, 연구개발 사업 기획 완료」.

과학기술정보통신부 보도자료(2023.12.28.), 「한계도전 R&D 프로젝트 '24년 본격 추진」.

과학기술정보통신부 보도자료(2023.4.28.), 「이종호 장관, 미 DARPA형 도전혁신 R&D 전문가 간담회 참석」.

과학기술정보통신부 보도자료(2024.1.30.), 「한계도전 R&D 프로젝트, 혁신·도전적 연구주제에 대한 의견요청서 접수 실시」.

과학기술정보통신부 보도자료(2024.4.5.), 「한계도전 R&D 프로젝트, 신규과제 공고」.

과학기술정보통신부(2023), 「국가연구개발사업 표준성과지표(6차)」.

과학기술정보통신부(2024), 「2024년 예산 및 기금 사업설명자료」.

과학기술정보통신부(2024), 「R&D다운 R&D 지원 추진전략」.

과학기술정보통신부(2024), 「혁신적 도전적 R&D육성시스템 체계화방안(안)」.

과학기술정보통신부(2024), 「2024년도 국가연구개발사업 중간평가 자체평가 지침」.

과학기술정보통신부(2022), 「2022년도 국가연구개발사업 전략계획서 작성 안내서」.

과학기술정보통신부(2023), 「2023년도 국가연구개발사업 전략계획서 작성 안내서」.

과학기술정보통신부(2024), 「2024년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」.

관계부처 합동(2023), 「윤석열 정부 R&D 혁신방안(안)」.

관계부처 합동(2024), 「제5차 과학기술기본계획 및 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 2024년 시행계획(안)」.

국가과학기술자문회의(2023), 「2024년 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)」.

국가생명공학정책연구센터(2023), “미국 ARPA-H 조직 구성 및 예산 현황”, BioINwatch 23-10.

국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(약칭: 연구성과평가법), 법률 제19782호 (2023.10.31., 일부개정)

국가연구개발혁신법, 법률 제20057호(2024.1.23., 일부개정)

기획재정부 보도자료(2024.3.15.), 「역동경제 구현을 위한 「연구개발(R&D) 혁신 전문가 간담회 개최」.

대한민국정부(2022), 「윤석열정부 120대 국정과제」.

보건복지부 공시사항(2024.7.26.), 「2024년도 제1차 한국형 ARPA-H 프로젝트 신규지원 대상과제 공고」.

보건복지부(2024), 「2024년 예산 및 기금 사업설명자료」.

산업기술R&D정보포털(2024.4.30.), 「2024년 산업기술 알키미스트 프로젝트 기술수요조사 공고」.

산업통상자원부 보도자료(2019.3.27.), 「산업계 최대의 난제에 도전하는 ‘알키미스트(Alchemist) 프로젝트’ 본격 착수」.

산업통상자원부 보도자료(2019.4.28.), 「산업기술 R&D “속도와 도전” 본격 추진

산업통상자원부 보도자료(2020.5.5.), 「혁신에 도전하는 알키미스트 프로젝트 10개 테마 공개」.

산업통상자원부 보도자료(2023.11.13.), 「도전적 연구와 신진연구자 위한 투자 확대」.

산업통상자원부 보도자료(2024.2.28.), 「국내 최고 석학들과 도전·혁신형 연구개발 속도 낸다」.

산업통상자원부(2024), 「2024년 예산 및 기금 사업설명자료」.

신승용 외(2024), 「2023년도 사업계획 적정성 검토보고서: 한국형 ARPA-H 프로젝트」, 과학기술정책연구원.

차두원 외(2007), “주요국의 고위험 혁신적 연구지원 정책 동향 및 시사점”, 한국과학기술기획평가원.

한국과학기술기획평가원 연구과제 공모(2024.8.5.), 「2024년도 혁신도전 프로젝트 사업 연구기획과제 공모」.

황지호 외(2019), “국방R&D 진단과 한국형 DARPA 추진방안 연구”, 한국과학기술기획평가원.

2021~2023년도 국가연구개발사업 전략계획서 587건 (과학기술정보통신부 305건, 산업통상자원부 282건)

2. 온라인 자료

[뉴스기사 등]

INDER SINGH BISHTI(2024.5.23.), “DARPA Advances to Next Design Phase of Naval VTOL

Drone Project”, The DefensePost. (<https://www.thedefensepost.com/2024/05/23/darpa-vtol-drone-project/>)

“Nokia To Design Lunar Communications Infrastructure For DARPA’s LunA-10 Program”(2024.1.24.), Space Impulse.

MICHAEL MARROW(2024.4.19.), “In a ‘world first,’ DARPA project demonstrates AI dogfighting in real jet”, Breaking Defense. (<https://breakingdefense.com/2024/04/in-a-world-first-darpa-project-demonstrates-ai-dogfighting-in-real-jet/>)

US Department of Health and Human Service(2017.6.16.), “HITECH Act Enforcement Interim Final Rule”(https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/hitech-act-enforcement-interim-final-rule/index.html)

2022 서울 바이오이코노미 포럼 관련 동영상 (미국 NIH, ARPA-H Director 참석) <https://www.youtube.com/watch?v=mY8qajMD50&t=4017s>

[웹사이트]

미국 DARPA 홈페이지 <https://www.darpa.mil/>

미국 DARPA 홈페이지(계약 관련) <https://acquisitioninnovation.darpa.mil/>

미국 ARPA-H 홈페이지 <https://arpa-h.gov/>

미국 정부 조달 플랫폼 <https://www.highergov.com/>

법제처 홈페이지 <https://www.moleg.go.kr/>

일본 MOONSHOT 홈페이지 <https://www.jst.go.jp/moonshot/>

일본 내각부 내 MOONSHOT 내용 <https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/>

일본 JST(과학기술진흥기구) 홈페이지 <https://www.jst.go.jp>

K2Base(과학기술정책지원서비스) 홈페이지 “혁신도전프로젝트”, <https://www.k2base.re.kr/>

한국연구재단 홈페이지 “한계도전R&D프로젝트”, <https://www.nrf.re.kr/>

국가과학기술지식정보서비스(NTIS) “국가R&D사업평가 종류 및 설명”, <https://www.ntis.go.kr/>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>